

真空科学与技术

原 PPT 逐页精讲

从零基础概念到完整公式推导

阅读结构

每个单元先展示一张原 PPT，再按原文项目的顺序展开中文讲解。推导先解释物理图景，再列出假设、符号与单位，最后完成代数、积分、代入和数量级检查。较长单元自然续页，原 PPT 页码始终保留在页眉。

覆盖范围

依据用户提供的 *Chapter 2 Vacuum(1).pdf*，共 67 页，完整覆盖 2.1 至 2.12。每一张原 PPT 都有独立对应的讲解单元，包括照片页、表格页与示意图页。原图保持原样；对简写、近似和适用范围的说明放在相应讲解中。

如何区分内容来源

“对应原文”是对本页文字、图示或公式的解释；“补充推导”是为理解该页而补齐的数学或物理步骤；“教学例”是另设的练习条件。原课件算例均沿用给定数据复算；另设参数均标为“教学例”。原文中的近似与需修正处在对应单元注明。

数学准备

只需先认识代数、平方根和面积。遇到导数，可理解为“变化得多快”；遇到积分，可理解为“把许多小份加起来”。用到的高斯积分会在第 5 单元完整推导，平均速率、均方根速率和通量积分随后逐步完成。

原文依据：用户提供的课程 PPT 导出 PDF。

知识范围：气体动理论、输运、真空系统、压力测量、污染与检漏。

整理日期：2026 年 9 月 14 日。公式编号采用“原 PPT 页码. 本页公式序号”。

原 PPT 与讲解导航

以下条目可点击跳转；左侧序号就是原 PPT 页码。原 PPT 与本讲义的物理页码是两套页码。

1	章节目录与学习地图	5
2	蒸气与气体：微观运动和宏观性质	7
3	三维相图：等温压缩与临界点	9
4	压力-温度相图：三相点、升华与蒸气压	11
5	Maxwell-Boltzmann 分布：含义与完整推导	13
6	氩气速率分布：三种代表速率的逐步计算	16
7	分子入射通量：两个二分之一怎样产生	19
8	球面积分：方向概率与面积微元	21
9	从单方向速度分布直接积分得到通量	23
10	理想气体定律：由动量传递推导压力	25
11	理想气体定律的四种写法与符号转换	28
12	压力单位、标准状态、sccm 与泵吞吐量	30
13	Knudsen 方程：通量、生长速度与污染控制	33
14	膜厚换算与 Langmuir 暴露量：逐步复算	37
15	平均自由程：从碰撞截面到扫掠体积	41
16	运动分子之间的碰撞：严格解释根号二	43
17	Knudsen 数：装置尺度决定流动区间	45
18	镜面实例：从大尺寸器件理解真空镀膜	47
19	扩散：从双向分子交换推导 Fick 定律	49
20	输运总表：扩散、黏性、导热与电流的对应	51
21	气体黏性：分子怎样把快流层的动量带给慢流层	53
22	气体导热：Fourier 定律与两板之间的两个极限	55
23	换热系数曲线：读懂压力、间距与辐射的作用	57
24	真空泵：把粒子守恒写成抽气方程	59
25	UHV CVD 系统照片：识别腔室、进气与传样功能	61
26	涡轮泵、离子泵与加热器：设备分工与抽速组合	63
27	控制面板：把流量、压力和温度连成反馈系统	65

28 复杂真空系统照片：为什么管路会限制有效抽速	67
29 装载锁室：如何减少开腔带来的气体与水负担	69
30 真空等级：读压力数量级而不是背一条绝对分界	71
31 选择真空泵：气体去向、气载、极限与成本	73
32 泵性能表：区分工作范围、极限压力和前级要求	75
33 泵工作范围图：怎样组合粗抽、高真空与捕获泵	77
34 油封旋片泵：吸入、封闭、压缩与排气	78
35 干式机械泵：无油工作腔与机械增压结构	80
36 扩散泵：高速蒸气射流传递动量	82
37 涡轮分子泵：叶片速度、抽速与压缩比	84
38 低温泵：凝结、吸附、容量与再生	86
39 难抽气体：质量、反应性和毒性影响不同环节	88
40 压力测量：仪器测到什么，才能推回压力	90
41 真空计范围总图：直接测量、间接测量与组合规	91
42 热偶真空计：气体带走热量，温度成为压力信号	92
43 Pirani 真空计：以电阻感温，用功率维持温度	94
44 电容膜片真空计：压力差、挠度与电容量	96
45 电离真空计：从电子碰撞概率推导离子电流	98
46 污染来源之一：油返流与蒸气压的温度依赖	100
47 放气：气体可来自表面，也可来自材料内部	102
48 腔室外形：体积、表面积与抽气时间的不同尺度	104
49 真空部件：法兰、密封、观察窗与馈通	105
50 表面上的水与油：为什么看不见仍会污染	107
51 无粉手套照片：防止把新的污染带进真空	109
52 一单层水抽多久：从分子数到气载再到时间	110
53 烘烤：用热激活提高脱附速率	112
54 加热带与保温照片：设定温度不等于处处同温	114
55 弹性体的体内放气与渗透：材料名称需要校正	115
56 金属刀口法兰：铜垫的塑性密封与表面状态	117
57 真空材料：低挥发金属、溶解气体与绝缘件	119
58 颗粒污染：膜为什么会从腔壁剥落并损伤器件	121

59 抽整个系统：气相只是库存的一部分	123
60 四种气体释放路径：渗透、扩散、脱附与蒸发	125
61 抽气曲线的四个阶段：何时由哪种气源控制	127
62 真实漏气与虚漏：隔离升压曲线的完整推导	129
63 加热器背后的气袋：虚漏的几何来源与排气孔	131
64 盲孔和通气螺钉：让隐藏体积能够被抽走	133
65 检漏方法：现象检测与示踪定位分别说明什么	135
66 氦质谱检漏仪：两种模式与漏率标定	137
67 真空产品信息：把规格变成可核对的系统条件	139
A 公式速查与计算边界	141
B 讲义数值核对与综合自测	143
C 后半章公式速查与适用条件	145
D 综合自测、数值复核与原文澄清	147
E 来源、证据边界与后续复习	149

建议学习顺序：先读第 1 至 4 单元的物理图景，再掌握第 5、6 单元的分布与平均值，接着读第 7 至 11 单元的通量和压力推导，完成第 12 至 14 单元的单位与沉积计算，再学习第 15 至 23 单元的碰撞与输运，第 24 至 45 单元的设备与测量，最后学习第 46 至 67 单元的污染、放气与检漏。

贯穿全篇的符号： n 表示分子数密度，不表示摩尔数；摩尔数写作 N_m 。 m 是单个粒子的质量， M 是摩尔质量。 J_i 是入射通量， J_{dep} 是实际净沉积通量。所有温度进入公式前均换成开尔文。

1 章节目录与学习地图

原 PPT 第 1 页 / 原文与图示

Chapter 2 Vacuum Science and Technology

- 2.1 Vapors and gases
- 2.2 Maxwell-Boltzmann distribution
- 2.3 Molecular impingement flux
- 2.4 Ideal-gas law
- 2.5 Units of pressure measurements
- 2.6 Knudsen equation
- 2.7 Mean free path
- 2.8 Transport properties
- 2.9 Vacuum pumps
- 2.10 Pressure measurements
- 2.11 Contamination sources
- 2.12 Leaks and leak detection

1

下方逐项讲解对应上图；本单元续页仍以页眉标明原 PPT 页码。

1.1 对应章节标题：为什么薄膜制备需要真空知识

薄膜沉积可以先想成“许多粒子飞到一块表面，并逐渐堆积成膜”。这里的粒子可能是原子或分子。要控制薄膜，必须回答：粒子从哪里来、跑得多快、每秒有多少撞到表面、其中多少能留下，以及多少杂质会一起进入。真空并不表示完全没有粒子。它表示气体压力较低；即使总粒子数已经大幅减少，仍可能有大量粒子不断撞击样品。因此，本章要把压力表读数转换成表面发生的物理过程。

1.2 对应目录中的 12 项

编号	目录项目	初学者要理解的问题与本文件范围
2.1	蒸气与气体 (vapors and gases)	能否靠加压液化？相图如何读？正文第 2 至 4 页。
2.2	Maxwell-Boltzmann 分布	同温度下，分子的速率如何分布？正文第 5、6 页。
2.3	分子入射通量	单位面积、单位时间到达多少分子？正文第 7 至 9 页。
2.4	理想气体定律	压力、温度、体积和粒子数如何联系？正文第 10、11 页。
2.5	压力单位	Pa、Torr、atm 怎样换算？sccm 是什么？正文第 12 页。

编号	目录项目	初学者要理解的问题与本文件范围
2.6	Knudsen 方程	用压力、温度计算通量，并联系污染与生长。正文第 13、14 页。
2.7	平均自由程 (mean free path)	分子相邻两次碰撞之间平均走多远？见第 15 至 17 页。
2.8	输运性质 (transport properties)	物质、动量和热量怎样传递？见第 19 至 23 页。
2.9	真空泵 (vacuum pumps)	怎样移走或捕获气体粒子以降低压力？见第 24 至 39 页。
2.10	压力测量 (pressure measurements)	不同真空范围使用什么测量原理？见第 40 至 45 页。
2.11	污染来源 (contamination sources)	残余气体、器壁放气和工艺材料怎样带入杂质？见第 46 至 61 页。
2.12	漏气与检漏 (leaks and leak detection)	怎样发现并定位漏气通道？见第 62 至 67 页。

1.3 本章公式的连接关系

第 6 单元给平均速率，第 11 单元给数密度，第 7 至 9 单元把它们连接成通量：

$$T, m \longrightarrow \bar{v}, \quad p, T \longrightarrow n, \quad J_i = \frac{1}{4} n \bar{v}. \quad (1.1)$$

第 13、14 单元再把入射通量与“每秒增加几层”“每小时增加多少厚度”“杂质占多少”联系起来。此式目前只需认识用途，具体推导按后文顺序完成。

本页自测：真空中样品表面是否一定保持洁净？

答案与理由：不一定。洁净程度取决于杂质分压、入射通量、黏附或反应概率及暴露时间；总压低本身不足以决定结果。

2 蒸气与气体：微观运动和宏观性质

原 PPT 第 2 页 / 原文与图示

2.1 Vapors and Gases

The behavior of vapors and gases on both the macroscopic and molecular scales is fundamental to an understanding of thin-film deposition from the vapor phase. We will examine the molecular interaction of gases and will relate that behavior to the macroscopic, measurable properties such as temperature and pressure.

The behaviors of vapors and gases need to be first distinguished. At a fixed temperature, T , a vapor can be condensed to a liquid or solid by compressing it sufficiently, whereas a gas cannot.

2

下方逐项讲解对应上图；本单元续页仍以页眉标明原 PPT 页码。

2.1 对应第一段：为什么要同时研究两种尺度

微观尺度 (microscopic scale) 关注单个粒子：它的质量、速度、能量，以及怎样与其他粒子或表面碰撞。宏观尺度 (macroscopic scale) 关注仪器读数：温度、压力、体积和薄膜厚度。两种尺度描述的是同一个系统。大量粒子撞击容器壁，把动量传给壁面，形成压力；平均平动动能决定热运动的温度尺度；到达并留在表面的粒子增加薄膜厚度。因此，“测压力和温度”能够帮助我们估算“表面收到多少粒子”。

2.2 对应第二段：固定温度下的压缩实验

设想把纯物质装进带活塞的密闭容器，缓慢压缩，同时通过换热保持温度不变。压缩最初让气态物质变密。如果在该温度下能出现液体，继续压缩会把越来越多气态物质变为液体。讲义把这种气态物质称为蒸气 (vapor)。如果温度高于临界温度 T_c ，仅靠等温压缩不能出现通常的气液凝结，讲义在这个意义上使用气体 (gas) 一词。对于气液相变，可记为

$$\begin{aligned} T < T_c : & \text{在适当条件下可通过等温压缩液化,} \\ T > T_c : & \text{不能仅靠等温压缩发生通常的气液凝结.} \end{aligned} \quad (2.1)$$

这里的分界是临界温度，不是常压沸点。常压沸点只是蒸气压恰好等于一个标准大气压的温度；提高外界压力会改变沸腾条件。

2.3 用熟悉的例子理解术语

室温水蒸气可通过压缩达到凝结条件；室温氧气制成液氧需要先充分降温。真正的水蒸气是不可见的，日常看到的白雾主要是凝结出来的小液滴。“气体”在日常语言中也可以泛指气态物质，不必与讲义的专门区分完全一致。原文把“蒸气能够凝结为液体或固体”放在同一句中；与下一页临界点对应的严格核心是能否通过加压发生气液凝结，不能扩展为任何高压下都不可能发生其他相变。

2.4 本页的假设与后续关系

上述相图讨论以纯物质、近似平衡过程为基础。真实快速压缩可能升温，因此若没有把温度维持住，就不能直接称为等温过程。到第 3 页，我们会沿一条固定 T 的路径，观察压力和体积如何变化。

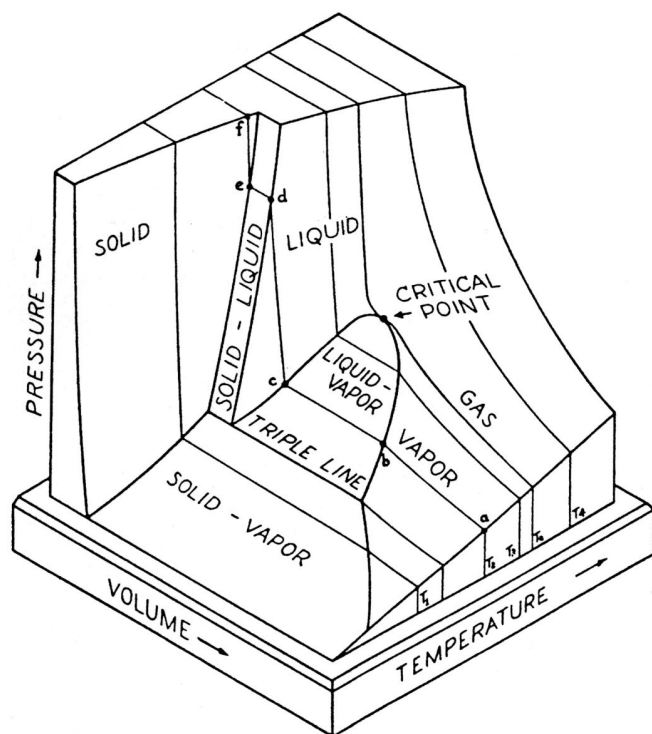
本页自测：“蒸气可以压成液体”是否意味着任意温度下都可以？

答案与理由：不是。需要比较温度与临界温度，并满足相应平衡条件。把温度固定在高于 T_c 的值，仅靠压缩不能出现通常的气液凝结。

3 三维相图：等温压缩与临界点

原 PPT 第 3 页 / 原文与图示

p - V - T phase diagram



Look at a p - V plane at T_2 . It intercepts the surface along a-b-c-d-e-f:

At a, it is a vapor phase.

At b, condensation starts.

During b-c, the pressure is constant, which is called the saturation vapor pressure, or often just the vapor pressure (p_v).

At c, condensation is complete.

ΔV_{b-c} is the volume difference between the vapor and liquid phases at T_2 .

ΔV_{b-c} becomes smaller and vanishes at the critical point (p_c, V_c, T_c). Above T_c , the material cannot be condensed to a liquid, and it is called a gas; below T_c , it can be condensed and is called a vapor.

3

下方逐项讲解对应上图；本单元续页仍以页眉标明原 PPT 页码。

3.1 对应三条坐标轴与相区标签

图的坐标是压力 p 、体积 V 和温度 T 。其中 V 指固定量物质的体积；若物质的量改变，不能把新旧体积直接当作同一条等温线上的点。SOLID、LIQUID、VAPOR 分别表示固、液、蒸气相；SOLID-LIQUID、LIQUID-VAPOR、SOLID-VAPOR 表示相应的两相共存。“共存”表示同一物质分成两种相，例如一部分是液体、一部分是蒸气。

3.2 对应固定温度 T_2 与路径 a 至 f

固定 $T = T_2$ 相当于切出一个 p - V 截面。沿图中体积减小的方向压缩，依次经过下列过程。原文重点写到 c ； c 以后的说明根据图上相区补充。

位置	对应过程
a	单一蒸气相，体积较大。
$a \rightarrow b$	压缩蒸气，体积下降、压力上升。
b	开始凝结，第一部分液体出现。
$b \rightarrow c$	液气共存；更多蒸气变成液体，压力维持该温度下的饱和蒸气压。

位置	对应过程
c	凝结完成，全部成为液体。
$c \rightarrow d$	压缩液体。液体难以压缩，因此很小的体积变化伴随较大的压力变化。
$d \rightarrow e$	图示的固液共存区，对该示意材料发生压力诱导凝固。
$e \rightarrow f$	固体继续被压缩。固体也不易压缩，因此曲线较陡。

3.3 对应 b - c 平台：饱和蒸气压

饱和蒸气压 (saturation vapor pressure) $p_V(T)$ 是纯物质与其蒸气处于相平衡时的压力。在液气两相平衡下，温度一旦指定，平衡压力便确定。因此固定 T_2 时，

$$p = p_V(T_2), \quad b \rightarrow c. \quad (3.1)$$

为什么体积还能继续变小？因为蒸气的一部分转变成了密度较大的液体。减少的主要是蒸气所占比例，而不是把全部分子仍作为单一气相继续挤压。

补充推导：两相比例怎样决定总体积

令 x 为以物质的量计的蒸气比例， N_m 为总摩尔数， $V_{m,v}$ 与 $V_{m,l}$ 分别为该温度下饱和蒸气和饱和液体的摩尔体积。则

$$N_{m,v} = xN_m, \quad N_{m,l} = (1-x)N_m, \quad (3.2)$$

$$V = N_{m,v}V_{m,v} + N_{m,l}V_{m,l} \quad (3.3)$$

$$= N_m[xV_{m,v} + (1-x)V_{m,l}]. \quad (3.4)$$

两相共存、温度固定时， $V_{m,v}$ 和 $V_{m,l}$ 固定，而 x 可从 1 降至 0。因此总体积下降，压力仍可维持不变。这也解释了为什么不能对整段平台直接使用“单一气相且分子数固定”的 $pV = \text{常数}$ 。

3.4 对应 ΔV_{b-c} 与临界点

在 b 点， $x = 1$ ；在 c 点， $x = 0$ ，所以

$$\Delta V_{b-c} = V_b - V_c = N_m(V_{m,v} - V_{m,l}). \quad (3.5)$$

比较越来越接近 T_c 的不同等温线，饱和液体与蒸气的密度越来越接近，摩尔体积差趋于零：

$$T \rightarrow T_c \implies V_{m,v} - V_{m,l} \rightarrow 0 \implies \Delta V_{b-c} \rightarrow 0. \quad (3.6)$$

气液共存曲线在临界点 (p_c, V_c, T_c) 终止。在此处，液体和气体的区别消失。讲义所说“体积差变小”，是在比较不同温度的等温线，而不是说同一温度下的平台在观察过程中自动缩短。

3.5 对应 TRIPLE LINE：三相线

对图中这三种相，固、液、气三相平衡要求同一组特定的温度与压力；但改变三相的比例可以改变总体积。因此在包含 V 的三维图中形成三相线，在只画 p 、 T 的二维图中则表现为一个三相点。

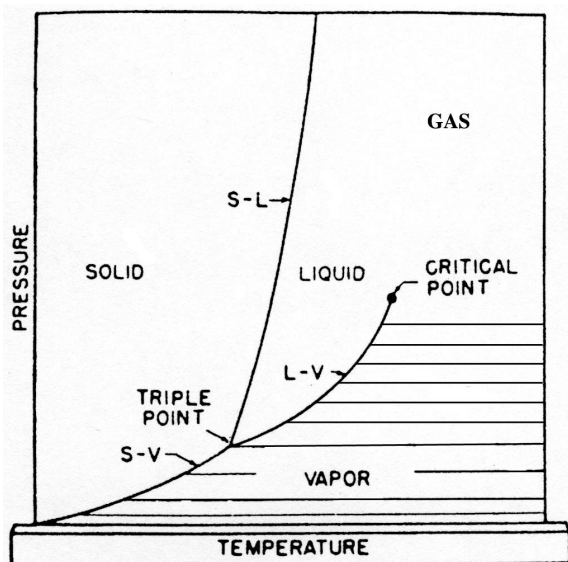
本页自测：在 $b \rightarrow c$ 过程中继续压缩，为什么压力不按 $1/V$ 增大？

答案与理由：因为单一气相条件已不成立。气相分子不断转入液相，蒸气所占比例下降；在固定温度的两相平衡中，压力由饱和蒸气压决定。

4 压力-温度相图：三相点、升华与蒸气压

原 PPT 第 4 页 / 原文与图示

p - T phase diagram



The triple point is the only point where all three phases can exist simultaneously in equilibrium.

The vaporization of a material in the region of S-V below the triple point is called **sublimation**.

The vapor pressure curves (S-V and L-V) are of fundamental importance in controlling thin-film processes.

4

下方逐项讲解对应上图；本单元续页仍以页眉标明原 PPT 页码。

4.1 对应坐标、区域及三条相界线

横轴是温度 T ，向右升高；纵轴是压力 p ，向上升高。给定一个温度和压力，就在图上确定一个点。区域说明哪一相稳定，边界线说明哪两相可平衡共存。

标签	平衡的两相	跨越边界时的变化
S-L	solid-liquid, 固液	熔化或凝固。
L-V	liquid-vapor, 液气	汽化或凝结。
S-V	solid-vapor, 固气	升华或凝华。

例如，落在 L-V 曲线上的点意味着液体与蒸气可平衡共存；移动到曲线两侧，稳定相改变。图中的 S-L 线画成正斜率，是示意材料的情况；不能把该斜率方向当成所有物质的通则。

4.2 对应第一句：三相点的“唯一”与“平衡”

三相点 (triple point) 是 S-L、L-V、S-V 三条相界线的交点。对于图中纯物质的这三种相，三相平衡只能发生在特定温度 T_{tr} 和压力 p_{tr} 。这里强调平衡。偶然同时看见固体、液滴和气体，不意味着系统就处于三相点；一个正在快速加热或冷却的样品可以同时出现不同状态，但尚未达到热力学平衡。

补充解释：为什么两相是一条线，三相是一个点

单组分简单体系的 Gibbs 相律写为 $F = C - P_{\text{ph}} + 2$ 。这里 $C = 1$ 是组分数， P_{ph} 是共存相数， F 是独立改变的强度变量数； P_{ph} 不是压力。于是

$$F = 3 - P_{\text{ph}}. \quad (4.1)$$

单相时 $F = 2$ ，温度和压力可在一定区域内独立变化；两相时 $F = 1$ ，指定温度后压力随之确定，得到一条曲线；三相时 $F = 0$ ，温度与压力都被固定，得到一个点。该相律是补充的热力学判断，原 PPT 本页没有写出。

4.3 对应第二句：sublimation，升华

升华是固体直接转为气态；逆过程是凝华：



在低于三相点压力的条件下，沿适当升温路径，固体可跨越 S-V 边界而直接转入气相，不经过稳定液体阶段。讲义中“below the triple point”应结合这条相界和低压路径理解，不能仅凭“温度较低”就判定正在升华。这与薄膜供料有关：某些固体源被加热后直接升华，产生能够到达衬底的气相粒子。薄膜领域的 deposition 泛指沉积，其含义比热力学相变术语“凝华”更广。

4.4 对应第三句：S-V、L-V 蒸气压曲线为何重要

S-V 给出固体与蒸气平衡时的压力，L-V 给出液体与蒸气平衡时的压力。它们说明源温度改变时，材料的平衡蒸气压怎样变化。源温度进而影响粒子供给和薄膜生长速率。

$$T_{\text{source}} \longrightarrow p_V(T_{\text{source}}) \longrightarrow \text{气相供给} \longrightarrow \text{生长速度}. \quad (4.3)$$

平衡蒸气压与腔室实际分压不同。前者是指定温度下的相平衡性质；后者还受抽气、源的面积、管路和几何条件影响。正在抽气的蒸发腔室通常不是处处都与源达到相平衡。

4.5 对应临界点与气体区域

L-V 曲线终止于临界点。绕过临界点，在某些路径上可连续地从较像液体的状态进入较像气体的状态，而不穿过一级气液相变边界。当 $T > T_c$ 且 $p > p_c$ 时，常称为超临界流体；讲义使用 GAS、VAPOR 的分区是理解临界温度的入门示意。

本页自测：在低于三相点压力时，缓慢加热一种固体，是否一定先熔化？

答案与理由：不一定。若路径跨越 S-V 相界，它会升华；在该压力下不存在沿这条平衡路径稳定的液体阶段。

5 Maxwell-Boltzmann 分布：含义与完整推导

原 PPT 第 5 页 / 原文与图示

2.2 Maxwell-Boltzmann Distribution

Gas molecules are continuously colliding randomly with each other and with containing surfaces. The energy exchange taking place during these collisions leads to an equilibrium distribution of molecular speeds given by the Maxwell-Boltzmann formula:

$$\frac{dN/dv}{N} = 4\pi v^2 \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} \exp \left(-\frac{\frac{1}{2}mv^2}{k_B T} \right)$$

N : total number of molecules in the system

v : molecular speed, m s^{-1}

dN/dv : number of molecules dN within the speed increment dv at v

m : molecular mass, kg

k_B : Boltzmann's constant, $1.38 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$

T : absolute temperature, K

5

下方逐项讲解对应上图；本单元续页仍以页眉标明原 PPT 页码。

5.1 对应第一段：平衡分布不等于每个分子一样快

分子不断与其他分子、容器表面碰撞，交换能量。单个分子的速度会变化，但热平衡时整体速度分布可以保持稳定。温度规定统计平均的能量尺度，并不要求每个分子速率相同。以下推导假定经典、稀薄、非相对论的气体处于热平衡；在气体整体静止的参考系中没有定向漂移。对混合气体，每个组分用它自己的粒子质量分别计算。

5.2 对应所有符号：先读懂公式左边

符号	含义及单位
N	总粒子数。原文统一说 molecules；对 Ar 实际是原子，计数公式相同。
v	速率，即速度矢量的大小，单位 m s^{-1} ； $v \geq 0$ 。
dv	很小的速率区间宽度。
dN	速率落在 $[v, v + dv]$ 内的粒子数。
m	单个粒子的质量，单位 kg，不是 g/mol。

符号	含义及单位
k_B	玻尔兹曼常数, $1.380649 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$ 。
T	绝对温度, 单位 K; $25^\circ\text{C} = 298.15 \text{ K}$ 。

定义速率概率密度

$$f(v) = \frac{1}{N} \frac{dN}{dv}, \quad \frac{dN}{N} = f(v) dv. \quad (5.1)$$

$f(v)$ 本身不是某一小区间的概率; 乘区间宽度或求积分后才是概率。因此

$$\Pr(v_1 \leq v \leq v_2) = \int_{v_1}^{v_2} f(v) dv, \quad \int_0^\infty f(v) dv = 1. \quad (5.2)$$

概率密度的单位是 $(\text{m/s})^{-1} = \text{s/m}$ 。例如, 教学例: 若一个很窄的 10 m/s 区间中, $f(v)$ 近似为 0.002 s/m , 该区间的分子比例约为 $0.002 \times 10 = 0.02$, 即 2%。

5.3 补充推导的起点: Boltzmann 权重

经典热平衡中, 能量为 E 的微观状态按 $e^{-E/(k_B T)}$ 加权。这里把这个统计力学结果作为物理出发点; 后续归一化、积分和变量变换全部展开。沿 x 方向的动能为 $E_x = mv_x^2/2$, 所以速度分量的密度具有形状

$$f_x(v_x) = A e^{-av_x^2}, \quad a = \frac{m}{2k_B T} > 0. \quad (5.3)$$

常数 A 不能随意指定, 要通过“所有速度的概率加起来等于 1”求得。

5.4 完整计算高斯积分: 求出归一化常数

步骤一: 先定义一个难直接求的积分

$$I(a) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2} dx. \quad (5.4)$$

步骤二: 将它平方, 变成二维积分

两个相同的一维积分相乘, 可看成对整个 x - y 平面求和:

$$I(a)^2 = \left(\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2} dx \right) \left(\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ay^2} dy \right) \quad (5.5)$$

$$= \iint_{\mathbb{R}^2} e^{-a(x^2+y^2)} dx dy. \quad (5.6)$$

步骤三: 改用极坐标, 把圆对称利用起来

令 $x = r \cos \phi$, $y = r \sin \phi$ 。此时 $x^2 + y^2 = r^2$, 面积微元是 $dx dy = r dr d\phi$, 因此

$$I(a)^2 = \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\infty r e^{-ar^2} dr \quad (5.7)$$

$$= 2\pi \left[-\frac{e^{-ar^2}}{2a} \right]_0^\infty = \frac{\pi}{a}. \quad (5.8)$$

因为 $I(a) > 0$, 取正平方根:

$$\boxed{\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}}.} \quad (5.9)$$

步骤四：应用归一化条件

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} f_x(v_x) dv_x = A \sqrt{\frac{\pi}{a}} \implies A = \sqrt{\frac{a}{\pi}}. \quad (5.10)$$

因此

$$f_x(v_x) = \sqrt{\frac{m}{2\pi k_B T}} \exp\left(-\frac{mv_x^2}{2k_B T}\right). \quad (5.11)$$

5.5 从三个速度分量得到三维速度分布

平动能可分成三个独立的平方项：

$$E = \frac{1}{2}m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2). \quad (5.12)$$

Boltzmann 因子随之分解成三个方向因子的乘积，归一化后的联合概率密度也分解为

$$F(v_x, v_y, v_z) = f_x(v_x)f_y(v_y)f_z(v_z) \quad (5.13)$$

$$= \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} \exp\left[-\frac{m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)}{2k_B T}\right]. \quad (5.14)$$

$F dv_x dv_y dv_z$ 才是小速度空间体积中的概率。注意这个“空间”由速度分量构成，并非真实容器的空间。

5.6 从速度矢量转成速率： $4\pi v^2$ 的来源

固定速率 $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$ ，所有方向的速度端点构成半径为 v 的球面。速率位于 v 至 $v + dv$ 的状态，位于厚度 dv 的球壳中。球壳体积为

$$dV_{\text{velocity}} = 4\pi v^2 dv. \quad (5.15)$$

由于 F 只依赖 v^2 ，同一球壳上的密度相同，故

$$f(v) dv = F(v) 4\pi v^2 dv. \quad (5.16)$$

约去 dv ，得到原 PPT 的完整公式：

$$\frac{1}{N} \frac{dN}{dv} = f(v) = 4\pi v^2 \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{mv^2}{2k_B T}\right). \quad (5.17)$$

5.7 检查公式是否合理

低速端 $v \rightarrow 0$ 时， v^2 使 $f(v) \rightarrow 0$ ；高速端 $v \rightarrow \infty$ 时，指数衰减压过多项式，使 $f(v) \rightarrow 0$ 。两端都低，中间便形成峰。指数中的 $mv^2/(2k_B T)$ 是“动能/热能”，必须无量纲。升高温度使较高速率更容易出现；增加粒子质量则使分布偏向较低速率。分布整体的面积始终等于 1。

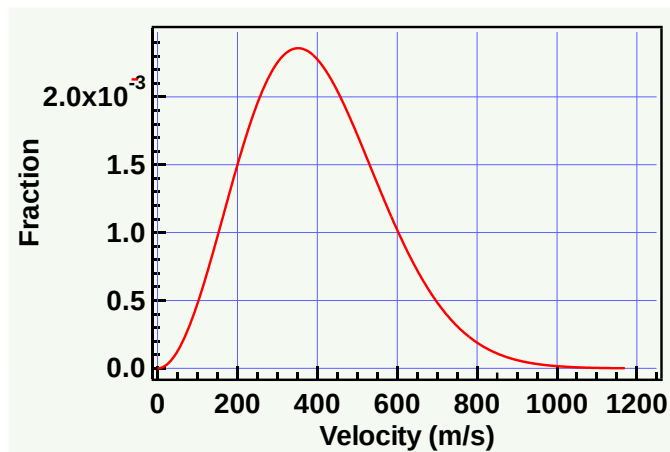
本页自测：曲线在 $v = 400 \text{ m/s}$ 的高度等于该速率粒子的比例吗？

答案与理由：不等于。连续分布中，概率对应一个区间的面积；必须用 $f(v) dv$ 或对有限区间积分。

6 氩气速率分布：三种代表速率的逐步计算

原 PPT 第 6 页 / 原文与图示

Maxwell-Boltzmann distribution for Ar at $T = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$



$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}} = 397\text{ m s}^{-1}$$

$$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3k_B T}{m}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} = 431\text{ m s}^{-1}$$

$\bar{v}$: mean speed

$\sqrt{\overline{v^2}}$: root-mean-square (rms) speed

$R = k_B N_A$: gas constant, $8.31\text{ J mol}^{-1}\text{ K}^{-1}$

N_A : Avogadro's number, $6.02 \times 10^{23}\text{ molecules mol}^{-1}$

$M = m N_A$: molar mass (molecular weight), kg mol^{-1}

6

下方逐项讲解对应上图；本单元续页仍以页眉标明原 PPT 页码。

6.1 对应左图：横轴和纵轴怎样读

横轴写 Velocity，但图上变量是非负的速率 v ；纵轴 Fraction 对应速率概率密度。峰的位置约为 350 m/s，不是 397 m/s。平均值会被右侧的高速尾部向右拉动。本页原文给平均速率和均方根速率。为解释峰的位置，下面补充最概然速率。三者来自同一个分布，但统计操作不同。

6.2 为积分准备：定义 a 和基本积分

继续令 $a = m/(2k_B T)$ ，则

$$f(v) = 4\pi \left(\frac{a}{\pi}\right)^{3/2} v^2 e^{-av^2}. \quad (6.1)$$

由上一单元的高斯积分，偶函数在正半轴积分为全轴的一半：

$$I_0(a) = \int_0^\infty e^{-av^2} dv = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{a}}. \quad (6.2)$$

对参数 a 求导，每次会从指数中带出 $-v^2$ ：

$$I_2(a) = \int_0^\infty v^2 e^{-av^2} dv = -\frac{dI_0}{da} = \frac{\sqrt{\pi}}{4a^{3/2}}, \quad (6.3)$$

$$I_4(a) = \int_0^\infty v^4 e^{-av^2} dv = -\frac{dI_2}{da} = \frac{3\sqrt{\pi}}{8a^{5/2}}. \quad (6.4)$$

这里 $a > 0$ ，指数足够快地衰减，允许该积分与参数求导互换。顺便检查分布归一化：

$$\int_0^\infty f(v) dv = 4\pi \left(\frac{a}{\pi}\right)^{3/2} I_2(a) = 1. \quad (6.5)$$

6.3 对应上方公式：平均速率 $\bar{v}$ 的完整推导

步骤一：把“速率乘概率，再加起来”写成积分

$$\bar{v} = \int_0^\infty v f(v) dv = 4\pi \left(\frac{a}{\pi}\right)^{3/2} \int_0^\infty v^3 e^{-av^2} dv. \quad (6.6)$$

步骤二：代换计算三次幂积分

令 $u = av^2$ ，则 $du = 2av dv$ ，并有

$$v^3 dv = v^2(v dv) = \frac{u}{a} \frac{du}{2a} = \frac{u du}{2a^2}. \quad (6.7)$$

所以

$$\int_0^\infty v^3 e^{-av^2} dv = \frac{1}{2a^2} \int_0^\infty u e^{-u} du \quad (6.8)$$

$$= \frac{1}{2a^2} [-(u+1)e^{-u}]_0^\infty = \frac{1}{2a^2}. \quad (6.9)$$

步骤三：整理系数，代回 a

$$\bar{v} = 4\pi \frac{a^{3/2}}{\pi^{3/2}} \frac{1}{2a^2} = \frac{2}{\sqrt{\pi a}} \quad (6.10)$$

$$= \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}}. \quad (6.11)$$

因此

$$\boxed{\bar{v} = \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}.} \quad (6.12)$$

6.4 对应下方公式：均方根速率的完整推导

均方根速率（root-mean-square speed）要求先平方、再平均、最后开方。先求

$$\langle v^2 \rangle = \int_0^\infty v^2 f(v) dv \quad (6.13)$$

$$= 4\pi \left(\frac{a}{\pi}\right)^{3/2} \int_0^\infty v^4 e^{-av^2} dv \quad (6.14)$$

$$= 4\pi \frac{a^{3/2}}{\pi^{3/2}} \frac{3\sqrt{\pi}}{8a^{5/2}} = \frac{3}{2a} = \frac{3k_B T}{m}. \quad (6.15)$$

开正平方根，得到

$$\boxed{v_{\text{rms}} = \sqrt{\langle v^2 \rangle} = \sqrt{\frac{3k_B T}{m}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}.} \quad (6.16)$$

平均速率 $\bar{v}$ 和均方根速率不相等。由方差非负，

$$\langle (v - \bar{v})^2 \rangle = \langle v^2 \rangle - \bar{v}^2 \geq 0, \quad (6.17)$$

可知 $v_{\text{rms}} \geq \bar{v}$ ，速率有实际分散时为严格大于。

6.5 对应曲线峰：最概然速率的补充推导

最概然速率 (most probable speed) 是 $f(v)$ 最大的位置。写 $f(v) = Cv^2e^{-av^2}$, 其中 C 与 v 无关, 求得

$$\frac{df}{dv} = C [2ve^{-av^2} + v^2(-2av)e^{-av^2}] \quad (6.18)$$

$$= 2Cve^{-av^2}(1 - av^2). \quad (6.19)$$

在内部峰值 $v > 0$, 令导数为零, 则 $1 - av^2 = 0$, 故

$$v_{\text{mp}} = \frac{1}{\sqrt{a}} = \sqrt{\frac{2k_{\text{B}}T}{m}} = \sqrt{\frac{2RT}{M}}. \quad (6.20)$$

当 $0 < v < v_{\text{mp}}$ 时导数为正, 超过峰值后为负, 确认这是最大值。 $v = 0$ 虽也是导数为零的位置, 但 $f(0) = 0$, 不是峰。

6.6 对应 R 、 N_{A} 、 M : 两套尺度的转换

$$N_{\text{A}} = 6.02214076 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}, \quad M = mN_{\text{A}}, \quad R = k_{\text{B}}N_{\text{A}}. \quad (6.21)$$

把每粒子的质量 m 换成每摩尔质量 M , 同时把每粒子常数 k_{B} 换成每摩尔常数 R :

$$\frac{k_{\text{B}}}{m} = \frac{R/N_{\text{A}}}{M/N_{\text{A}}} = \frac{R}{M}. \quad (6.22)$$

所以两套速率公式一致。使用 $R = 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ 时, M 必须是 kg/mol 。

6.7 对应 Ar、25°C、397 与 431 的复算

采用 PPT 的近似摩尔质量 $M = 40 \text{ g/mol} = 0.040 \text{ kg/mol}$, 温度 $T = 298.15 \text{ K}$:

$$v_{\text{mp}} = \sqrt{\frac{2(8.314)(298.15)}{0.040}} \approx 352.1 \text{ m/s}, \quad (6.23)$$

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8(8.314)(298.15)}{\pi(0.040)}} \approx 397.3 \text{ m/s}, \quad (6.24)$$

$$v_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{3(8.314)(298.15)}{0.040}} \approx 431.2 \text{ m/s}. \quad (6.25)$$

因此 $v_{\text{mp}} < \bar{v} < v_{\text{rms}}$, 与原图峰值和文字数值相符。气体整体静止表示平均速度矢量为零, 不表示平均速率为零。

本页自测: 同一种气体的绝对温度提高到 4 倍, 平均速率如何变化?

答案与理由: 变为 2 倍, 因为 $\bar{v} \propto \sqrt{T}$ 。若只知道摄氏温度变为 4 倍, 则不能直接这样计算, 必须先换成开尔文。

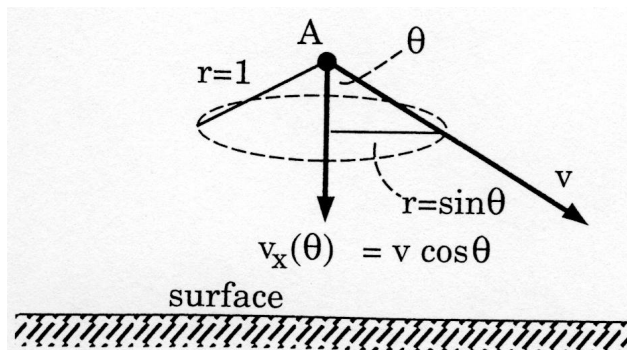
7 分子入射通量：两个二分之一怎样产生

原 PPT 第 7 页 / 原文与图示

2.3 Molecular Impingement Flux

The molecular impingement flux (molecules $\text{m}^{-2} \text{s}^{-1}$) is a fundamental determinant of the film deposition rate.

Let's consider a random distribution of molecular directions, that is, there is no bulk flow. This is always the case immediately above a surface, even if there is bulk flow farther away. For a given v_x , the corresponding molecular impingement flux would be given by



$$J_i = n v_x \quad n: \text{number density of molecules with } v_x \quad \overline{v_x} = \frac{1}{2} v$$

Because only a half of molecules move towards the surface, we have

$$J_i = \frac{1}{4} n v = \frac{1}{4} \overline{n v}$$

The meaning of n is also changed. It refers to the number density of all molecules.

7

下方逐项讲解对应上图；本单元续页仍以页眉标明原 PPT 页码。

7.1 对应第一句：通量的定义和单位

分子入射通量 (molecular impingement flux) J_i 描述单位面积、单位时间到达表面的粒子数：

$$J_i = \frac{dN_{\text{hit}}}{A dt}, \quad [J_i] = \text{m}^{-2} \text{s}^{-1}. \quad (7.1)$$

下标 i 在这里指入射 (impingement)。把它类比成“每平方米每秒落下多少雨滴”即可理解为什么要同时除以面积和时间。它对薄膜生长很重要，但只有留下来的粒子才增加膜厚。

7.2 对应无整体流动的假设

这里假定在气体整体静止的参考系中，粒子沿各个方向运动没有偏好，即各向同性 (isotropic)。大量粒子可各自高速运动，但矢量平均相互抵消，宏观上不形成定向流。原文说表面附近“总是”如此，范围过宽。本推导应理解为局部入射分布可近似为各向同性热分布；定向分子束、显著喷流或非平衡表面附近，不能单凭“靠近表面”就套用该假设。

7.3 对应 $J_i = n v_x$ ：用一小柱体积推导

暂时只选出以相同法向分量 $v_x > 0$ 靠近表面的粒子。把这组粒子的数密度记作 n_g ，以免与后面的总数密度混淆。对表面积 A ，在短时间 dt 内，距离表面不超过 $v_x dt$ 的这些粒子会到达表面。

$$\text{能到达的体积} = A v_x dt, \quad (7.2)$$

$$dN_{\text{hit}} = n_g A v_x dt, \quad (7.3)$$

$$J_g = \frac{n_g A v_x dt}{A dt} = n_g v_x. \quad (7.4)$$

讲义在该步骤用 n 表示本组数密度。公式的单位检查为 $\text{m}^{-3} \times \text{m/s} = \text{m}^{-2}\text{s}^{-1}$ 。

7.4 对应示意图：为何出现 $v \cos \theta$

令 x 方向沿表面法线、正方向指向表面。分子速度与这个方向夹角为 θ ，法向分量为

$$v_x = v \cos \theta. \quad (7.5)$$

正对表面时 $\theta = 0$ ，全部速率都用来靠近表面；斜着飞时只取投影；平行于表面时 $\theta = \pi/2$ ，法向速度为零。图中的单位球 $r = 1$ 用来代表方向，不是分子的真实运动轨迹。

7.5 对应 “只有一半分子向着表面”

等概率的全部方向组成一个球面，朝向表面的方向组成半球，因此粒子数比例为 $1/2$ 。接着只在这个半球内平均 $\cos \theta$ ：

$$\langle \cos \theta \rangle_+ = \frac{\int_0^{\pi/2} \cos \theta \sin \theta d\theta}{\int_0^{\pi/2} \sin \theta d\theta} = \frac{1}{2}. \quad (7.6)$$

其中 $\sin \theta$ 来自球面面积；下一页完整解释这个几何权重。对于固定速率 v ，朝向表面的粒子的平均法向速度为 $v/2$ 。

7.6 对应最终公式与 n 的含义变化

现在把 n 定义为全体粒子的数密度，固定速率时

$$J_i = \underbrace{n}_{\text{总数密度}} \underbrace{\frac{1}{2}}_{\text{朝向表面的比例}} \underbrace{\frac{v}{2}}_{\text{半球内平均投影}} = \frac{1}{4} n v. \quad (7.7)$$

再按速率分布加权平均：

$$J_i = \int_0^\infty \frac{1}{4} n v f(v) dv \quad (7.8)$$

$$= \frac{1}{4} n \int_0^\infty v f(v) dv = \boxed{\frac{1}{4} n \bar{v}}. \quad (7.9)$$

两个 $1/2$ 各有来源，不能仅说“因为只有一半朝向表面”就直接得到 $1/4$ 。也不能用均方根速率代替平均速率。

理解边界：原图写 $\bar{v}_x = v/2$ ，这是固定 v 后、仅对朝向表面的一半方向做的条件平均。对全部粒子的带符号分量， $\langle v_x \rangle = 0$ 。此外，“表面最终收到的碰撞样本”会偏重较大 v_x ，不能与空间中随机抽到的粒子样本混为一谈。

7.7 从入射到沉积还差一步

令 s 为黏附概率 (sticking probability)，取值 $0 \leq s \leq 1$ 。在单一计数基准、忽略其他损失时，

$$J_{\text{stick}} = s J_i. \quad (7.10)$$

若有脱附或再蒸发等损失，则 $J_{\text{dep}} = s J_i - J_{\text{loss}}$ 。这一区别会在第 14 页的膜厚换算中再次出现。

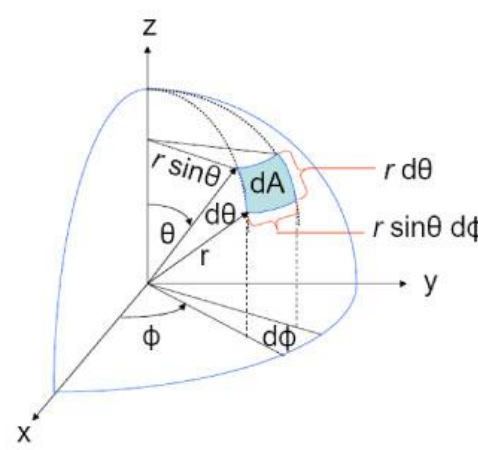
本页自测：有人写 $J_i = \frac{1}{2} n \bar{v}$ ，漏掉了什么？

答案与理由：漏掉了斜入射速度的法向投影平均。在朝向表面的半球内， $\langle \cos \theta \rangle_+ = 1/2$ ，还需再乘一次 $1/2$ 。

8 球面积分：方向概率与面积微元

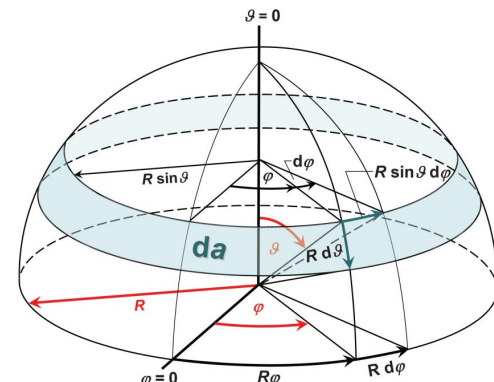
原 PPT 第 8 页 / 原文与图示

Integrating over a Sphere



The shaded area

$$dA = r \sin \theta d\phi r d\theta = r^2 \sin \theta d\phi d\theta$$



8

下方逐项讲解对应上图；本单元续页仍以页眉标明原 PPT 页码。

8.1 对应上图：两条小边为什么分别这样写

设球半径为 r ，极角 θ 从选定的竖直轴量起，方位角 ϕ 绕该轴转动。球面小区域的一条边沿经线，长度是 $r d\theta$ ；另一条边沿纬线，该纬线半径为 $r \sin \theta$ ，因此边长是 $r \sin \theta d\phi$ 。角度按弧度计。两条小边相乘，得到原图上方公式：

$$dA = (r d\theta)(r \sin \theta d\phi) = r^2 \sin \theta d\theta d\phi. \quad (8.1)$$

8.2 对应下图：整条球面环带的面积

把方位角绕完整一圈， ϕ 从 0 到 2π ，得到原图下方的环带面积：

$$da = \int_0^{2\pi} r^2 \sin \theta d\theta d\phi \quad (8.2)$$

$$= \boxed{2\pi r^2 \sin \theta d\theta}. \quad (8.3)$$

也可以直接用“纬线周长 $2\pi r \sin \theta$ ”乘“环带宽度 $r d\theta$ ”。原图下半部分的 R 表示球半径，不是气体常数； ϑ 与这里的 θ 起相同作用。

8.3 补充推导：整个球面和半球的面积

对全部极角积分：

$$A_{\text{sphere}} = 2\pi r^2 \int_0^\pi \sin \theta d\theta = 2\pi r^2 [-\cos \theta]_0^\pi = 4\pi r^2, \quad (8.4)$$

$$A_+ = 2\pi r^2 \int_0^{\pi/2} \sin \theta d\theta = 2\pi r^2. \quad (8.5)$$

因此朝向表面的半球占全部方向的一半，与第 7 页第一个 $1/2$ 一致。

8.4 立体角：为什么不是直接平均 θ

立体角（solid angle）定义为球面面积除以半径平方：

$$d\Omega = \frac{dA}{r^2} = \sin \theta d\theta d\phi. \quad (8.6)$$

整个球面有 4π 的立体角，半球有 2π 。各向同性要求相同的 $d\Omega$ 具有相同概率，故

$$dP = \frac{d\Omega}{4\pi}. \quad (8.7)$$

极角相差同样的 $d\theta$ ，靠近球顶的环带小，靠近赤道的环带大，所以每个 θ 区间并非等概率。这正是必须保留 $\sin \theta$ 的原因。

8.5 完整计算平均投影

在朝向表面的半球里归一化，条件方向概率为 $dP_+ = d\Omega/(2\pi)$ 。因此

$$\langle \cos \theta \rangle_+ = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{\pi/2} \cos \theta \sin \theta d\theta \quad (8.8)$$

$$= \left[\frac{1}{2} \sin^2 \theta \right]_0^{\pi/2} = \frac{1}{2}. \quad (8.9)$$

这一步没有把“平均角度”代入余弦；一般而言 $\langle \cos \theta \rangle \neq \cos \langle \theta \rangle$ 。

8.6 一次完成方向积分，复核通量

对固定速率 v ，每个小方向范围贡献 $nv \cos \theta dP$ 。只对朝向表面的半球积分：

$$J_i(v) = \frac{nv}{4\pi} \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{\pi/2} \cos \theta \sin \theta d\theta \quad (8.10)$$

$$= \frac{nv}{4\pi} (2\pi) \left(\frac{1}{2} \right) = \frac{1}{4} nv. \quad (8.11)$$

再对速率分布平均就得到 $J_i = n\bar{v}/4$ 。半球条件平均法与全体方向概率积分法等价，不能把两者混合后重复乘“半数粒子”的因子。

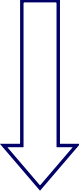
本页自测：直接按 θ 等权平均余弦，得到 $2/\pi$ ，为什么不能用于本题？

答案与理由：它把相等极角宽度当成等概率；各向同性是相等立体角等概率，需要带上 $\sin \theta$ 权重。正确半球平均是 $1/2$ 。

9 从单方向速度分布直接积分得到通量

原 PPT 第 9 页 / 原文与图示

$$\frac{dN/dv}{N} = 4\pi v^2 \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} \exp \left(-\frac{\frac{1}{2}mv^2}{k_B T} \right) \quad \text{Against } v$$

$$\frac{dn_x/dv_x}{n} = \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{1/2} \exp \left(-\frac{\frac{1}{2}mv_x^2}{k_B T} \right) \quad \text{Against } v_x$$


$$J_i = \frac{1}{4} n \bar{v}$$

9

下方逐项讲解对应上图；本单元续页仍以页眉标明原 PPT 页码。

9.1 对应上方 **Against** v ：统计速度的大小

上式仍是非负速率分布：

$$f(v) = 4\pi v^2 \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} e^{-mv^2/(2k_B T)}, \quad 0 \leq v < \infty. \quad (9.1)$$

它把所有方向合并，只问粒子“跑得多快”。因统计速度空间球壳，出现 $4\pi v^2$ 。

9.2 对应中间 **Against** v_x ：统计一个方向的分量

速度分量可以正、可以负：

$$f_x(v_x) = \frac{1}{n} \frac{dn_x}{dv_x} = \sqrt{\frac{m}{2\pi k_B T}} e^{-mv_x^2/(2k_B T)}, \quad -\infty < v_x < \infty. \quad (9.2)$$

其中 $dn_x = n f_x(v_x) dv_x$ 表示该速度区间对应的数密度。 f_x 的积分为 1，而正半轴积分为 1/2。它是以零为中心的高斯分布。不能把 $f(v)$ 中的 v 直接换成 v_x 就当作 f_x ；两者统计的对象不同。 $v_x = 0$ 也不代表分子静止，它仍可能有很大的 v_y 或 v_z 。

补充推导：把另外两个分量积分掉

第 5 页得到的联合密度为 $F = (a/\pi)^{3/2} e^{-a(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)}$ 。只看 x 方向时，对 v_y, v_z 的全部可能值求和：

$$f_x(v_x) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} F(v_x, v_y, v_z) dv_y dv_z \quad (9.3)$$

$$= \left(\frac{a}{\pi}\right)^{3/2} e^{-av_x^2} \left(\sqrt{\frac{\pi}{a}}\right)^2 = \sqrt{\frac{a}{\pi}} e^{-av_x^2}. \quad (9.4)$$

这给出了 PPT 中两种分布之间的联系。

9.3 对应箭头：先写出各小组的通量，再积分

取 $v_x > 0$ 指向表面。区间 $[v_x, v_x + dv_x]$ 内的粒子数密度为 $n f_x(v_x) dv_x$ 。按第 7 页的小柱体积推导，其通量是

$$dJ_i = n v_x f_x(v_x) dv_x. \quad (9.5)$$

把朝向表面的全部粒子加起来：

$$J_i = n \int_0^{\infty} v_x f_x(v_x) dv_x = n \sqrt{\frac{a}{\pi}} \int_0^{\infty} v_x e^{-av_x^2} dv_x. \quad (9.6)$$

这里正半轴积分已经只选入射粒子，不能再额外乘一次 $1/2$ 。

9.4 把剩下的积分完整算出

令 $u = av_x^2$ ，则 $du = 2av_x dv_x$ ，因此

$$\int_0^{\infty} v_x e^{-av_x^2} dv_x = \frac{1}{2a} \int_0^{\infty} e^{-u} du \quad (9.7)$$

$$= \frac{1}{2a} [-e^{-u}]_0^{\infty} = \frac{1}{2a}. \quad (9.8)$$

代回并整理：

$$J_i = n \sqrt{\frac{a}{\pi}} \frac{1}{2a} = \frac{n}{2\sqrt{\pi a}} \quad (9.9)$$

$$= n \sqrt{\frac{k_B T}{2\pi m}} = \frac{1}{4} n \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}}. \quad (9.10)$$

于是复现 PPT 最后一行：

$$J_i = \frac{1}{4} n \bar{v}. \quad (9.11)$$

9.5 全体平均、条件平均和入射通量的区别

对全体粒子， $\int_{-\infty}^{\infty} v_x f_x dv_x = 0$ ，因为正负抵消。对朝向表面的空间粒子，条件平均为

$$\langle v_x \rangle_{v_x > 0} = \frac{\int_0^{\infty} v_x f_x dv_x}{\int_0^{\infty} f_x dv_x} = \sqrt{\frac{2k_B T}{\pi m}} = \frac{\bar{v}}{2}. \quad (9.12)$$

将其乘入射方向的数密度 $n/2$ ，也得到 $n\bar{v}/4$ 。通量为正，和气体整体平均速度为零并不矛盾：表面两侧的“来”和“去”需要分别统计。

本页自测：已计算 $n \int_0^{\infty} v_x f_x(v_x) dv_x$ ，还要乘 $1/2$ 吗？

答案与理由：不需要。积分范围已经限制为朝向表面的分子， f_x 本身是按全体分子归一化的，再乘会重复扣除一半。

10 理想气体定律：由动量传递推导压力

原 PPT 第 10 页 / 原文与图示

2.4 Ideal Gas Law

The ideal-gas law is an equation of state which expresses the relationship between pressure, volume, and temperature in the high-volume vapor and gas regions.

According to Newton, the force F exerted in a collision process between a molecule and a surface is equal to the rate of momentum change. For a surface area A ,

$$p = \frac{F}{A} = (2m\overline{v_x}) \frac{1}{2} (n\overline{v_x}) = nm\overline{v_x^2} = \frac{1}{3} nm\overline{v^2}$$

The equipartition theorem of classical statistical mechanics: energy is distributed equally among all degrees of freedom, and each one contains $(1/2)k_B T$ energy.

$$\varepsilon_t = \frac{1}{2} m\overline{v^2} = \frac{3}{2} k_B T$$

10

下方逐项讲解对应上图；本单元续页仍以页眉标明原 PPT 页码。

10.1 对应第一段：状态方程与低密度条件

状态方程 (equation of state) 描述压力、体积、温度和物质的量之间的关系。原文的 high-volume 是指固定量气体处于较大体积、较低密度的区域，此时分子本身体积及相互作用对整体状态的影响较小，适合使用理想气体近似。

10.2 对应 Newton：一次碰撞给墙面多少动量

先假设平直静止墙面与粒子发生弹性反射。以朝向墙面的方向为 x 正向，粒子碰撞前的法向动量为 mv_x ，碰撞后为 $-mv_x$ 。粒子动量改变

$$\Delta q_{\text{particle}} = -mv_x - mv_x = -2mv_x. \quad (10.1)$$

由动量守恒，墙面获得的法向动量为 $+2mv_x$ 。这里用 q 代表动量以避免与压力 p 混淆。由牛顿定律和压力定义，

$$F = \frac{dq_{\text{wall}}}{dt}, \quad p = \frac{F}{A}. \quad (10.2)$$

因此“单位面积、单位时间得到多少法向动量”，就是压力。更频繁的撞击与更大的单次动量转移都会增加压力。

10.3 对应中间压力等式：必须对速度平方平均

速度分量位于 $[v_x, v_x + dv_x]$ 的入射通量已在上一页求出： $nv_x f_x(v_x) dv_x$ 。将“每次碰撞的动量”乘“单位面积单位时间碰撞次数”，得到该组对压力的贡献：

$$dp = (2mv_x) [nv_x f_x(v_x) dv_x]. \quad (10.3)$$

只需对入射方向积分：

$$p = 2nm \int_0^\infty v_x^2 f_x(v_x) dv_x \quad (10.4)$$

$$= nm \int_{-\infty}^\infty v_x^2 f_x(v_x) dv_x \quad (10.5)$$

$$= nm \langle v_x^2 \rangle. \quad (10.6)$$

第二步利用 $v_x^2 f_x(v_x)$ 是偶函数，全轴积分是半轴积分的两倍。PPT 中间用平均速度写出的乘积是简写；对真实分布，严格计算必须得到 $\langle v_x^2 \rangle$ ，不能把它替成 $\langle v_x \rangle^2$ 或条件平均速度的平方。

10.4 对应 1/3：三个方向平均分担

各向同性意味着

$$\langle v_x^2 \rangle = \langle v_y^2 \rangle = \langle v_z^2 \rangle. \quad (10.7)$$

又因为 $v^2 = v_x^2 + v_y^2 + v_z^2$ ，取平均得到

$$\langle v^2 \rangle = 3 \langle v_x^2 \rangle. \quad (10.8)$$

于是

$$p = \frac{1}{3} nm \langle v^2 \rangle. \quad (10.9)$$

这个 1/3 来自三个等价的空间方向；与入射通量中的 1/4 来历不同，不能互换。

10.5 对应能量均分定理：每个平方自由度的能量

经典热平衡下，能量中每个独立的平方项平均贡献 $k_B T/2$ 。平动能有三个平方项：

$$E_{\text{trans}} = \frac{1}{2} m v_x^2 + \frac{1}{2} m v_y^2 + \frac{1}{2} m v_z^2. \quad (10.10)$$

因此三个平动自由度给出原文底部公式：

$$\varepsilon_t = \langle E_{\text{trans}} \rangle = \frac{1}{2} m \langle v^2 \rangle = \frac{3}{2} k_B T. \quad (10.11)$$

这里 ε_t 表示平均平动动能。分子还可能有转动、振动能量，因此不能无条件把 $3k_B T/2$ 当成所有分子的全部内能。

用已知分布直接验证一个方向的能量

令 $a = m/(2k_B T)$ ，利用前面的高斯积分：

$$\langle v_x^2 \rangle = \sqrt{\frac{a}{\pi}} \int_{-\infty}^\infty v_x^2 e^{-av_x^2} dv_x \quad (10.12)$$

$$= \sqrt{\frac{a}{\pi}} \frac{\sqrt{\pi}}{2a^{3/2}} = \frac{1}{2a} = \frac{k_B T}{m}. \quad (10.13)$$

乘以 $m/2$ ，得到 $\frac{1}{2} m \langle v_x^2 \rangle = k_B T/2$ 。三个方向相加就得到 $3k_B T/2$ ，与能量均分定理一致。

10.6 将动力学压力与温度连接

从 $\frac{1}{2}m\langle v^2 \rangle = \frac{3}{2}k_B T$ 得 $m\langle v^2 \rangle = 3k_B T$ 。代入压力公式,

$$p = \frac{1}{3}n(3k_B T) = \boxed{nk_B T}. \quad (10.14)$$

其物理含义是：在数密度固定时，温度越高，粒子传递动量的强度越大，压力越高；在温度固定时，粒子越多，撞击越频繁，压力也越高。

10.7 单位检查

$$[nk_B T] = \text{m}^{-3} \times \text{J} = \text{J}/\text{m}^3 = \text{N}/\text{m}^2 = \text{Pa}. \quad (10.15)$$

这也说明压力可看成一种能量密度尺度。但压力不等于平动动能密度本身，而是 $p = (2/3)n\langle E_{\text{trans}} \rangle$ 。

本页自测：气体整体平均速度为零，是否会导致压力为零？

答案与理由：不会。压力取决于速度平方的平均 $\langle v_x^2 \rangle$ ，正负方向的平方都为正；平均带符号速度为零与有压力完全相容。

11 理想气体定律的四种写法与符号转换

原 PPT 第 11 页 / 原文与图示

$$p = nk_{\text{B}}T = n_{\text{m}}RT = \frac{N_{\text{m}}RT}{V} = \frac{RT}{V_{\text{m}}}$$

p : pressure, N m^{-2}

$n = N/V$: molecular concentration, molecules m^{-3}

$n_{\text{m}} = n/N_{\text{A}}$: molar concentration, mol m^{-3}

$N_{\text{m}} = N/N_{\text{A}}$: number of moles of gas

V_{m} : molar volume, $\text{m}^3 \text{mol}^{-1}$

The ideal gas law is obeyed when the total volume of molecules themselves in the gas is much smaller than the volume of the gas and when the cohesive forces between molecules can be neglected.

11

下方逐项讲解对应上图；本单元续页仍以页眉标明原 PPT 页码。

11.1 对应顶部等式：同一规律的不同计数基准

原文的整条等式为

$$p = nk_{\text{B}}T = n_{\text{m}}RT = \frac{N_{\text{m}}RT}{V} = \frac{RT}{V_{\text{m}}} \quad (11.1)$$

第一种形式按“粒子数”计量，其余形式按“摩尔数”计量。不是四条不同的物理定律。

11.2 对应五项符号说明

符号	定义	含义与单位
p	F/A	压力, $\text{N/m}^2 = \text{Pa}$ 。
n	N/V	分子数密度, m^{-3} 。
n_{m}	$n/N_{\text{A}} = N_{\text{m}}/V$	摩尔浓度, mol/m^3 。
N_{m}	N/N_{A}	总物质的量, 即摩尔数, mol 。
V_{m}	V/N_{m}	摩尔体积, m^3/mol 。

另有 N 为粒子总数, V 为总体积。常见写法 $pV = nRT$ 中的 n 是摩尔数; 本 PPT 则用 n 表示数密度、 N_m 表示摩尔数。跨教材时必须核对定义。

11.3 从粒子数形式逐步变成摩尔数形式

步骤一: 用 $n = N/V$ 替换数密度

$$p = \frac{N}{V} k_B T \implies pV = N k_B T. \quad (11.2)$$

步骤二: 用 $N = N_m N_A$ 、 $R = N_A k_B$

$$pV = (N_m N_A) k_B T = N_m R T. \quad (11.3)$$

步骤三: 除以体积, 得到摩尔浓度形式

$$p = \frac{N_m}{V} R T = n_m R T. \quad (11.4)$$

步骤四: 用每摩尔体积替换

由于 $V_m = V/N_m$, 所以 $N_m/V = 1/V_m$, 从而

$$p = \frac{RT}{V_m}, \quad pV_m = RT. \quad (11.5)$$

11.4 对应方框第一条条件: 分子的自身体积可忽略

把粒子想成小球。若它们的自身体积远小于容器体积, 可近似为点粒子; 若压得很密, 有限尺寸与短程排斥的影响就不能忽略。

11.5 对应方框第二条条件: 分子间内聚作用可忽略

真实粒子之间有相互作用。足够稀薄且远离凝结时, 这些作用对状态方程的影响较小; 高密度或接近液化时则可能显著。理想气体方程不包含形成液体的机制, 不能描述第 3 页的整个气液相图。“忽略相互作用”主要是针对状态方程近似, 并不意味着粒子永远不碰撞。建立热平衡仍可能涉及粒子间或与器壁之间的能量交换。

11.6 对应真空应用: 用压力计算分子数

由理想气体定律可直接求

$$n = \frac{p}{k_B T}, \quad N = \frac{pV}{k_B T}. \quad (11.6)$$

教学复算: 沿用后文压力 $p = 10^{-3}$ Pa 和 $T = 298.15$ K, 得到

$$n = \frac{10^{-3}}{(1.380649 \times 10^{-23})(298.15)} \quad (11.7)$$

$$\approx 2.429 \times 10^{17} \text{ m}^{-3} = 2.429 \times 10^{11} \text{ cm}^{-3}. \quad (11.8)$$

每立方厘米仍有约 2.4×10^{11} 个粒子, 表面污染还需进一步看通量和时间。

11.7 同一公式的两个常见极限

固定 N, T 而改变 V , 有 $p \propto 1/V$; 固定 N, V 而改变 T , 有 $p \propto T$ 。这些比例都要求指定保持不变的量, 不能把不同约束条件混在一起。这里的 p 是绝对压力, 不能直接把相对大气压的表压代入。

本页自测: 同一个密闭刚性容器内, 气体没有漏出, 绝对温度升高一倍, 压力如何变化?

答案与理由: 在理想气体近似下变为两倍, 因为 N, V 固定, $p = N k_B T / V$ 。

12 压力单位、标准状态、sccm 与泵吞吐量

原 PPT 第 12 页 / 原文与图示

2.5 Units of Pressure Measurement

Many different pressure units are frequently used in thin-film technology either for historical reasons or for convenience of size.

$$1 \text{ torr} = 133 \text{ Pa} = 1 \text{ mmHg}$$

$$1 \text{ psi} = 6894.757 \text{ Pa}$$

$$1 \text{ bar} = 750 \text{ torr} = 1.0 \times 10^5 \text{ Pa} = 0.99 \text{ standard atmosphere (atm)}$$

The standard conditions of T and p (stp) are 0°C and 1 atm (760 torr). At stp, the molecular density is $n = 2.69 \times 10^{19} \text{ molecules cm}^{-3}$. The molar volume is $V_m = 22400 \text{ cm}^3 \text{ mol}^{-1}$.

The term usually seen in gas supply monitoring is the “mass” flow rate measured in standard cm^3 per minute or standard cm^3 per second or standard liters per minute (sccm, sccs, slm). $1 \text{ sccm} = 4.48 \times 10^{17} \text{ molecules s}^{-1}$. In vacuum pumping, mass flow rate (pump throughput) is often measured in torr l s^{-1} or Pa l s^{-1} .

12

下方逐项讲解对应上图；本单元续页仍以页眉标明原 PPT 页码。

12.1 对应第一段及三行换算：压力单位

不同仪器沿用不同单位，但测量的物理量相同。PPT 的 133、750、0.99 是便于计算的近似值。更清楚的对对应关系如下。

单位	名称	换算
Pa	帕斯卡	$1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$ 。
Torr	托	$1 \text{ Torr} = 101325/760 \text{ Pa} \approx 133.322 \text{ Pa}$ 。
mmHg	毫米汞柱	普通计算精度下 $1 \text{ mmHg} \approx 1 \text{ Torr}$ 。
psi	磅力每平方英寸	$1 \text{ psi} \approx 6894.757 \text{ Pa}$ 。
bar	巴	$1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$ 。
atm	标准大气压	$1 \text{ atm} = 101325 \text{ Pa} = 760 \text{ Torr}$ 。

因此 $1 \text{ bar} \approx 750.06 \text{ Torr} \approx 0.9869 \text{ atm}$ 。代入国际单位制公式前，优先统一成 Pa。例如 $10^{-6} \text{ Torr} = 1.333 \times 10^{-4} \text{ Pa}$ ，不能把 Torr 与 Pa 的相同数字当成相同压力。

12.2 对应 stp：本讲义的标准状态

PPT 明确规定 $T_{\text{std}} = 0^\circ\text{C} = 273.15\text{ K}$, $p_{\text{std}} = 1\text{ atm}$ 。标准状态是换算约定，不代表实际腔室一直处在该状态；实际设备的标准温度或压力约定应单独确认。

推导标准状态的分子数密度

$$n_{\text{std}} = \frac{p_{\text{std}}}{k_{\text{B}}T_{\text{std}}} = \frac{101325}{(1.380649 \times 10^{-23})(273.15)} \quad (12.1)$$

$$\approx 2.6868 \times 10^{25} \text{ m}^{-3}. \quad (12.2)$$

因为 $1\text{ m}^3 = 10^6\text{ cm}^3$ ，所以

$$n_{\text{std}} \approx 2.69 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}. \quad (12.3)$$

推导标准状态的摩尔体积

$$V_{m,\text{std}} = \frac{RT_{\text{std}}}{p_{\text{std}}} = \frac{(8.31446)(273.15)}{101325} \quad (12.4)$$

$$\approx 0.022414 \text{ m}^3/\text{mol} = 22.414 \text{ L/mol} \quad (12.5)$$

$$\approx 22400 \text{ cm}^3/\text{mol}. \quad (12.6)$$

这两组数值与 PPT 一致，差别只在取位精度。

12.3 对应 sccm、sccs、slm：标准体积流量的含义

sccm 指 standard cubic centimetres per minute，即标准状态下的立方厘米每分钟；sccs 的时间单位为秒；slm 是标准状态下的升每分钟。在相同标准状态约定下，

$$1\text{ sccs} = 60\text{ sccm}, \quad 1\text{ slm} = 1000\text{ sccm}. \quad (12.7)$$

1 sccm 的意思是：“每分钟输送的那一批气体，如果放在规定标准状态下，体积是 1 cm^3 ”。这些气体在低压腔室内占据的实际体积可以大得多。

12.4 对应 1 sccm 的粒子流率：完整换算

流过的粒子数等于标准数密度乘标准体积。把每分钟换成每秒：

$$\dot{N} = n_{\text{std}}\dot{V}_{\text{std}} \quad (12.8)$$

$$= (2.6868 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}) \frac{1 \text{ cm}^3}{60 \text{ s}} \quad (12.9)$$

$$= \boxed{4.48 \times 10^{17} \text{ s}^{-1}}. \quad (12.10)$$

这是整条气路每秒通过的粒子数，单位没有面积，故不等于 J_i 。对应摩尔流率与质量流率为

$$\dot{N}_m = \frac{\dot{N}}{N_{\text{A}}}, \quad \dot{m} = M\dot{N}_m = \frac{M}{N_{\text{A}}}\dot{N}. \quad (12.11)$$

所以 1 sccm 在本标准状态下对应 $\dot{N}_m \approx 7.44 \times 10^{-7} \text{ mol/s}$ 。PPT 给“mass”加引号，是因为 sccm 表面上用体积表示，实际在指定标准状态后代表确定的摩尔流量；再指定气体种类即可得到质量流量。

12.5 补充推导：标准流量怎样换成腔室实际体积流量

同一粒子流率在两种状态下满足

$$\dot{N} = \frac{p_{\text{std}}\dot{V}_{\text{std}}}{k_{\text{B}}T_{\text{std}}} = \frac{p\dot{V}}{k_{\text{B}}T}. \quad (12.12)$$

约去 k_B 并整理：

$$\dot{V} = \dot{V}_{\text{std}} \frac{p_{\text{std}}}{p} \frac{T}{T_{\text{std}}}. \quad (12.13)$$

在流率和温度确定时，压力越低，相同数量的气体对应越大的当地体积流率。这解释了为什么 sccm 不能直接作为真空泵的 L/s 抽速。

12.6 对应最后一句：泵吞吐量及单位

真空吞吐量（throughput）常记为 Q 。在所指定气体温度下，定义

$$Q = p\dot{V} = \dot{N}k_B T. \quad (12.14)$$

在泵入口，体积流率就是抽速 S ，故 $Q = pS$ 。抽速单位是 L/s，吞吐量单位是 Pa L/s 或 Torr L/s，二者多了一个压力因子。教学换算：按本页标准温度，1 sccm 对应

$$Q_{\text{std}} = (101325 \text{ Pa}) \frac{10^{-3} \text{ L}}{60 \text{ s}} \quad (12.15)$$

$$= 1.68875 \text{ Pa L/s} = 1.68875 \times 10^{-3} \text{ Pa m}^3/\text{s}. \quad (12.16)$$

若保持粒子流率不变而换成另一温度计算 Q ，需要乘 T/T_{std} 。这是 $Q = \dot{N}k_B T$ 的直接结果。

本页自测：气路设定为 1 sccm，是否意味着腔室内每分钟实际只多出 1 cm^3 气体体积？

答案与理由：不是。1 sccm 按规定的标准状态计量；实际体积流率需根据当地压力和温度，用 $\dot{V} = \dot{V}_{\text{std}}(p_{\text{std}}/p)(T/T_{\text{std}})$ 换算。

13 Knudsen 方程：通量、生长速度与污染控制

原 PPT 第 13 页 / 原文与图示

2.6 Knudsen Equation

The Knudsen equation is one of the most important relationships in thin-film technology.

$$J_i = \frac{N_A p}{\sqrt{2\pi MRT}}$$

Consider $M = 40 \text{ g mol}^{-1}$, $T = 25 \text{ }^\circ\text{C}$, $p = 0.001 \text{ Pa}$, $J_i = 2.4 \times 10^{15} \text{ molecules cm}^{-2} \text{ s}^{-1}$. For a molecular diameter of 0.3 nm , there are $1.4 \times 10^{15} \text{ molecules cm}^{-2}$ in a monolayer (ML, assume close packing and neglect empty interstitial areas). If all the molecules colliding on a surface stick on it in a thin-film deposition process, then the accumulation rate is $1.7 \text{ ML/s} = 1.8 \text{ } \mu\text{m/h}$.

This is a typical thin-film deposition rate. It also means that if this gas is a background impurity in the deposition chamber, the film is likely to incorporate a high level of contamination. To deposit a 99.9 % pure film at $1.8 \text{ } \mu\text{m/h}$, the p of impurity gases must be kept below $10^{-6} \text{ Pa} = 10^{-11} \text{ atm}$, which is considered to be in the range of ultrahigh vacuum (UHV).

The impingement flux is determined by the partial p of each gases. The film purity is determined by the ratio between the film molecular impingement flux and the impurity impingement flux. The film purity can be improved by decreasing the impurity partial p value.

13

下方逐项讲解对应上图；本单元续页仍以页眉标明原 PPT 页码。

13.1 对应标题和首句：本章的计算桥梁

Knudsen 方程把微观入射通量与可测量的压力、温度联系起来。原 PPT 采用摩尔质量形式，下面先从此前已推导的两个关系出发，得到单粒子质量形式，再逐步转换。

13.2 由 $J_i = n\bar{v}/4$ 完整推导 Knudsen 方程

已知

$$J_i = \frac{1}{4}n\bar{v}, \quad n = \frac{p}{k_B T}, \quad \bar{v} = \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}}. \quad (13.1)$$

逐项代入并把平方根拆开：

$$J_i = \frac{1}{4} \frac{p}{k_B T} \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}} \quad (13.2)$$

$$= p \frac{\sqrt{8}}{4\sqrt{\pi}} \frac{\sqrt{k_B T}}{k_B T} \frac{1}{\sqrt{m}} \quad (13.3)$$

$$= p \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{\sqrt{mk_B T}} \quad (13.4)$$

$$= \frac{p}{\sqrt{2\pi mk_B T}}. \quad (13.5)$$

其中使用 $\sqrt{8}/4 = 1/\sqrt{2}$ 和 $\sqrt{k_B T}/(k_B T) = 1/\sqrt{k_B T}$ 。这里的 p 应是所讨论气体组分的分压。

把 m, k_B 换成 M, R

$$m = \frac{M}{N_A}, \quad k_B = \frac{R}{N_A} \implies mk_B = \frac{MR}{N_A^2}. \quad (13.6)$$

因此

$$J_i = \frac{p}{\sqrt{2\pi(M/N_A)(R/N_A)T}} \quad (13.7)$$

$$= \frac{p}{\sqrt{2\pi MRT/N_A}} = \boxed{\frac{N_A p}{\sqrt{2\pi MRT}}}. \quad (13.8)$$

这就是 PPT 顶部公式。它是平衡理想气体对表面的入射通量；若存在定向束流，需要从实际速度分布计算，不能把束流强度自动视为平衡气体分压。

13.3 单位检查与比例关系

使用 p 为 Pa、 m 为 kg、 T 为 K，分母量纲为

$$[\sqrt{mk_B T}] = \sqrt{\text{kg} \cdot \text{J}} = \text{kg m s}^{-1}. \quad (13.9)$$

压力的量纲为 $\text{kg m}^{-1}\text{s}^{-2}$ ，相除得到 $\text{m}^{-2}\text{s}^{-1}$ 。若采用摩尔质量形式， M 必须为 kg/mol ，而非直接填 g/mol 。

$$J_i \propto \frac{p}{\sqrt{MT}}. \quad (13.10)$$

固定 M, T 时，压力加倍，通量加倍；固定 p, T 时，轻粒子通量较大；固定 p, M 时，温度提高使通量按 $T^{-1/2}$ 下降。最后一条看似反直觉，是因为速度变快的同时，固定压力下的数密度降低得更多。若固定的是数密度，则 $J_i \propto \sqrt{T}$ 。

13.4 对应原文第一组参数：通量数值复算

统一单位如下：

$$M = 40 \text{ g/mol} = 0.040 \text{ kg/mol}, \quad T = 25^\circ\text{C} = 298.15 \text{ K}, \quad p = 0.001 \text{ Pa}. \quad (13.11)$$

代入原文形式：

$$J_i = \frac{(6.02214 \times 10^{23})(10^{-3})}{\sqrt{2\pi(0.040)(8.31446)(298.15)}} \quad (13.12)$$

$$\approx 2.4127 \times 10^{19} \text{ m}^{-2}\text{s}^{-1} \quad (13.13)$$

$$= \boxed{2.4127 \times 10^{15} \text{ cm}^{-2}\text{s}^{-1}}. \quad (13.14)$$

最后一步除以 10^4 ，因为 $1 \text{ m}^2 = 10^4 \text{ cm}^2$ 。即使压力只有 10^{-3} Pa ，每平方厘米每秒仍有约 2.4×10^{15} 个粒子撞击表面。

13.5 对应直径 0.3 nm 与单层密度

单层 (monolayer, ML) 表示按规定的排列或位点密度铺满一层。讲义将每个分子近似为直径 d 的圆形投影，并明确忽略圆之间的空隙。因此单个粒子占地面积和单层面密度为

$$A_{\text{mol}} \approx \pi(d/2)^2, \quad N_s \approx \frac{1}{A_{\text{mol}}} = \frac{4}{\pi d^2}. \quad (13.15)$$

把 $d = 0.3 \text{ nm} = 3.0 \times 10^{-8} \text{ cm}$ 代入：

$$A_{\text{mol}} = \pi(1.5 \times 10^{-8})^2 \approx 7.0686 \times 10^{-16} \text{ cm}^2, \quad (13.16)$$

$$N_s = \frac{1}{7.0686 \times 10^{-16}} \approx \boxed{1.4147 \times 10^{15} \text{ cm}^{-2}}. \quad (13.17)$$

这与原文的 1.4×10^{15} 一致。若严格采用二维六角密排，每个粒子对应晶胞面积为 $\sqrt{3}d^2/2$ ，则 $N_s = 2/(\sqrt{3}d^2) \approx 1.28 \times 10^{15} \text{ cm}^{-2}$ ；两者差异来自原文主动忽略空隙的近似。真实晶面或吸附层的 ML 密度还应按材料定义。

13.6 对应“所有分子都黏住”与 1.7 ML/s

采用原文假设 $s = 1$ ，并忽略脱附、反应化学计量变化和其他损失，单层当量增长率为

$$\dot{\Theta}_{\text{ML}} = \frac{J_i}{N_s} = \frac{2.4127 \times 10^{15}}{1.4147 \times 10^{15}} \approx \boxed{1.705 \text{ ML/s}}. \quad (13.18)$$

积累相当于一层的粒子数所需时间约为

$$t_{\text{ML}} \approx \frac{N_s}{sJ_i} = 0.586 \text{ s}. \quad (13.19)$$

这只是按粒子数计算的单层当量。若吸附仅限一层、且空位逐渐耗尽，覆盖动力学可能减慢；不能据此认定每个表面位点在 0.586 秒后都必然被占据。 $s = 1$ 也不是对所有气体的普遍事实，特别不能由摩尔质量与 Ar 接近就推断室温 Ar 会这样成膜。

13.7 对应 1.8 微米每小时：从层数到厚度

进一步按 PPT 近似，认为一层厚度就是分子直径 $d = 0.3 \text{ nm}$ ：

$$\dot{h} \approx d \dot{\Theta}_{\text{ML}} = (0.3 \text{ nm/ML})(1.705 \text{ ML/s}) \quad (13.20)$$

$$= 0.5116 \text{ nm/s} \quad (13.21)$$

$$= 0.5116 \times 3600 \text{ nm/h} \quad (13.22)$$

$$= 1842 \text{ nm/h} \approx \boxed{1.8 \mu\text{m/h}}. \quad (13.23)$$

因此原文的通量、单层速率和厚度速率在其近似下相互一致。真实材料的层间距和密度可能不同，第 14 页会给出通过质量密度换算厚度的更直接方法。

13.8 对应第二段：为什么相同通量也可能造成污染

需要的材料粒子到达并进入薄膜，带来生长；背景杂质进入薄膜，则降低纯度。先采用与 PPT 一致的简单粒子计数模型： J_f 是目标材料的有效进入通量， J_{imp} 是杂质的有效进入通量，所有计数按一致的粒子或原子基准进行。目标材料的数目分数为

$$x_f = \frac{J_f}{J_f + J_{\text{imp}}}. \quad (13.24)$$

要求 $x_f \geq 0.999$ ，逐步整理：

$$J_f \geq 0.999(J_f + J_{\text{imp}}), \quad (13.25)$$

$$0.001J_f \geq 0.999J_{\text{imp}}, \quad (13.26)$$

$$\frac{J_{\text{imp}}}{J_f} \leq \frac{0.001}{0.999} \approx 1.001 \times 10^{-3}. \quad (13.27)$$

即杂质的有效进入通量约不能超过目标材料的千分之一。若纯度按质量分数而非粒子数分数定义，需要按各组分质量换算，不能直接共用这条比例。

13.9 对应 10^{-6} Pa 与 10^{-11} atm

在与前文相同的 M, T 和完全进入薄膜假设下，通量与压力成正比。 10^{-3} Pa 对应约 $1.8 \mu\text{m/h}$ 的目标通量；希望杂质通量低约 1000 倍，就要求

$$p_{\text{imp}} \lesssim 10^{-3} \times 10^{-3} \text{ Pa} = \boxed{10^{-6} \text{ Pa}}. \quad (13.28)$$

换算为标准大气压：

$$\frac{10^{-6}}{101325} \text{ atm} = 9.869 \times 10^{-12} \text{ atm} \approx 10^{-11} \text{ atm}. \quad (13.29)$$

PPT 将这个极低压力数量级放在超高真空（ultrahigh vacuum, UHV）的讨论中。这里应掌握的是它如何由污染比例要求估出，而不是把它作为所有材料、所有工艺通用的纯度门槛。

13.10 对应最后一段：每一种气体都使用自己的分压

混合气体满足 $p_{\text{total}} = \sum_j p_j$ ，其中 p_j 为第 j 种组分的分压（partial pressure）。对应入射通量为

$$J_j = \frac{p_j}{\sqrt{2\pi m_j k_B T}}. \quad (13.30)$$

在共同温度下，两种组分的通量比为

$$\frac{J_a}{J_b} = \frac{p_a}{p_b} \sqrt{\frac{M_b}{M_a}}. \quad (13.31)$$

因此分压比不一定等于通量比，质量不同会带来修正。考虑实际进入薄膜的概率 s_j ，在无其他损失且同基准计数时，杂质比例可估为

$$x_{\text{imp}} \approx \frac{\sum_j s_j J_j}{s_f J_f + \sum_j s_j J_j}. \quad (13.32)$$

同样的总压，若主要成分是弱吸附惰性气体或强反应杂质，影响可能不同。工艺上应关注活性杂质的分压和有效进入速率，而不只看总压。

13.11 教学延伸：压力下降怎样延长污染时间

保持本页 M, T, N_s 和 $s = 1$ ，用 $t_{\text{ML}} = N_s / J_i$ ：

杂质分压	入射通量 $\text{cm}^{-2}\text{s}^{-1}$	单层当量时间
10^{-3} Pa	2.41×10^{15}	0.586 s
10^{-6} Pa	2.41×10^{12}	586 s $\approx$ 9.8 分钟
10^{-8} Pa	2.41×10^{10}	$5.86 \times 10^4 \text{ s} \approx 16.3$ 小时

这是固定黏附概率、忽略脱附与位点耗尽的数量级估算，不是某种真实表面的吸附实验结果。

本页自测：只降低惰性气体分压，使总压下降，是否一定降低氧污染通量？

答案与理由：不一定。若氧气分压、温度和其进入薄膜的概率都没变，氧气的有效污染通量也可以不变。

14 膜厚换算与 Langmuir 暴露量：逐步复算

原 PPT 第 14 页 / 原文与图示

In a thin-film process, the linear deposition rate, dh/dt , is easily determined from the film thickness, h , and the deposition time, t . The molecular deposition flux can be found from this rate:

$$J_i = \frac{dh}{dt} \left(\frac{\rho_m N_A}{M} \right)$$

Another quantity encountered in the study of gas adsorption is the **Langmuir**, L, which refers to the amount of exposure to a gas that a surface has seen. It is proportional to $p \cdot t$, and $1 \text{ L} = 10^{-6} \text{ torr} \cdot \text{s}$. If all impinging gas molecules adsorb, 1 L represents a surface accumulation of about 0.2 monolayer (? , considering the molecules mentioned on the last slide).

The Knudsen equation is very important because it relates the impingement flux to experimentally measurable quantities.

14

下方逐项讲解对应上图；本单元续页仍以页眉标明原 PPT 页码。

14.1 对应第一段：线性沉积速率

膜厚为 h ，时间为 t ，厚度增长速度为 dh/dt ，单位可为 nm/s、nm/min 或微米/小时。若起始膜厚为零且速率恒定， $h = \dot{h}t$ ；若速率随时间变化，则 h/t 只是从开始到结束的平均速率。

14.2 对应密度公式：每个符号是什么

原文写 $J_i = (dh/dt)(\rho_m N_A/M)$ 。其中 ρ_m 是薄膜质量密度，单位 kg/m^3 ； M 是被计数的原子、分子或化学式单元的摩尔质量，单位 kg/mol 。这里的 ρ_m 不是摩尔浓度，也不是气体的数密度。

$$\frac{\rho_m}{M} \text{ 表示 } \text{mol/m}^3, \quad \frac{\rho_m N_A}{M} \text{ 表示薄膜内的粒子数/m}^3. \quad (14.1)$$

14.3 从新增体积开始完整推导

步骤一：从膜厚增加得到体积增加

取面积 A ，在时间 dt 内厚度增加 dh ，新增体积为 $dV = A dh$ 。

步骤二：从体积增加得到质量增加

若膜密度近似恒定， $dm_{\text{film}} = \rho_m A dh$ 。

步骤三：从质量增加换成粒子数增加

先除以摩尔质量得到摩尔数，再乘阿伏伽德罗常数：

$$dN_{\text{film}} = \frac{dm_{\text{film}}}{M} N_A = \frac{\rho_m A dh}{M} N_A. \quad (14.2)$$

步骤四：除以面积与时间，得到净沉积通量

$$J_{\text{dep}} = \frac{dN_{\text{film}}}{A dt} = \frac{\rho_m A dh N_A / M}{A dt} \quad (14.3)$$

$$= \left[\frac{\rho_m N_A}{M} \frac{dh}{dt} \right]. \quad (14.4)$$

单位检查：(m⁻³)(m/s) = m⁻²s⁻¹。反过来，如果知道净沉积通量，则

$$\frac{dh}{dt} = \frac{M}{\rho_m N_A} J_{\text{dep}}. \quad (14.5)$$

14.4 为什么原文写 J_i ，这里改写 J_{dep}

膜厚实际增加了多少，只能告诉我们最终进入薄膜的净粒子数。原文把它写作入射通量 J_i ，隐含了全部入射粒子均形成相应薄膜单元，且没有脱附等损失的条件。在简单的一对一计数模型中，

$$J_{\text{dep}} = sJ_i - J_{\text{loss}}. \quad (14.6)$$

当 $s = 1$ 且 $J_{\text{loss}} = 0$ 时，才有 $J_{\text{dep}} = J_i$ 。例如仅有一半粒子留下且无其他损失，同一膜厚增长对应的入射通量就是净沉积通量的两倍。若有反应前驱体、不同化学计量或多组分膜，还需统一“一个粒子”究竟指什么。

14.5 对应 Langmuir 的定义：压力乘时间

气体暴露量 (exposure) 衡量某个表面在多大分压下暴露了多久。压力不变时 $E = pt$ ；压力随时间变化时，

$$E = \int_0^t p(t') dt'. \quad (14.7)$$

对特定气体，应使用该气体的分压。Langmuir 是暴露量单位，记作 L：

$$1 \text{ L} = 10^{-6} \text{ Torr s} = 1.33322 \times 10^{-4} \text{ Pa s}. \quad (14.8)$$

这里的 L 不是体积单位“升”，也不是层数单位 ML。例如 10^{-6} Torr 暴露 1 秒，和 10^{-7} Torr 暴露 10 秒，都给出 1 Langmuir；但实际吸附量还需考虑气体种类、温度与表面行为。

14.6 从 Knudsen 方程推导暴露量对应的粒子数

为避免与前文总体积粒子数 N 混淆，用 Γ_{hit} 表示累计入射的面密度，单位 m⁻²。若温度和气体种类不变，

$$\Gamma_{\text{hit}} = \int_0^t J_i(t') dt' \quad (14.9)$$

$$= \int_0^t \frac{p(t')}{\sqrt{2\pi m k_B T}} dt' \quad (14.10)$$

$$= \frac{\int_0^t p(t') dt'}{\sqrt{2\pi m k_B T}} = \left[\frac{E}{\sqrt{2\pi m k_B T}} \right]. \quad (14.11)$$

如果黏附概率 s 恒定，且可忽略脱附、位点耗尽等影响，吸附面密度和累计单层当量分别为

$$\Gamma_{\text{ads}} \approx s\Gamma_{\text{hit}}, \quad \Theta_{\text{ML}} \approx \frac{sE}{N_s \sqrt{2\pi m k_B T}}. \quad (14.12)$$

Θ_{ML} 在这里是按粒子数计算的累计单层当量。若讨论只允许一个吸附层的位点覆盖率，必须保证模型对空位消耗的处理正确，不能让覆盖率无限增加。

14.7 对应带问号的 0.2 monolayer：沿用前页数据复算

采用第 13 页的 $M = 0.040 \text{ kg/mol}$ 、 $T = 298.15 \text{ K}$ 、 $N_s = 1.4147 \times 10^{15} \text{ cm}^{-2}$ 和 $s = 1$ 。

方法一：先算暴露时间，再乘通量

取第 13 页压力 $p = 10^{-3} \text{ Pa}$ ，1 L 暴露量所需时间为

$$t = \frac{E}{p} = \frac{1.33322 \times 10^{-4} \text{ Pa s}}{10^{-3} \text{ Pa}} = 0.133322 \text{ s}. \quad (14.13)$$

乘前页通量，得到累计入射面密度：

$$\Gamma_{\text{hit}} = J_i t = (2.4127 \times 10^{15})(0.133322) \quad (14.14)$$

$$\approx 3.2166 \times 10^{14} \text{ cm}^{-2}. \quad (14.15)$$

除以单层面密度：

$$\Theta_{\text{ML}} = \frac{3.2166 \times 10^{14}}{1.4147 \times 10^{15}} \approx \boxed{0.227 \text{ ML} \approx 0.2 \text{ ML}}. \quad (14.16)$$

所以原 PPT 的 0.2 是在其假设下合理的一位有效数字近似，不应仅因为旁边有问号就判为错误。

方法二：不选压力，直接用暴露量

把式中 $p dt$ 的积分直接换成 E ，以摩尔质量形式计算：

$$\Gamma_{\text{hit}} = \frac{N_A E}{\sqrt{2\pi M R T}} = 3.2166 \times 10^{18} \text{ m}^{-2} = 3.2166 \times 10^{14} \text{ cm}^{-2}. \quad (14.17)$$

同样得到 0.227 ML。这说明在固定 M, T 的入射模型中，相同 pt 给出相同累计入射数，与选择较高压力短时间还是较低压力长时间无关。实际吸附是否相同，还需检查过程中表面状态是否变化。

14.8 为什么 L 不能固定等同于 ML

由 $\Theta_{\text{ML}} \propto sE/(N_s\sqrt{mT})$ 可见, 相同暴露量在不同粒子质量、温度、黏附概率和单层定义下, 可以对应不同积累量。因此“1 L 必然等于 1 ML”和“1 L 永远等于 0.2 ML”都不成立。

补充推导: 若只有空位才能吸附, 为什么接近满层会变慢

设 θ 为单层位点覆盖率, 初始 $\theta(0) = 0$; 空位比例为 $1 - \theta$ 。假设入射通量恒定、在空位上的黏附概率为 s_0 、每个分子占一个位点且无脱附, 则

$$N_s \frac{d\theta}{dt} = s_0 J_i (1 - \theta). \quad (14.18)$$

分离变量并积分:

$$\int_0^\theta \frac{d\theta'}{1 - \theta'} = \frac{s_0 J_i}{N_s} \int_0^t dt', \quad (14.19)$$

$$-\ln(1 - \theta) = \frac{s_0 J_i}{N_s} t, \quad (14.20)$$

$$\theta(t) = 1 - \exp\left(-\frac{s_0 J_i}{N_s} t\right). \quad (14.21)$$

早期覆盖很低时, 展开指数得 $\theta \approx s_0 J_i t / N_s$, 恢复简单线性估算; 接近满层时则明显减慢。这是解释公式边界的教学补充, 不是原 PPT 对具体材料的拟合模型。

14.9 对应红色方框: Knudsen 方程怎样用于实验

最终的计算链条可以写为

$$p, T, M \longrightarrow J_i \longrightarrow J_{\text{dep}} \longrightarrow \frac{dh}{dt}, \quad (14.22)$$

或写为

$$p(t), T, M \longrightarrow E \longrightarrow \Gamma_{\text{hit}} \longrightarrow \text{单层当量或吸附覆盖率}. \quad (14.23)$$

每一箭头都应说明所需假设: 气体分布、单位、计数基准、黏附概率和损失过程。这样才能把易测的宏观量转成有意义的表面数量。

本页自测: 1 L 对本例约是 0.227 ML; 若其余条件不变, 黏附概率从 1 降为 0.1, 忽略其他效应时会积累多少?

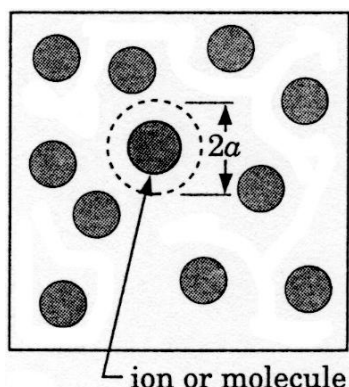
答案与理由: 约 0.0227 ML。因为累计吸附量与黏附概率成正比; 暴露量本身仍是 1 L。

15 平均自由程：从碰撞截面到扫掠体积

原 PPT 第 15 页 / 原文与图示

2.7 Mean Free Path

The mean free path, l , is the mean distance that a particle travels in a gas before encountering a collision with a gas molecule.



Consider an array of gas molecules with diameter of a . The effective collision diameter will be $2a$. We assume that one molecule with a diameter of $2a$ moves at a velocity of v . In 1 s, this molecule will cover a volume of $\pi a^2 v$. If the concentration of the molecules is n , the number of the collisions this molecule undergoes will be $n\pi a^2 v$. The mean free path l is then

$$l = \frac{v}{n\pi a^2 v} = \frac{1}{n\pi a^2}$$

15

下方逐项讲解对应上图；本单元续页仍以页眉标明原 PPT 页码。

15.1 对应定义与图：碰撞看的是两个球心的距离

平均自由程 (mean free path) 用 λ 表示，原 PPT 用 l ；二者相同。它是相邻两次分子碰撞之间的平均路程，单位 m。这里讨论气相分子碰撞，不包含到器壁的飞行距离。设两个分子都是直径 a 的硬球，半径均为 $a/2$ 。当两球心距离小于或等于 a 时发生碰撞。将目标球缩成点，就必须把运动球的有效半径扩大到 a ，有效直径因此是 $2a$ 。所以

$$\sigma = \pi a^2, \quad (15.1)$$

其中 σ 是碰撞截面 (collision cross section)，而不是分子自身投影面积 $\pi(a/2)^2$ 。把两者混淆会差 4 倍。

15.2 对应三句话：体积、碰撞数、碰撞频率

先采用原 PPT 的“其他分子静止”模型。一个速率为 v 的测试分子在时间 Δt 内移动 $v\Delta t$ ，扫出半径 a 的圆柱：

$$V_{\text{sweep}} = \sigma v \Delta t = \pi a^2 v \Delta t, \quad (15.2)$$

$$\langle N_{\text{coll}} \rangle = n V_{\text{sweep}} = n \pi a^2 v \Delta t, \quad (15.3)$$

$$z = \frac{\langle N_{\text{coll}} \rangle}{\Delta t} = n \sigma v. \quad (15.4)$$

n 是目标分子数密度, z 是测试分子每秒经历的碰撞数, 单位 s^{-1} 。平均碰撞间隔为 $\tau = 1/z$, 于是

$$\lambda_0 = v\tau = \frac{v}{n\sigma v} = \frac{1}{n\pi a^2}. \quad (15.5)$$

速率消掉, 是因为跑得更快虽然每秒走得更远, 也会在每秒扫到更多目标; 对于静止随机目标, 每走单位长度的碰撞机会仍由 $n\sigma$ 决定。

15.3 补充推导: 为什么这是一个平均长度

在均匀、稀薄、独立散射近似下, 走一小段 $\text{d}x$ 的碰撞概率为 $n\sigma \text{d}x$ 。记尚未发生碰撞的概率为 $P_0(x)$:

$$P_0(x + \text{d}x) = P_0(x)(1 - n\sigma \text{d}x), \quad (15.6)$$

$$\frac{\text{d}P_0}{\text{d}x} = -n\sigma P_0, \quad P_0(0) = 1, \quad (15.7)$$

$$P_0(x) = e^{-n\sigma x} = e^{-x/\lambda_0}. \quad (15.8)$$

第一次碰撞位置的概率密度为 $w(x) = -\text{d}P_0/\text{d}x$, 因此

$$\langle x \rangle = \int_0^\infty x \frac{e^{-x/\lambda_0}}{\lambda_0} \text{d}x = \lambda_0 \int_0^\infty u e^{-u} \text{d}u = \lambda_0. \quad (15.9)$$

这不表示每个分子都恰好走 λ_0 后碰撞, 而表示许多飞行段的统计平均。

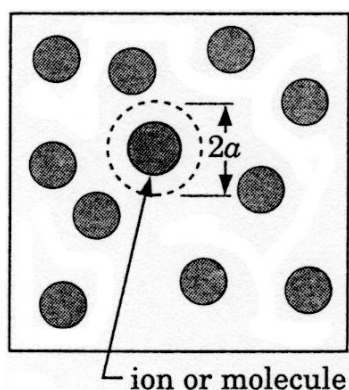
理解边界: 不同尺寸粒子的几何截面为 $\sigma_{AB} = \pi[(a_A + a_B)/2]^2$; 真实相互作用可使有效截面随能量变化。下一页还要修正“目标静止”的假设。

本页自测: 目标数密度不变, 直径增大为两倍, 静止目标模型的自由程怎样变?

答案与理由: 变为四分之一, 因为 $\sigma \propto a^2$, $\lambda_0 \propto 1/a^2$ 。

16 运动分子之间的碰撞：严格解释根号二

原 PPT 第 16 页 / 原文与图示



We have assumed that the molecules are standing still. However, in the case of molecule–molecule collisions, the molecules are sometimes heading straight at each other and sometimes sideswiping each other. **On average, they approach each other at 90° (?)**. Thus, the mean speed of mutual approach is $\sqrt{2}\bar{v}$.

$$l = \frac{1}{\sqrt{2}n\pi a^2}$$

Please estimate the mean free path of a typical 0.3 nm diameter molecule at 1 Pa and 25 °C.

Use the absolute velocity on the numerator and the relative velocity on the denominator.

The mean free path is $l = 1.03$ cm.

16

下方逐项讲解对应上图；本单元续页仍以页眉标明原 PPT 页码。

16.1 对应疑问号：平均夹角不能直接代入非线性函数

原文以“平均互成 90° ”解释相对速率 $\sqrt{2}\bar{v}$ ，适合建立图景，但不是严格平均。即使两分子速率都固定为 v 、方向独立且各向同性，令 $\mu = \cos \theta$ ， μ 在 $[-1, 1]$ 上均匀，则

$$\langle g \rangle = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 v \sqrt{2 - 2\mu} d\mu = \frac{4}{3}v, \quad (16.1)$$

并非 $\sqrt{2}v$ 。本页最终的 $\sqrt{2}$ 来自热平衡速度分布，不能用“把平均角度代入平方根”证明。

16.2 补充推导：从相对速度的分布出发

令 $\mathbf{g} = \mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2$ 。同种分子、相同温度、两个速度独立时，每个速度分量均值为 0、方差为 $k_B T/m$ 。两个独立高斯变量之差仍为高斯，且方差相加：

$$\text{Var}(g_x) = \frac{k_B T}{m} + \frac{k_B T}{m} = \frac{2k_B T}{m} = \frac{k_B T}{\mu_r}, \quad \mu_r = \frac{m}{2}. \quad (16.2)$$

因此相对速度对应约化质量 (reduced mass) $\mu_r = m/2$ 的 Maxwell 分布。可用速度变换直接验证：令 $\mathbf{V} = (\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2)/2$ ，则

$$\frac{1}{2}mv_1^2 + \frac{1}{2}mv_2^2 = mV^2 + \frac{m}{4}g^2 \quad (16.3)$$

$$= \frac{1}{2}(2m)V^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{m}{2}\right)g^2. \quad (16.4)$$

Boltzmann 因子分成质心项与相对运动项；把质心速度积分掉，留下

$$f_g(g) = 4\pi g^2 \left(\frac{\mu_r}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} e^{-\mu_r g^2 / (2k_B T)}. \quad (16.5)$$

沿用第 6 单元已经展开的平均速率积分：

$$\bar{g} = \int_0^\infty g f_g(g) dg = \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi \mu_r}} \quad (16.6)$$

$$= \sqrt{\frac{16k_B T}{\pi m}} = \sqrt{2} \bar{v}. \quad (16.7)$$

16.3 对应橙框：分子走路用绝对速率，碰撞用相对速率

热平衡硬球气体的平均碰撞频率为 $z = n\sigma\bar{g}$ 。总路程除以总碰撞数给出的自由程为

$$\lambda = \frac{\bar{v}}{n\sigma\bar{g}} = \frac{1}{\sqrt{2}n\pi a^2} = \frac{k_B T}{\sqrt{2}\pi a^2 p}. \quad (16.8)$$

分子在容器中实际行进的距离由 $\bar{v}$ 决定；两个分子是否碰上由 $\bar{g}$ 决定。若分子全体的碰撞事件每单位体积计数，还要乘 1/2 避免把同一对数两次；对单个分子的 z 则没有这个 1/2。

16.4 对应例题：完整代入并检查单位

已知 $a = 0.3 \text{ nm} = 3.0 \times 10^{-10} \text{ m}$, $p = 1 \text{ Pa}$, $T = 298.15 \text{ K}$ 。因此

$$n = \frac{1}{(1.380649 \times 10^{-23})(298.15)} = 2.429 \times 10^{20} \text{ m}^{-3}, \quad (16.9)$$

$$\lambda = \frac{(1.380649 \times 10^{-23})(298.15)}{\sqrt{2}\pi(3.0 \times 10^{-10})^2(1)} \quad (16.10)$$

$$= 1.0294 \times 10^{-2} \text{ m} = \boxed{1.03 \text{ cm}}. \quad (16.11)$$

分子能量除以“面积乘压力”有量纲 $\text{J}/(\text{m}^2 \text{ Pa}) = \text{m}$ 。固定 a, T 时压力降低十倍，自由程增加十倍；固定 p, a 时温度升高一倍，自由程增大一倍。

本页自测：算自由程时，把分子速率直接换成相对速率作为分子，会有什么结果？

答案与理由：把“实际走过的长度”也当成相对扫掠长度，错误消去 $\sqrt{2}$ 。分子用 $\bar{v}$ ，分母的碰撞频率用 $\bar{g}$ 。

17 Knudsen 数：装置尺度决定流动区间

原 PPT 第 17 页 / 原文与图示

The order of the mean free path is very important in film deposition, because it determines whether the process is operating in **the high vacuum regime** or **the fluid-flow regime**. The regime is determined by the value of the Knudsen number

$$Kn = \frac{l}{L}$$

L is a characteristic dimension in the process, such as the distance between the source and the substrate. For $Kn > 1$, the process is in high vacuum. This regime is also known as **the molecular flow regime**, since the molecules flow independently with each other and collide only with the walls. Conversely, for $Kn < 0.01$, the process is in **the fluid flow regime**.

17

下方逐项讲解对应上图；本单元续页仍以页眉标明原 PPT 页码。

17.1 对应定义：比较两种长度

Knudsen 数 (Knudsen number) 定义为

$$Kn = \lambda/L. \quad (17.1)$$

L 必须与所研究现象对应。源到衬底的散射问题可取飞行距离；管道流动可取管径；两板热交换可取板间距。不能拿腔室直径代替所有问题的特征长度。

17.2 对应两种流态及它们之间的过渡

$Kn \ll 1$ 时，在宏观状态明显变化前，分子已经历很多次碰撞，可用局部温度、黏度和扩散系数描述连续介质。 $Kn \gg 1$ 时，分子通常先碰器壁再碰其他分子，边界形状和表面散射特别重要。PPT 用 $Kn > 1$ 与 $Kn < 0.01$ 作简化分界。严格的自由分子近似要求更强的 $Kn \gg 1$ ；中间区域有滑移和过渡效应。“分子只碰墙壁”是极限图景，非在 $Kn = 1.1$ 就完全没有分子间碰撞。

17.3 补充推导：有多少粒子能够不碰撞地到达

在均匀背景中、固定散射截面且把沿途碰撞率近似为常数，长度 L 内的无碰撞概率为

$$P_0 \simeq e^{-L/\lambda} = e^{-1/Kn}. \quad (17.2)$$

$Kn = 1$ 时仅约 36.8% 无碰撞; $Kn = 10$ 时约 90.5%; $Kn = 100$ 时约 99.0%。因此“自由程超过源距”与“束流几乎不散射”是不同要求。真实束粒子与背景气体的相对速度、截面不同, 须用对应的散射自由程; 这里用于建立数量级。

17.4 教学例: 给装置尺寸反求压力

沿用前页 a, T , 有 $\lambda = (0.010294 \text{ Pa}\cdot\text{m})/p$ 。若 $L = 0.50 \text{ m}$, 要求 $Kn = 10$, 则

$$\lambda = 10L = 5.0 \text{ m}, \quad (17.3)$$

$$p = \frac{0.010294}{5.0} \text{ Pa} = 2.06 \times 10^{-3} \text{ Pa}. \quad (17.4)$$

若要求无碰撞比例至少 0.99, 由 $e^{-L/\lambda} \geq 0.99$ 得

$$\lambda \geq \frac{-L}{\ln 0.99} = 49.75 \text{ m}, \quad p \lesssim 2.07 \times 10^{-4} \text{ Pa}. \quad (17.5)$$

相同压力下, 大装置比小装置更容易遇到气相碰撞。流态由 p, T, a, L 共同决定, 真空等级名称不能独自代替 Knudsen 数。

本页自测: 同一气体、温度、压力下, 源距增大十倍, Kn 怎样变?

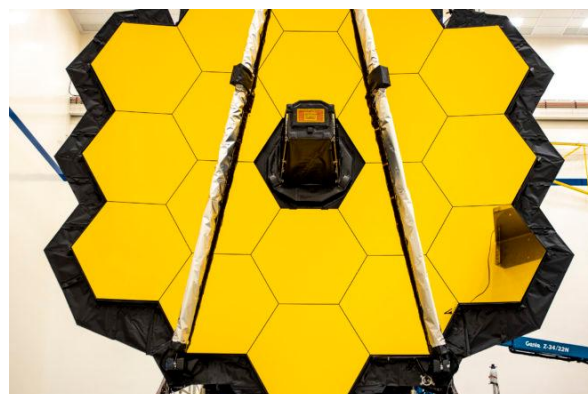
答案与理由: 降为十分之一; 需要把压力也降为十分之一, 才能恢复原有 Kn 。

18 镜面实例：从大尺寸器件理解真空镀膜

原 PPT 第 18 页 / 原文与图示



20' Al mirrors



James Webb Space Telescope



Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope (FAST). Made of 4450 triangular panels.

18

下方逐项讲解对应上图；本单元续页仍以页眉标明原 PPT 页码。

18.1 对应四张照片与标签

本页没有新增公式，以反射镜、镀膜设备和望远镜照片连接实际应用。左上标注大尺寸铝镜；右上是 James Webb Space Telescope；右下是 FAST，原文标注 4450 块三角面板。不能因这些照片并列，就推断所有反射面由相同材料、相同镀膜工艺制成。尤其 Webb 的镜体是铍，表面金膜用于提高红外反射；NASA 说明金膜通过真空蒸气沉积形成。它不是本页左上铝镜的另一张照片。

核对资料：NASA: Webb's Mirrors, 镜体、金膜与真空沉积。

18.2 对应上一页：尺寸增大为何提高工艺要求

对大型曲面，不同位置的源距 $L(\mathbf{r})$ 和入射角不同，即使全程无碰撞，通量也未必均匀。采用一个向全空间均匀发射、发射率为 $\dot{N}$ 的点源教学模型，距离 r 处球面上的粒子流为 $\dot{N}/(4\pi r^2)$ ；倾斜面只接受投影面积 $dA \cos \theta$ ，所以

$$J(\mathbf{r}) = \frac{\dot{N}}{4\pi r^2} \cos \theta. \quad (18.1)$$

若再加均匀背景气体的散射近似，未散射部分为

$$J_{\text{direct}}(\mathbf{r}) \simeq \frac{\dot{N} \cos \theta}{4\pi r^2} e^{-r/\lambda}. \quad (18.2)$$

真实蒸发源常有自己的角分布，须替换点源假设；被散射粒子也可能从别的方向到达，不能把上式当成完整沉积通量。

18.3 从通量到均匀膜厚

以单一组分、固定密度、黏附概率 s 且忽略损失为例：

$$\dot{h}(\mathbf{r}) = \frac{M}{\rho_m N_A} s J(\mathbf{r}). \quad (18.3)$$

这说明装置需要同时控制背景压力、源位置、基片运动和角度分布。降低压力改善直接输运，但不会自动消除 $1/r^2$ 或角度引起的不均匀。

本页自测：把真空抽得更低，是否就一定得到均匀的大面积膜？

答案与理由：不一定。还需处理源距、角度、源发射分布及表面温度等空间差异。

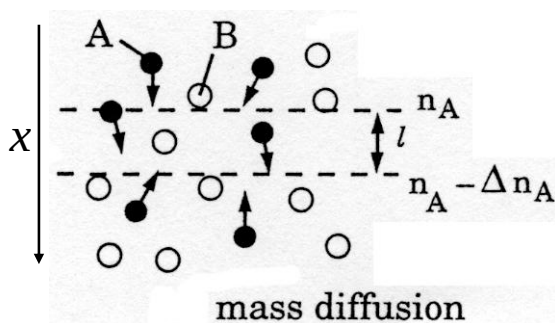
19 扩散：从双向分子交换推导 Fick 定律

原 PPT 第 19 页 / 原文与图示

2.8 Transport Properties

Transport properties include the rate of the transport of mass (diffusion), momentum (viscous shear), and energy (heat conduction) through a gaseous fluid. **The transport occurs by random molecular motion through a gas which has no bulk flow in the direction of the transport.**

A general form: (flux of A) = (proportionality factor) × (gradient in A)



$$J_A(\text{net}) = J(\text{down})|_x - J(\text{up})|_{x+l}$$

$$J_A(\text{net}) = \frac{1}{4} \Delta n_A \bar{v} = - \left(\frac{1}{4} \bar{v} l \right) \frac{dn_A}{dx}$$

$$J_A(\text{net}) = -D_A \frac{dn_A}{dx}$$

19

下方逐项讲解对应上图；本单元续页仍以页眉标明原 PPT 页码。

19.1 对应总述：随机运动怎样产生净输运

输运 (transport) 是某种量跨过一个面：粒子数产生扩散，切向动量产生黏性，能量产生导热。没有沿输运方向的整体流动，仍可有净通量，因为两边粒子携带的物理量不同。下文 J_A 是相对整体运动的扩散通量；如果另有宏观速度 u_x ，总通量还包括 $n_A u_x$ 。

19.2 对应示意图与正方向：先固定符号

图中 x 沿下方增加。定义向下为通量正向，顶部浓度为 $n_A(x)$ ，下方相隔 λ 的浓度为 $n_A(x + \lambda)$ 。热运动从两边带来的单向通量各约为 $n_A \bar{v} / 4$ ，故在原课件的两层交换模型中

$$J_A = \frac{\bar{v}}{4} [n_A(x) - n_A(x + \lambda)]. \quad (19.1)$$

19.3 完整展开 Taylor 近似

当浓度在一个自由程内变化很小，可以在 x 处展开：

$$n_A(x + \lambda) = n_A(x) + \lambda \frac{dn_A}{dx} + \frac{\lambda^2}{2} \frac{d^2 n_A}{dx^2} + \dots \quad (19.2)$$

忽略二阶及更高阶项，代回得到

$$J_A \simeq \frac{\bar{v}}{4} \left[-\lambda \frac{dn_A}{dx} \right] \quad (19.3)$$

$$= -D_A \frac{dn_A}{dx}, \quad \boxed{D_A \simeq \frac{1}{4} \bar{v} \lambda \quad (\text{本 PPT 简化模型})}. \quad (19.4)$$

这就是 Fick 第一定律 (Fick's first law)。若沿正 x 浓度升高, $dn_A/dx > 0$, 通量为负, 表示粒子净流向浓度较低的一侧。单位为 $[D_A] = \text{m}^2/\text{s}$, $[dn_A/dx] = \text{m}^{-4}$, 乘积为 $\text{m}^{-2}\text{s}^{-1}$ 。

19.4 为什么其他教材常给三分之一

1/4 来自课件采用的半空间通量和两层距离近似, 不是普适精确系数。把飞行时间取指数分布、平均时间为 τ , 单速各向同性模型中 $\langle t_f^2 \rangle = 2\tau^2$ 、 $\langle v_x^2 \rangle = v^2/3$, 于是

$$\langle \Delta x^2 \rangle = \langle v_x^2 \rangle \langle t_f^2 \rangle = \frac{2}{3} v^2 \tau^2, \quad (19.5)$$

$$2D\tau = \langle \Delta x^2 \rangle \implies D = \frac{1}{3} v^2 \tau = \frac{1}{3} v \lambda. \quad (19.6)$$

两种入门模型都说明 D 的尺度是“速率乘自由程”; 准确气体扩散系数还需真实碰撞模型或数据。不要把 1/4 与 1/3 混用却仍声称精确。

19.5 教学延伸: 从通量守恒得到扩散方程

对截面积 A 、厚度 dx 的小体积, 粒子积累率等于流入减流出:

$$A dx \frac{\partial n_A}{\partial t} = A[J_A(x) - J_A(x + dx)], \quad (19.7)$$

$$\frac{\partial n_A}{\partial t} = -\frac{\partial J_A}{\partial x}. \quad (19.8)$$

若 D_A 恒定且无反应源项, 代入 Fick 定律得到

$$\boxed{\frac{\partial n_A}{\partial t} = D_A \frac{\partial^2 n_A}{\partial x^2}}. \quad (19.9)$$

由量纲可知跨过长度 L 的扩散时间尺度为 $t_D \sim L^2/D_A$ 。加倍扩散距离通常比加倍所需时间更困难, 时间尺度会变为四倍。

本页自测: 两侧浓度相同是否意味着没有粒子穿过界面?

答案与理由: 不是。双向通量仍存在, 只有相减后的净扩散通量为零。

20 输运总表：扩散、黏性、导热与电流的对应

原 PPT 第 20 页 / 原文与图示

Transported quantity	Describing equation	Proportionality factor	
		Derivation from elementary kinetic theory	Typical value at 300 K, 1 atm
Mass	Diffusing flux = $J_A \left(\frac{\text{mc}}{\text{cm}^2 \cdot \text{s}} \right) = -D_{AB} \left(\frac{dn_A}{dx} \right)$ (Fick's law)	Diffusivity = $D_{AB} \left(\frac{\text{cm}^2}{\text{s}} \right) = \frac{1}{4} \bar{c} l \propto \frac{T^{7/4} \left(\frac{1}{M_A} + \frac{1}{M_B} \right)^{1/2}}{p(a_A + a_B)^2}$	Ar-Ar: 0.19 cm ² /s Ar-He: 0.72
Momentum	Shear stress = $\tau (\text{N/m}^2) = \eta \frac{du}{dx}$	Viscosity = $\eta (\text{Poise})^\dagger = \frac{1}{4} n m \bar{c} l \propto \frac{\sqrt{MT}}{a^2}$	Ar: 2.26×10 ⁻⁴ Poise [†] He: 2.02×10 ⁻⁴
Energy (heat)	Conductive heat flux = $\Phi \left(\frac{\text{W}}{\text{cm}^2} \right) = -K_T \frac{dT}{dx}$ (Fourier's law)	Thermal conductivity = $K_T \left(\frac{\text{W}}{\text{cm} \cdot \text{K}} \right) = \frac{1}{2} n \left(\frac{c_v}{N_A} \right) \bar{c} l \propto \sqrt{\frac{T}{M}} \frac{c_v}{a^2}$	Ar: 0.176 mW/cm·K He: 1.52
Charge	Current density = $j \left(\frac{\text{A}}{\text{cm}^2} \right) = \frac{-1}{\rho} \frac{dV}{dx} = -s \frac{dV}{dx}$ (Ohm's law)		

*cm-g-s (cgs) units appear here instead of SI units when they are commonly used for these quantities.

[†]1 Poise = 1 g/cm·s = 0.1 kg/m·s or N·s/m² or Pa·s.

20

下方逐项讲解对应上图；本单元续页仍以页眉标明原 PPT 页码。

20.1 对应四行：统一为通量与驱动力

原图是一张扫描表， $\bar{c}$ 表示平均速率，即本讲义的 $\bar{v}$ ；它不是光速。表中的 c_v 是摩尔定容热容， c_v/N_A 才是每粒子的热容。电阻率 ρ 也不等于质量密度。下面按 SI 重新列出各行含义。

输运量	线性关系	系数的 SI 单位
粒子数	$J_A = -D_{AB} dn_A/dx$	D_{AB} : m ² /s
切向动量	$\Pi_{xy} = -\eta du/dx$	η : Pa s
能量	$q_x = -K_T dT/dx$	K_T : W/(m K)
电荷	$j_x = \sigma_e E_x = -\sigma_e d\varphi/dx$	σ_e : S/m

电流这一行是线性输运的类比，不能把中性气体的分子扩散系数直接拿来当电导率。

20.2 对应扩散一行：压力与温度的来源

硬球模型中 $\bar{v} \propto \sqrt{T/m}$ ， $\lambda \propto T/(pa^2)$ ，所以

$$D \sim \bar{v} \lambda \propto \frac{T^{3/2}}{p\sqrt{m}a^2}. \quad (20.1)$$

双组分碰撞由约化质量 $\mu_r = m_A m_B / (m_A + m_B)$ 控制，故质量因子包含 $\sqrt{1/M_A + 1/M_B}$ 。原表写 $T^{7/4}$ ，是考虑实际相互作用后常见的近似温度标度，不是固定直径硬球模型能精确推导出的指数；本课件没有给出取得这个指数所用的势函数。应分别记住硬球基线 $T^{3/2}$ 和原表经验近似，而非跳步把两者等同。

20.3 对应黏度与热导率：为什么压力可以消掉

黏性和导热都带有总体数密度 n ，其尺度为

$$\eta \sim nm\bar{v}\lambda, \quad K_T \sim nc_{v,1}\bar{v}\lambda, \quad c_{v,1} = c_v/N_A. \quad (20.2)$$

因为 $n = p/(k_B T)$ 、 $\lambda \propto T/p$ ，两者乘积中的 p 消掉。由此得到

$$\eta \propto \frac{\sqrt{mT}}{a^2}, \quad K_T \propto \frac{c_{v,1}}{a^2} \sqrt{\frac{T}{m}}. \quad (20.3)$$

此结论要求连续介质、稀薄气体近似及相应内部自由度可用；不能一路外推到板间自由分子极限。原表热导率的 $1/2$ 与其他简单动理论系数不同，反映估算方法、能量载流平均和热容约定；没有额外推导依据时，不把该数字视为普适常数。

20.4 对应表值与脚注：换算后再比较

原图给 Ar-Ar 扩散系数 $0.19 \text{ cm}^2/\text{s} = 1.9 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$ ，Ar-He 为 $0.72 \text{ cm}^2/\text{s}$ 。它们是原表在 300 K、1 atm 下的典型数值，不适用于任意压力。

$$1 \text{ Poise} = 1 \text{ g}/(\text{cm s}) = 0.1 \text{ Pa s}, \quad (20.4)$$

$$\eta_{\text{Ar}} = 2.26 \times 10^{-4} \text{ Poise} = 2.26 \times 10^{-5} \text{ Pa s}, \quad (20.5)$$

$$1 \text{ mW}/(\text{cm K}) = 0.1 \text{ W}/(\text{m K}), \quad (20.6)$$

$$K_{T,\text{Ar}} = 0.176 \text{ mW}/(\text{cm K}) = 0.0176 \text{ W}/(\text{m K}). \quad (20.7)$$

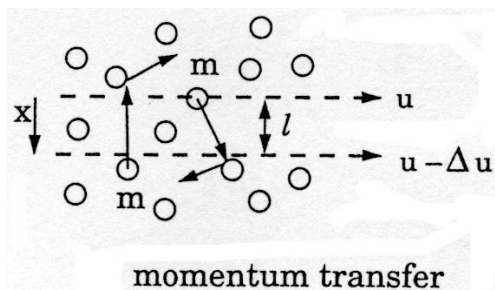
最后一行不能遗漏毫瓦中的 10^{-3} 。原表黏性应力的正号采用“维持剪切所需应力”的约定；下一页用负号表示沿正方向流动的动量通量，两者需要先固定作用面和符号。

本页自测：气体压力减半，在连续介质近似下 D 和 η 分别怎样变？

答案与理由： D 约加倍； η 近似不变，因为后者中的 n 与 λ 相互抵消。

21 气体黏性：分子怎样把快流层的动量带给慢流层

原 PPT 第 21 页 / 原文与图示



Gas viscosity is the result of molecular momentum transport along a gradient in bulk flow velocity u . The molecules moving upward will exert a drag force on the faster flow stream, while those molecules moving downward will exert an accelerating force on the slower flow stream. They appear as a viscous shear stress, τ (N m^{-2}), between the two flow streams. τ is equal to the rate of momentum transfer per unit area, which is perpendicular to the x direction.

$$\tau = J(m\Delta u) = -\frac{1}{4} n \bar{v} m l \frac{du}{dx}$$

$$\tau = -\eta \frac{du}{dx}$$

21

下方逐项讲解对应上图；本单元续页仍以页眉标明原 PPT 页码。

21.1 对应图中的 u 与热运动：两种速度不能混同

图中沿水平的 u 是气体整体流速 (bulk velocity), x 是跨流层的法向坐标。分子的瞬时速度包含整体流动和随机热运动: $\mathbf{v} = \mathbf{u} + \mathbf{c}$, 其中 $\langle \mathbf{c} \rangle = 0$ 。分子可以随机跨层, 把原来那一层的切向动量带入新层。来自快速层的分子平均带较大的切向动量, 促使慢速层加速; 来自慢速层的分子带较小动量, 对快速层形成拖曳。交换趋势是减小速度差。

21.2 对应第一式：通量乘每粒子携带的量

沿用课件两层间距 λ 的近似, 先取数密度和温度近似相同, 两侧单向交换通量约为 $n\bar{v}/4$ 。每粒子携带的平均切向动量为 mu 。于是正 x 方向的净切向动量通量为

$$\Pi_{xy} = \frac{n\bar{v}}{4} [mu(x) - mu(x + \lambda)] \quad (21.1)$$

$$\simeq -\frac{1}{4} nm\bar{v}\lambda \frac{du}{dx}. \quad (21.2)$$

定义动力黏度 (dynamic viscosity) η , 得到原 PPT 的关系

$$\Pi_{xy} = -\eta \frac{du}{dx}, \quad \eta \simeq \frac{1}{4} nm\bar{v}\lambda. \quad (21.3)$$

Π_{xy} 的单位是 $\text{kg m}^{-1}\text{s}^{-2} = \text{Pa}$ ，即每单位面积每单位时间转移的动量。原文称其 τ ；连续介质中另一种常用应力约定写 $\tau_{xy} = +\eta \text{d}u/\text{d}x$ ，实际力的方向需同时看面的法向。

21.3 完整解释压力无关的近似

代入 $\lambda = 1/(\sqrt{2}n\pi a^2)$:

$$\eta \simeq \frac{m\bar{v}}{4\sqrt{2}\pi a^2}. \quad (21.4)$$

n 消掉；用 $\bar{v} \propto \sqrt{T/m}$ 可得 $\eta \propto \sqrt{mT}/a^2$ 。气体变稀时每单位体积载流分子变少，但每次带来的信息来自更远处；在连续介质范围内，两种作用近似补偿。系数仍是本页两层模型的估计。

21.4 教学例：平板间的黏性力

两平板间距 $b = 1 \text{ mm}$ ，相对速度 $\Delta u = 1 \text{ m/s}$ 。忽略滑移、取线性速度分布，有 $|\text{d}u/\text{d}x| = \Delta u/b = 10^3 \text{ s}^{-1}$ 。使用前页氩气黏度：

$$|\tau| = \eta \frac{\Delta u}{b} = (2.26 \times 10^{-5})(10^3) = 0.0226 \text{ Pa}, \quad (21.5)$$

$$|F| = |\tau|A = 2.26 \times 10^{-4} \text{ N} \quad (A = 0.01 \text{ m}^2). \quad (21.6)$$

该例要求平均自由程远小于 1 mm ；否则边界滑移或自由分子剪切使这个计算失效。

本页自测：平均流速 u 为零的气体，还能有很大的平均热速率吗？

答案与理由：能。 u 是带方向平均，热速率描述随机运动大小。黏性与跨层的 u 梯度有关，不是把 u 当成分子热速率。

22 气体导热：Fourier 定律与两板之间的两个极限

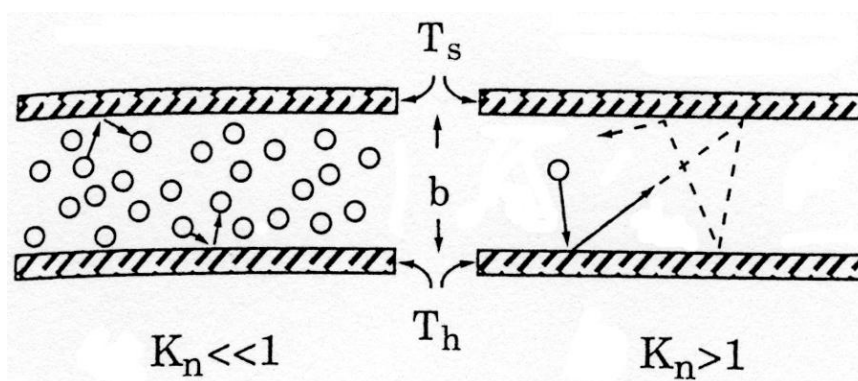
原 PPT 第 22 页 / 原文与图示

Gas Heat Conduction and Transfer

Gaseous heat conduction occurs by transfer of energy in molecular collisions along a gradient in molecular kinetic energy (temperature).

$$Q = -K_T \frac{dT}{dx}$$

However, in thin-film deposition, we often need to consider heat transfer by gas conduction between two parallel plates: a heated platform at T_h and a substrate at T_s . There exist two regimes for heat transfer between the two plates: $Kn \ll 1$ and $Kn > 1$.



22

下方逐项讲解对应上图；本单元续页仍以页眉标明原 PPT 页码。

22.1 对应第一式：本页的 Q 是热流密度

课件将 Q 写为 $-K_T dT/dx$ ，单位应是每面积的热功率。为避免与真空气载 $Q = pS$ 混淆，本讲义将热流密度写 q ，总热功率写 $\dot{Q}_{\text{heat}} = Aq$ 。Fourier 定律为

$$q_x = -K_T \frac{dT}{dx}. \quad (22.1)$$

热沿温度下降方向输运，所以有负号。宏观无净粒子流动，并不妨碍快分子携带较多能量、慢分子携带较少能量，形成净热流。

22.2 补充推导：从能量交换看热导率尺度

若每分子的平均内能为 $\varepsilon(T)$ ，定义每粒子热容 $c_{v,1} = d\varepsilon/dT$ 。采用两层交换模型：

$$q_x \simeq \frac{n\bar{v}}{4} [\varepsilon(T(x)) - \varepsilon(T(x+\lambda))] \quad (22.2)$$

$$\simeq -\frac{1}{4} n\bar{v} \lambda c_{v,1} \frac{dT}{dx}. \quad (22.3)$$

这解释 $K_T \sim nc_{v,1}\bar{v}\lambda$ 的尺度。精确热导率涉及入射粒子的能量加权、内能模式和碰撞算符，不能凭这个简化模型确定所有气体的精确数值。

22.3 对应左侧板间示意：连续介质导热

两大平行板温度为 $T_h > T_s$ ，间距 b ，取 x 从热板指向冷板。若稳态、一维、 K_T 恒定、忽略边缘和温度跳跃，则热流在间隙中恒定。积分得到

$$\int_0^b q \, dx = -K_T \int_{T_h}^{T_s} dT, \quad (22.4)$$

$$qb = K_T(T_h - T_s), \quad (22.5)$$

$$q = \frac{K_T}{b}(T_h - T_s). \quad (22.6)$$

因此换热系数 $h_c = q/(T_h - T_s) = K_T/b$ 。Kn = $\lambda/b \ll 1$ 时适用；它随间距增大而减小，在稀薄连续气体范围内近似不随压力变化。

22.4 对应右侧示意：自由分子传热不能继续用无限长自由程

$\lambda \gg b$ 时，一个分子从一块板到另一块板的途中几乎不碰其他分子。它交换多少热主要由到壁通量、入射能量和反射后的能量决定。板间距不再决定碰撞运输的步长，因此 h_c 对 b 的依赖减弱，却随压力降低而下降。

补充推导：完全热适应的单原子气体，微小温差极限

入射样本按法向速度加权。用第 9 单元的积分，有

$$\langle v_x^2 \rangle_{\text{hit}} = \frac{\int_0^\infty v_x^3 f_x \, dv_x}{\int_0^\infty v_x f_x \, dv_x} = \frac{2k_B T}{m}. \quad (22.7)$$

两切向分量不受该加权影响，各有 $\langle v_y^2 \rangle = \langle v_z^2 \rangle = k_B T/m$ ，所以抵达墙面的每粒子平均平动能为

$$\varepsilon_{\text{hit}} = \frac{m}{2} \left(\frac{2k_B T}{m} + \frac{k_B T}{m} + \frac{k_B T}{m} \right) = 2k_B T. \quad (22.8)$$

在两板完全热适应、近共同温度 T_0 的线性近似中，两个方向的粒子通量相同， $J_0 = p/\sqrt{2\pi m k_B T_0}$ ；每个来回交换的能量差为 $2k_B(T_h - T_s)$ ，因而

$$q \simeq 2k_B J_0 (T_h - T_s), \quad h_{\text{fm}} \simeq \frac{2k_B p}{\sqrt{2\pi m k_B T_0}} \propto p. \quad (22.9)$$

实际表面的能量适应不完全，可引入有效适应因子；多原子气体还要考虑内部自由度。大温差时两半空间的分布不同，不能无条件把这个小温差式作为精确结果。

本页自测：自由分子极限下，将板间距减半，传热是否必定增加一倍？

答案与理由：不会。此时主要受粒子通量与能量适应限制； K_T/b 是连续介质的结果。

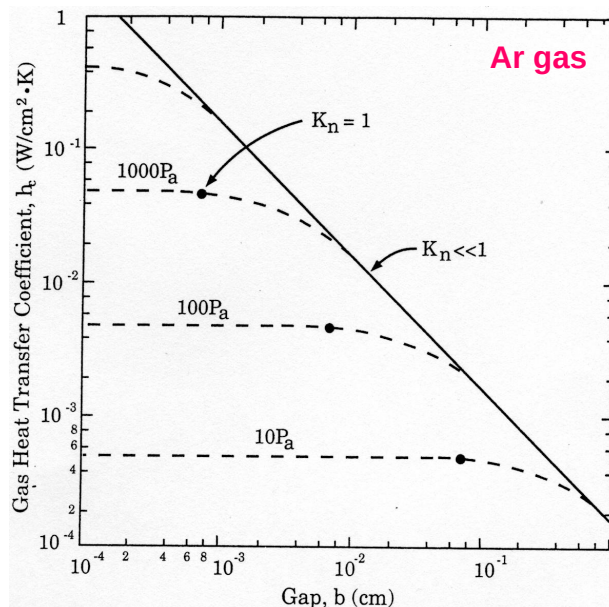
23 换热系数曲线：读懂压力、间距与辐射的作用

原 PPT 第 23 页 / 原文与图示

$$Q = h_c (T_h - T_s)$$

h_c is called the heat transfer coefficient ($\text{W cm}^{-2} \text{K}^{-1}$). When $Kn \ll 1$, it is simply equal to K_T/b . It is independent on p but dependent on b . When $Kn > 1$, it depends on p , but not on b .

We considered here only heat conduction/transfer through gas molecules. We did not consider heat transfer through thermal radiation.



23

下方逐项讲解对应上图；本单元续页仍以页眉标明原 PPT 页码。

23.1 对应原图坐标与三条虚线

横轴是板间距 b (cm)，纵轴是氩气的换热系数 h_c ；两轴都用对数尺度。原图虚线分别标注约 10、100、1000 Pa。向右移动表示间距增大，并非温度升高。 $Kn = 1$ 的标记给出流态转变的数量级。固定压力时，小间距可处于自由分子区，曲线接近水平；间距变大后 λ/b 下降，趋向连续导热的 $h_c \propto 1/b$ 斜线。固定小间距时提高压力，水平平台增大。

23.2 把两个极限写成热阻，解释曲线怎样连接

单位面积热阻为 $R_A = \Delta T/q = 1/h_c$ 。连续气层的热阻是 b/K_T ，有限壁面交换还贡献与压力有关的热阻。用于解释曲线的近似插值是

$$\frac{1}{h_c} \simeq \frac{b}{K_T} + \frac{1}{h_{fm}}. \quad (23.1)$$

它是热阻相加的教学近似，非课件曲线的已知精确拟合。若 $b/K_T \gg 1/h_{fm}$ ，得到 $h_c \simeq K_T/b$ ；反之得到 $h_c \simeq h_{fm} \propto p$ 。过渡间距约为 $b_* \sim K_T/h_{fm}$ ，其尺度与平均自由程相关。

23.3 对应单位与教学计算

$1 \text{ W}/(\text{cm}^2\text{K}) = 10^4 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ 。教学例取氩气 $K_T = 0.0176 \text{ W}/(\text{mK})$ 、 $b = 1 \text{ mm}$ 、 $\Delta T = 100 \text{ K}$ ，在连续极限下

$$h_c = 0.0176/0.001 = 17.6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K}), \quad (23.2)$$

$$q = h_c \Delta T = 1760 \text{ W}/\text{m}^2. \quad (23.3)$$

若在足够低压下 $h_{\text{fm}} = 0.1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ ，则同一温差的热流约为 $10 \text{ W}/\text{m}^2$ ，明显减小。此处低压系数是教学设定，并非从模糊图线精确读取。

23.4 对应红框：真空不等于完全绝热

原课件只讨论气体传热。实际两板还可辐射换热；对大平行漫灰板，视角因子近似 1，有

$$q_{\text{rad}} = \frac{\sigma_{\text{SB}}(T_h^4 - T_s^4)}{1/\epsilon_h + 1/\epsilon_s - 1}, \quad (23.4)$$

其中 ϵ_h, ϵ_s 是发射率， σ_{SB} 是 Stefan-Boltzmann 常数。这是补充的辐射定律，并非由本页气体导热推出。它解释为什么降低气压后，高温样品仍能通过辐射接收能量；机械支撑也会传热。

本页自测：横轴间距越小，气体换热系数是否会无限增大？

答案与理由：不会。连续模型的 $1/b$ 趋势会进入壁面交换受限区域；此时热流由分子通量和能量适应限制。

24 真空泵：把粒子守恒写成抽气方程

原 PPT 第 24 页 / 原文与图示

2.9 Vacuum Pumps

Most of film deposition processes operate under some degree of vacuum.

24

下方逐项讲解对应上图；本单元续页仍以页眉标明原 PPT 页码。

24.1 对应标题：泵做什么，压力为什么下降

真空泵（vacuum pump）通过排出或捕获气体粒子，使气相数密度下降。低压力并不表示泵在“制造空无”；正确描述是腔室中粒子的流入、释放与移除之间的平衡。抽速（pumping speed） S 是在规定入口状态下每秒移走的气体等效体积，单位 L/s 或 m^3/s 。同一 S 在较低压力下每秒抽走的粒子更少：

$$\dot{N}_{\text{out}} = nS = \frac{pS}{k_{\text{B}}T}. \quad (24.1)$$

24.2 补充推导：腔室压力的变化率

刚性腔室体积为 V ，气体温度恒定，粒子守恒为 $dN/dt = \dot{N}_{\text{in}} - \dot{N}_{\text{out}}$ 。用 $N = pV/(k_{\text{B}}T)$ ，将气体输入定义成气载 $Q_{\text{in}} = k_{\text{B}}T\dot{N}_{\text{in}}$ ：

$$\frac{V}{k_{\text{B}}T} \frac{dp}{dt} = \dot{N}_{\text{in}} - \frac{pS_{\text{eff}}}{k_{\text{B}}T}, \quad (24.2)$$

$$V \frac{dp}{dt} = Q_{\text{in}} - S_{\text{eff}}p. \quad (24.3)$$

这里 S_{eff} 是腔室处有效抽速；如果用 L，整套单位取 Pa、L、s，等式各项都是 PaL/s。

24.3 恒定输入、恒定抽速时的完整解

令 $p_{\infty} = Q_{\text{in}}/S_{\text{eff}}$, 则

$$\frac{d(p - p_{\infty})}{p - p_{\infty}} = -\frac{S_{\text{eff}}}{V} dt, \quad (24.4)$$

$$\ln \frac{p - p_{\infty}}{p_0 - p_{\infty}} = -\frac{S_{\text{eff}} t}{V}, \quad (24.5)$$

$$p(t) = p_{\infty} + (p_0 - p_{\infty})e^{-t/\tau}, \quad \tau = V/S_{\text{eff}}. \quad (24.6)$$

无持续气载时 $p_{\infty} = 0$, 降到目标压力 p_f 所需时间为

$$t = \frac{V}{S_{\text{eff}}} \ln \frac{p_0}{p_f}. \quad (24.7)$$

实际 S 随压力和气体种类变化, 放气也随时间改变; 跨越大范围压力时应逐段建模。这是后续设备页的计算基础。

本页自测: 体积不变且气载恒定, 把有效抽速加倍, 时间常数与稳态压力怎样变?

答案与理由: 两者都减半。但若真实系统主要受放气随时间变化控制, 整个抽空过程不会简单压缩为一半。

25 UHV CVD 系统照片：识别腔室、进气与传样功能

原 PPT 第 25 页 / 原文与图示



A UHV CVD system for Si-based materials. It can also be used with silane, germane, methylsilane, and boron gases. Wafer loading is performed through a load-lock chamber.

25

下方逐项讲解对应上图；本单元续页仍以页眉标明原 PPT 页码。

25.1 对应照片与文字说明

原文介绍一台用于 Si 基材料的超高真空化学气相沉积 (UHV CVD) 系统，可使用硅烷、锗烷、甲基硅烷与含硼气体。课件未提供具体配方、型号或管线图，因此此处解释功能，不从照片臆测每根管的气体身份。中央腔体提供反应空间；右侧长杆结构与样品传送相关；左侧控制机柜承载测量和控制。进样通过独立的装载锁室 (load-lock)，其价值是限制空气进入主腔，详见第 29 单元。

25.2 基础真空与工艺压力是两个状态

基础压力 (base pressure) 通常在停止工艺供气、系统按规定条件抽气后测得；工艺压力 (process pressure) 是在供气和反应过程中测得。系统可以具有很低的基础压力，又在沉积时故意输入气体而升高总压。忽略气相反应和不同组分间耦合时，第 j 个组分满足

$$V \frac{dp_j}{dt} = Q_{j,\text{feed}} + Q_{j,\text{wall}} - S_{j,\text{eff}} p_j. \quad (25.1)$$

稳态时 $p_j = (Q_{j,\text{feed}} + Q_{j,\text{wall}})/S_{j,\text{eff}}$ 。实际反应还需增加产生或消耗该组分的源项。

25.3 教学例：从进气流量估算工艺压力

设氮气教学流量为 10 sccm，腔内 $T = 300 \text{ K}$ ， $S_{\text{eff}} = 100 \text{ L/s}$ 。用第 12 页标准状态约定，

$$Q = 10(1.68875) \frac{300}{273.15} = 18.55 \text{ Pa L/s}, \quad (25.2)$$

$$p = Q/S_{\text{eff}} = 0.1855 \text{ Pa.} \quad (25.3)$$

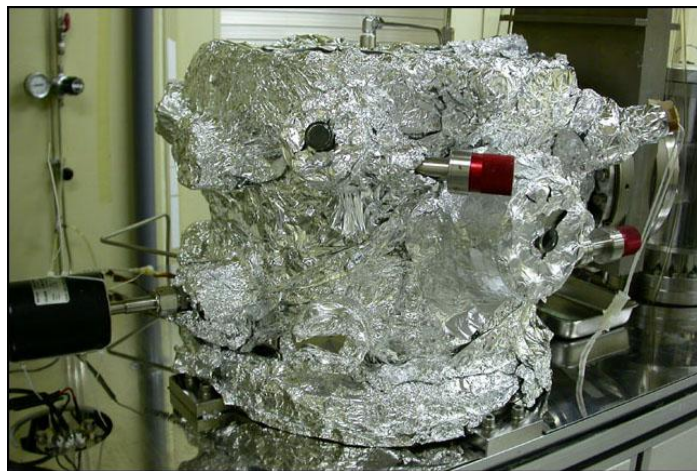
这是独立教学例，并非照片中的有害前驱体运行条件。进气量不变时节流降低有效抽速，就会提高工艺压力。

本页自测：标为 UHV CVD 的系统，在沉积时是否必须一直处于同一 UHV 压力？

答案与理由：不必须。基础压力与供气后的工艺压力应分别定义，洁净背景和可控反应气体可以共存。

26 涡轮泵、离子泵与加热器：设备分工与抽速组合

原 PPT 第 26 页 / 原文与图示



A turbo and an ion pump are used. A carbide heater is used to heat wafers up to 900 °C.



下方逐项讲解对应上图；本单元续页仍以页眉标明原 PPT 页码。

26.1 对应照片和右侧文字

原文明确说明使用涡轮分子泵（turbomolecular pump）和离子泵（ion pump），并采用碳化物加热器把晶片加热至最高约 900°C。这是该课件设备描述，不是所有腔体、密封或引线的耐温额定值。照片中的包覆层与加热保温布置有关；仅凭外观不能确定样品温度、泵转速或基础压力。样品加热与整个腔室烘烤是两件不同的事。

26.2 两类泵为什么可以配合

涡轮泵把分子定向输送到前级，适合连续排气；离子泵使气体电离并借助活性材料吸附、反应或埋入来捕获气体，适合低气载环境。不同气体的抽速和容量不同，离子泵不能按相同抽速对待所有惰性或活性气体。

26.3 补充推导：并联与串联要区分

两台泵若通过各自支路连到同一腔室且可忽略耦合，总气体移除率为

$$Q_{\text{out}} = pS_{1,\text{eff}} + pS_{2,\text{eff}} = p(S_{1,\text{eff}} + S_{2,\text{eff}}). \quad (26.1)$$

因此并联有效抽速相加。若两台泵是高真空泵和前级泵的前后组合，它们处在不同压力下，不能把铭牌 L/s 直接相加。前级需要满足气载平衡 $p_b S_b \geq Q_{\text{out}}$ ，并把背压 p_b 维持在高真空泵的工作限制内。

26.4 热样品为何增加抽气负担

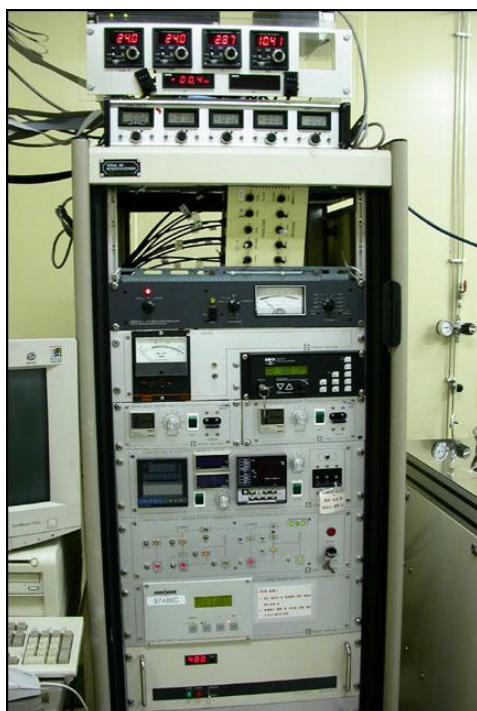
加热可能加速表面脱附、体内扩散及蒸发，增加 Q_{in} 。若抽速暂时不变，稳态关系 $p = Q_{\text{in}}/S_{\text{eff}}$ 说明压力可以上升。温度升高时还应区分真实粒子释放与仪表温度效应，不能看到压力升高就立即认定出现外漏。

本页自测：一台 100 L/s 涡轮泵与一台 10 L/s 前级泵串在一起，总抽速是否 110 L/s?

答案与理由：不是。它们在不同压力下处理同一气载，前级负责维持背压；腔室抽速还受连接管路限制。

27 控制面板：把流量、压力和温度连成反馈系统

原 PPT 第 27 页 / 原文与图示



Valve switches, vacuum gauges, pump controllers, gas flow controllers, heating controller, chamber baking switches.



27

下方逐项讲解对应上图；本单元续页仍以页眉标明原 PPT 页码。

27.1 对应照片中列出的控制器

原文依次列出阀开关、真空计、泵控制器、气体流量控制器、加热控制器和烘烤开关。它们分别改变流路、测量状态、驱动抽气、设置输入量和控制温度。面板读数是传感器信号，不意味着样品处的压力、温度完全相同。

27.2 补充推导：进气与节流对压力的影响

在恒温、恒体积近似下仍有 $V\dot{p} = Q - Sp$ 。以稳态 $Q_0 = S_0p_0$ 为基线，引入小变化并忽略二阶乘积：

$$V \frac{d\delta p}{dt} = (Q_0 + \delta Q) - (S_0 + \delta S)(p_0 + \delta p), \quad (27.1)$$

$$\simeq \delta Q - S_0\delta p - p_0\delta S. \quad (27.2)$$

这清楚说明：增加进气 $\delta Q > 0$ 推高压力；增加抽速 $\delta S > 0$ 降低压力。节流阀控制的是有效流导和抽速，其作用与进气阀不相同。

27.3 压力阶跃的响应时间

若突然增加恒定进气 ΔQ ，抽速不变，初始 $\delta p(0) = 0$ ，解为

$$\delta p(t) = \frac{\Delta Q}{S_0} (1 - e^{-tS_0/V}). \quad (27.3)$$

经过一个 $\tau = V/S_0$ 到达最终变化的 63.2%，约 3τ 到达 95%。真实控制回路还叠加阀响应、气路容积及传感器延迟。连续调节却不等待系统响应，容易把正常延迟误判为控制失灵。

27.4 温度回路与压力回路的耦合

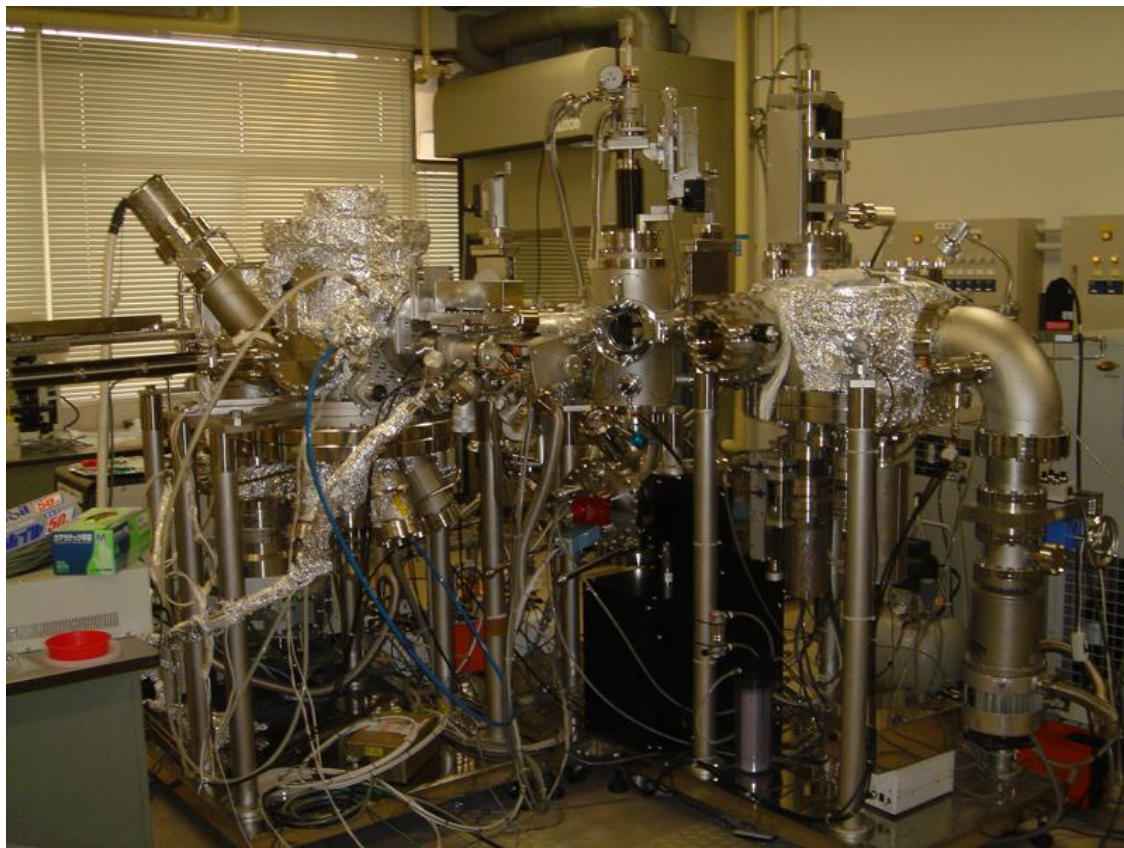
加热功率改变样品温度，温度又改变表面放气和化学反应，因此压力和温度回路可能互相影响。解释一次实验记录时，应同时看进气、阀位、泵状态、温度与压力随时间的变化；一张压力截图不足以解释整个工艺过程。

本页自测：在稳态下进气不变，关闭部分节流阀使 S 降低，压力怎样变？

答案与理由：增大。由 $p = Q/S$ 可直接判断，变化速度则由腔室容积和动态抽速决定。

28 复杂真空系统照片：为什么管路会限制有效抽速

原 PPT 第 28 页 / 原文与图示



28

下方逐项讲解对应上图；本单元续页仍以页眉标明原 PPT 页码。

28.1 对应照片页：以功能关系读图

本页只有系统照片，没有新增文字或可核验的管线标签。图中可见多个腔体、阀门、支管和保温包覆。学习重点是：泵与样品之间并非理想的零阻力连接；增加阀门、弯头和细长管道可能限制气体输送。

28.2 补充推导：流导怎样使样品处压力高于泵口

在同温分子流、线性流导近似下，腔室压力 p_c 、泵口压力 p_p 与流导 C 满足

$$Q = C(p_c - p_p), \quad Q = S_p p_p = S_{\text{eff}} p_c. \quad (28.1)$$

将 $p_p = Q/S_p$ 代回第一式：

$$p_c = Q/C + Q/S_p, \quad (28.2)$$

$$\frac{1}{S_{\text{eff}}} = \frac{1}{C} + \frac{1}{S_p}, \quad S_{\text{eff}} = \frac{CS_p}{C + S_p}. \quad (28.3)$$

因此 S_{eff} 小于 C 和 S_p 。分子流下流导还与气体质量、温度有关；黏性流中 C 可依赖压力，不应直接套固定值。

28.3 教学例：换更大的泵是否有效

若 $S_p = 100 \text{ L/s}$ 、 $C = 25 \text{ L/s}$ ，则 $S_{\text{eff}} = 20 \text{ L/s}$ 。换成 200 L/s 的泵，

$$S_{\text{eff}} = \frac{25 \times 200}{25 + 200} = 22.2 \text{ L/s}. \quad (28.4)$$

泵额定抽速加倍，腔室抽速却只增加约 11%。当 $S_p \gg C$ 时， $S_{\text{eff}} \rightarrow C$ ，限制来自通路。

28.4 从小孔看流导的上限尺度

薄孔面积为 A ，两侧单向通量相减得到

$$\dot{N} = \frac{1}{4} A \bar{v} (n_1 - n_2), \quad Q = k_B T \dot{N} = \frac{1}{4} A \bar{v} (p_1 - p_2). \quad (28.5)$$

所以 $C_{\text{orifice}} = A \bar{v} / 4$ ；管路有透射概率 $\mathcal{T} < 1$ 时， $C = (A \bar{v} / 4) \mathcal{T}$ 。这从分子运动解释了“更宽、更短、更直接”的流路为什么有利。

本页自测：若泵口压力很低，样品处是否一定一样低？

答案与理由：不一定。存在气载 Q 和有限流导 C 时，两处压差为 Q/C 。

29 装载锁室：如何减少开腔带来的气体与水负担

原 PPT 第 29 页 / 原文与图示

Load-Lock Chamber



Load-lock chambers are installed in UHV systems to allow for transferring samples in and out without breaking the main chamber. Pumping large chambers down to UHV usually takes several days up to weeks.

29

下方逐项讲解对应上图；本单元续页仍以页眉标明原 PPT 页码。

29.1 对应照片和第一句

装载锁室（load-lock chamber）是主腔与外界之间可独立抽气、放气和隔离的小腔室。图中长杆或传送机构把样品移过密封边界；功能是让进出样品所需的空气暴露主要局限在小体积区域。主腔与锁室的闸阀打开前，需要把锁室抽到系统允许的状态。这样既减少直接引入的气体，也减少主腔内壁重新吸附水的机会。原文所说数天至数周是某些大型系统恢复 UHV 的经验，不是统一抽空时间。

29.2 补充推导：两个腔室连通后的压力

先作无泵、等温、充分混合且忽略放气的教学模型。主腔 V_m, p_m ，锁室 V_l, p_l 。粒子数守恒：

$$\frac{p_m V_m + p_l V_l}{k_B T} = \frac{p_f (V_m + V_l)}{k_B T}, \quad (29.1)$$

$$\boxed{p_f} = \frac{p_m V_m + p_l V_l}{V_m + V_l}. \quad (29.2)$$

该公式说明锁室残余气体给主腔带来多大瞬时负担；实际开阀过程中泵继续工作，压力随时间和空间变化。

29.3 教学例：小锁室也不能忽略其残余压力

设主腔 $V_m = 100 \text{ L}$ 、 $p_m = 10^{-7} \text{ Pa}$ ，锁室 $V_l = 1 \text{ L}$ 、 $p_l = 10^{-2} \text{ Pa}$ ，则

$$p_f = \frac{100(10^{-7}) + 1(10^{-2})}{101} \approx 9.91 \times 10^{-5} \text{ Pa}. \quad (29.3)$$

混合压力远高于初始主腔压力，尽管锁室仅有百分之一体积。若希望无泵混合后的 $p_f \leq p_{\max}$ ，反解可得

$$p_l \leq \frac{p_{\max}(V_m + V_l) - p_m V_m}{V_l}. \quad (29.4)$$

这只是气相预算，还需检查样品和传送组件的放气。

本页自测：把主腔体积保持不变，缩小锁室为什么能改善周转？

答案与理由：直接气体库存 $p_l V_l$ 下降，小腔的容积抽空时间也较短，同时主腔免于反复暴露空气。

30 真空等级：读压力数量级而不是背一条绝对分界

原 PPT 第 30 页 / 原文与图示

Different levels of vacuum

Atmospheric pressure	760 torr	101 kPa
Low vacuum	760–25 torr	100–3 kPa
Medium vacuum	25–0.001 torr	3 kPa–100 mPa
High vacuum	10^{-3} – 10^{-9} torr	100 mPa–100 nPa
Ultrahigh vacuum	10^{-9} – 10^{-12} torr	100 nPa–100 pPa
Extremely high vacuum	$< 10^{-12}$ torr	< 100 pPa
Outer space	10^{-6} – $< 3 \times 10^{-17}$ torr	100 μ Pa– < 3 fPa
Perfect vacuum	0 torr	0 Pa

30

下方逐项讲解对应上图；本单元续页仍以页眉标明原 PPT 页码。

30.1 对应表格：真空度越高，压力越低

原表按课程约定分为低、中、高、超高和极高真空，并列出大气、外太空与理想真空。不同资料使用的边界会有差别，因此交流和计算应给出明确压力及单位。本单元保留原表 Torr 边界，并换算更准确的 Pa。

课件分类	原表 Torr 范围	按 133.322 Pa/Torr 换算
低真空	760 至 25	1.013×10^5 至 3.333×10^3 Pa
中真空	25 至 10^{-3}	3.333×10^3 至 0.1333 Pa
高真空	10^{-3} 至 10^{-9}	0.1333 至 1.333×10^{-7} Pa
超高真空	10^{-9} 至 10^{-12}	1.333×10^{-7} 至 1.333×10^{-10} Pa
极高真空	小于 10^{-12}	小于 1.333×10^{-10} Pa

原图 Pa 一列采用数量级四舍五入，例如 10^{-3} Torr 写为约 100 mPa，精确换算则是 133 mPa。不要把
这些近似值当作额外的单位定义。

30.2 真空级别与分子流并非同一种分类

真空级别由压力描述；流态由 $\text{Kn} = \lambda/L$ 描述。同样压力的两套微小与大型装置可以处于不同流态。第 13 页将约 10^{-6} Pa 称作 UHV 讨论范围，与本页表格更严格的边界略有差别，应保留数值再判断，而非强行统一课件的所有名称。

30.3 理想真空和外太空怎样理解

$p = 0$ 是理想化极限。外太空不是某个单一压力的标准容器，局部粒子分布也未必是热平衡气体；不能拿原表一行直接作为某个轨道或空间实验的压力数据。

本页自测：从 10^{-4} Pa 降到 10^{-7} Pa，是降低多少倍？

答案与理由：1000 倍，即三个数量级。无论资料将它们命名为什么真空等级，数值关系不变。

31 选择真空泵：气体去向、气载、极限与成本

原 PPT 第 31 页 / 原文与图示

How to choose a vacuum pump?

1. There are two types of vacuum pumps: **displacement** and **trapping** pumps. Displacement pumps displace gas from the vacuum chamber and exhaust it to atmosphere. They are often oil-lubricated. Great care must be taken to **avoid contaminating the process chamber with oil**. On the other hand, they can pump large gas flows continuously **without saturation**. Trapping pumps trap gas molecules within the pump itself. They can **become saturated** and need to be regenerated from time to time.
2. Each vacuum pump operates well only within a certain pressure range.
3. Most systems have **combinations of pumps that operate sequentially** to progressively take gas molecules out of enclosed volumes.
4. The cost of a pump should be considered.

31

下方逐项讲解对应上图；本单元续页仍以页眉标明原 PPT 页码。

31.1 对应第一点：输送型与捕获型

原文把泵概括成 displacement 和 trapping 两组。宽泛的输送型把气体送到下游并最终排走；其中既有改变封闭体积的容积泵，也有涡轮、扩散等动量传递泵。捕获型把气体存入或结合在泵内，例如低温泵、吸气剂泵和离子泵。输送型不因“存满全部气体”而必然饱和，但有最大吞吐量、热负荷与材料相容性限制；捕获型有有限容量，需要在规定条件下再生或维护。原文“常用油润滑”不是所有输送泵的共同性质，干泵就是重要例外。

31.2 对应第二、三点：按整个抽气路径选择组合

从大气压开始，先需要能承受高入口压力和较大气载的粗抽泵。降到允许压力后，再启用或连通高真空泵；高真空泵常要求前级维持排气端压力。各阶段必须有工作范围交集，不能只凭一台泵的最低压力选型。

31.3 补充推导：由目标压力反求抽速与容量

给定持续总气载 Q_{tot} 和目标压力 p_* ，至少需要

$$S_{\text{eff}} \geq Q_{\text{tot}}/p_*. \quad (31.1)$$

若管路流导 C 已知，再由 $1/S_{\text{eff}} = 1/S_p + 1/C$ 反求

$$S_p = \frac{CS_{\text{eff}}}{C - S_{\text{eff}}}, \quad C > S_{\text{eff}}. \quad (31.2)$$

如果 $C \leq S_{\text{eff}}$ ，再大的泵也不能满足目标，必须改善通路。对捕获泵，还要核算 $\int_0^{t_{\text{run}}} Q(t) dt$ 是否小于以同一温度基准表示的气体容量。

31.4 对应成本：先核对有效性能

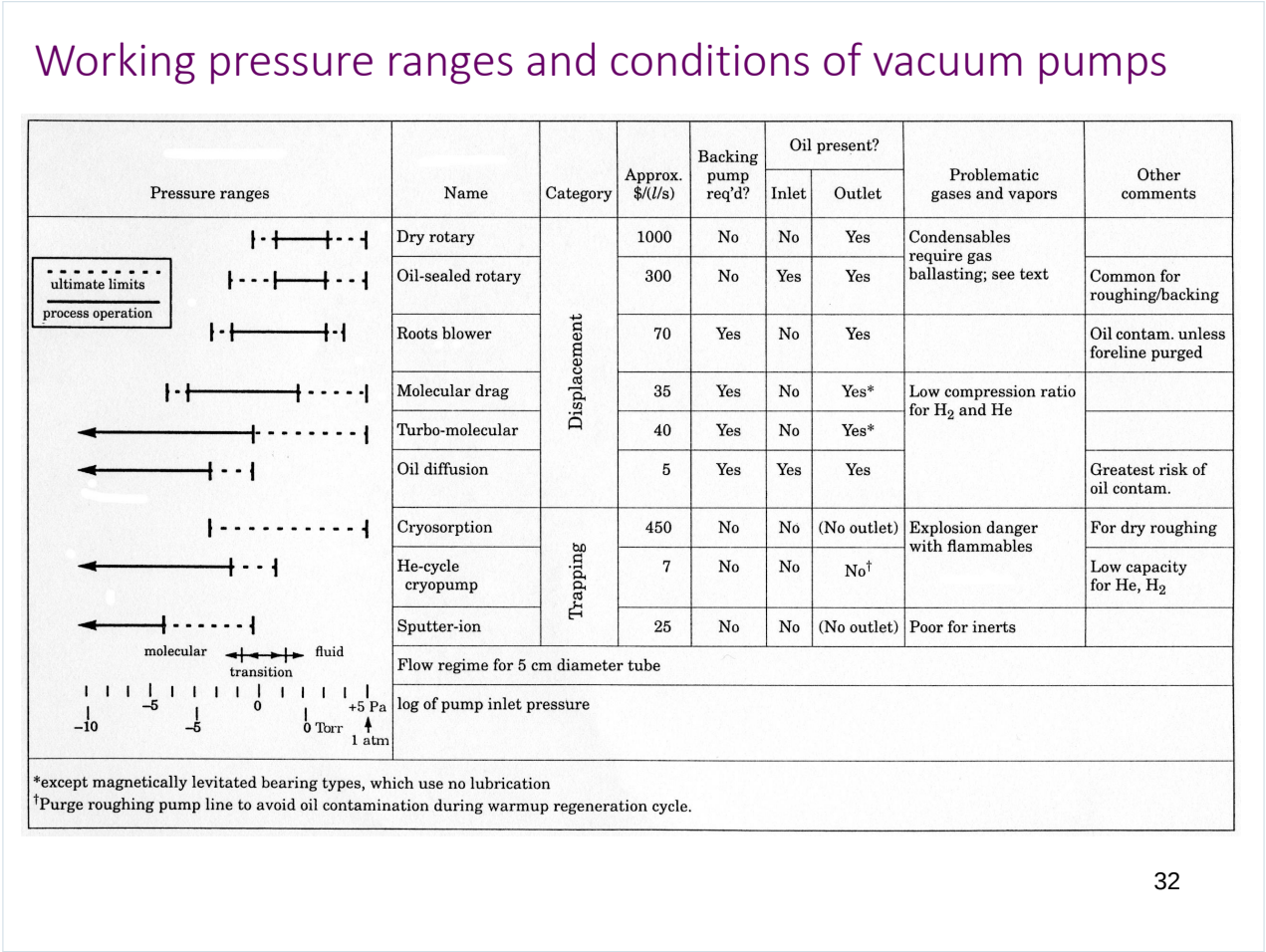
原文要求考虑价格。技术上应同时给出所需气体、工艺吞吐量、可用背压、接口与流导、清洁度和维护条件；否则最低价或最低极限压力都可能无法反映实际需求。课件中的价格比较仅作历史教学信息。

本页自测：只知道目标压力，能唯一选出泵的抽速吗？

答案与理由：不能。还必须知道持续气载，且要从样品位置考虑有效流导。

32 泵性能表：区分工作范围、极限压力和前级要求

原 PPT 第 32 页 / 原文与图示



下方逐项讲解对应上图；本单元续页仍以页眉标明原 PPT 页码。

32.1 对应左侧实线、虚线与对数坐标

图例说明实线代表工艺工作范围（process operation），虚线延伸到极限（ultimate limits）。极限压力通常在规定测试条件和很小气载下得到，不等于在持续进气时也能维持该压力。底部同时出现 Pa 与 Torr 的对数刻度，读图先确认取哪一套单位。

32.2 对应中间几列：逐列读懂

Name 是泵类型；Category 是输送或捕获机制；Approx. \$/（L/s）是当时以抽速归一的估价，不能当作现时报价；Backing pump req'd 表示是否依赖前级。Oil present 的入口、出口分别标出潜在润滑油或工作液存在的区域，不表示所有该类型泵都具有相同污染水平。原表脚注指出磁悬浮轴承的例外，并提示低温泵升温再生时粗抽管路可能影响清洁度。应把表格与脚注一起读。

32.3 对应各泵行的机制归纳

干式旋转泵、油封旋片泵常承担粗抽；Roots 增压泵配合前级工作。分子拖曳、涡轮分子泵依靠运动表面对分子的动量传递；扩散泵依靠高速工作蒸气。低温吸附泵、冷头低温泵和溅射离子泵属于不同捕获机制，容量、气体选择性也不同。

32.4 流态标尺为何特别写管径 5 cm

原图底部 flow regime for 5 cm diameter tube 说明流态范围针对特定几何，不能只按压力泛化。沿用第 16 页硬球教学参数，取 $L = 0.05 \text{ m}$ ，在 $\text{Kn} = 1$ 时

$$p = \frac{0.010294}{0.05} \text{ Pa} \approx 0.206 \text{ Pa}. \quad (32.1)$$

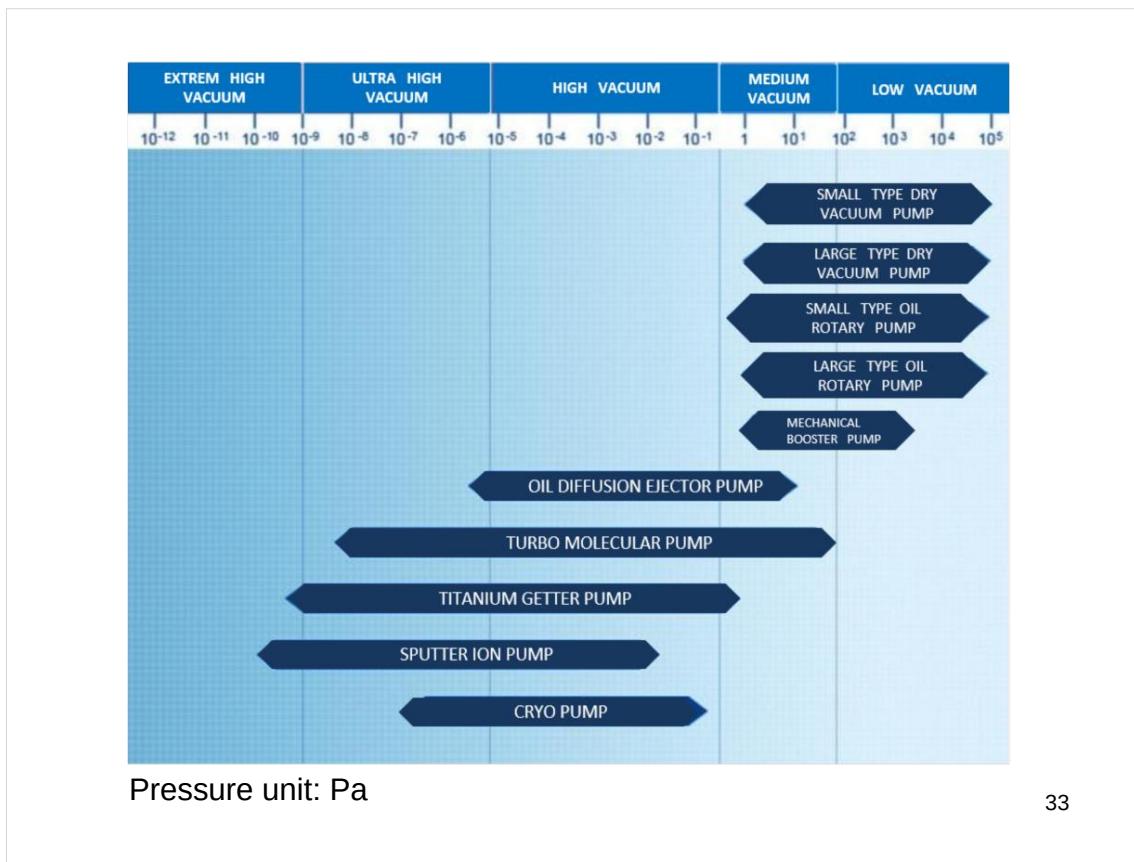
改变气体有效直径、温度或管径，这个估算边界都会移动。

本页自测：表中某泵虚线到达极低压力，是否说明它能在该压力连续处理任意进气？

答案与理由：不能。须看实线工作范围、抽速随压力曲线、最大吞吐量和测试条件。

33 泵工作范围图：怎样组合粗抽、高真空与捕获泵

原 PPT 第 33 页 / 原文与图示



下方逐项讲解对应上图；本单元续页仍以页眉标明原 PPT 页码。

33.1 对应横轴与横条

横轴明确使用 Pa，按十倍变化排列；左侧是更低压力，右侧接近大气压。每条横带是某类泵可覆盖的示意范围，箭头端点并非所有型号共同的保证值。图中同时区分大小型干泵、油封旋转泵、机械增压泵、油扩散泵、涡轮分子泵、钛升华吸气泵、溅射离子泵和低温泵。尺寸标签通常涉及抽速或容量，不能推断大泵必定达到更低极限压力。

33.2 对应重叠区域：为什么需要接力

一个合理组合需要覆盖从初始压力到目标压力的路径，并满足背压、气载和介质条件。粗抽泵先降低入口密度；高真空泵接手后，前级持续移走排出的气体。捕获泵则适用于其允许压力范围及气体负荷，不以直接排向大气的方式完成每个阶段。

33.3 补充推导：前级抽速怎样由吞吐量决定

若高真空泵入口 p_h 、抽速 S_h ，吞吐量为 $Q = p_h S_h$ 。同温且忽略支路时，前级必须处理同一个 Q ，于是

$$p_b = \frac{Q}{S_b} = \frac{p_h S_h}{S_b}. \quad (33.1)$$

教学例： $Q = 10 \text{ PaL/s}$ 、 $S_b = 2 \text{ L/s}$ ，则 $p_b = 5 \text{ Pa}$ 。这个值是否可接受，须与具体高真空泵的允许背压比较。入口压力很低，并不表示排气端压力也一样低。

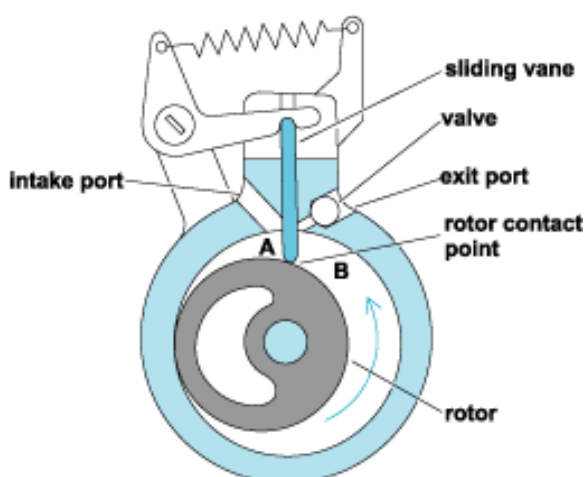
本页自测：把图中的两个压力覆盖区相接，就足以证明泵组可用吗？

答案与理由：还不够；需要核查持续气载、背压、气体种类与连接流导。

34 油封旋片泵：吸入、封闭、压缩与排气

原 PPT 第 34 页 / 原文与图示

Rotary mechanical pumps: Single-stage pumps have an ultimate pressure of 10^{-2} torr, and two-stage pumps can reach 10^{-4} torr.



oil

34

下方逐项讲解对应上图；本单元续页仍以页眉标明原 PPT 页码。

34.1 对应左图：偏心转子怎样改变体积

旋片泵（rotary vane pump）的转子偏心安装，滑动叶片把泵腔分成若干空间。随着转子转动，与入口连通的空间先增大并吸入气体；之后该空间与入口隔离；继续转动使体积缩小，气体受压；压力足够高时经排气阀排出。这一循环把分子从低压端送往高压端。图中油的作用包括密封间隙、润滑、传热，以及帮助减少气体倒流。油不是“因为重力把分子吸住”，也不是没有污染代价的介质。

34.2 补充推导：几何抽速与实际抽速

若每转吸入几何体积 V_s 、转速为 f （转/秒），理想几何抽速为

$$S_{\text{geom}} = fV_s. \quad (34.1)$$

引入容积效率 η_v ，实际 $S \simeq \eta_v fV_s$ 。泄漏、死体积再膨胀、入口阻力和工作压力都会改变 η_v ，因此实际抽速不一定是固定常数。对于某次已封闭的气体团，若近似等温且粒子数固定，压缩满足

$$p_1 V_1 = p_2 V_2, \quad p_2/p_1 = V_1/V_2. \quad (34.2)$$

真实快速压缩伴随温度变化，这里只用于解释机械压缩的方向。

34.3 对应单级与双级极限

原文列单级约 10^{-2} Torr、双级约 10^{-4} Torr，换算为约 1.33 Pa 和 1.33×10^{-2} Pa。它们是课件典型值，具体型号、气镇状态、油状况和气体成分会改变结果。双级把压缩任务分担给两段，可降低回流等限制；理想情况下压缩比相乘。但实际系统最低压力仍受到气体释放、漏气和连接流导限制。

34.4 可燃蒸气与气镇的概念

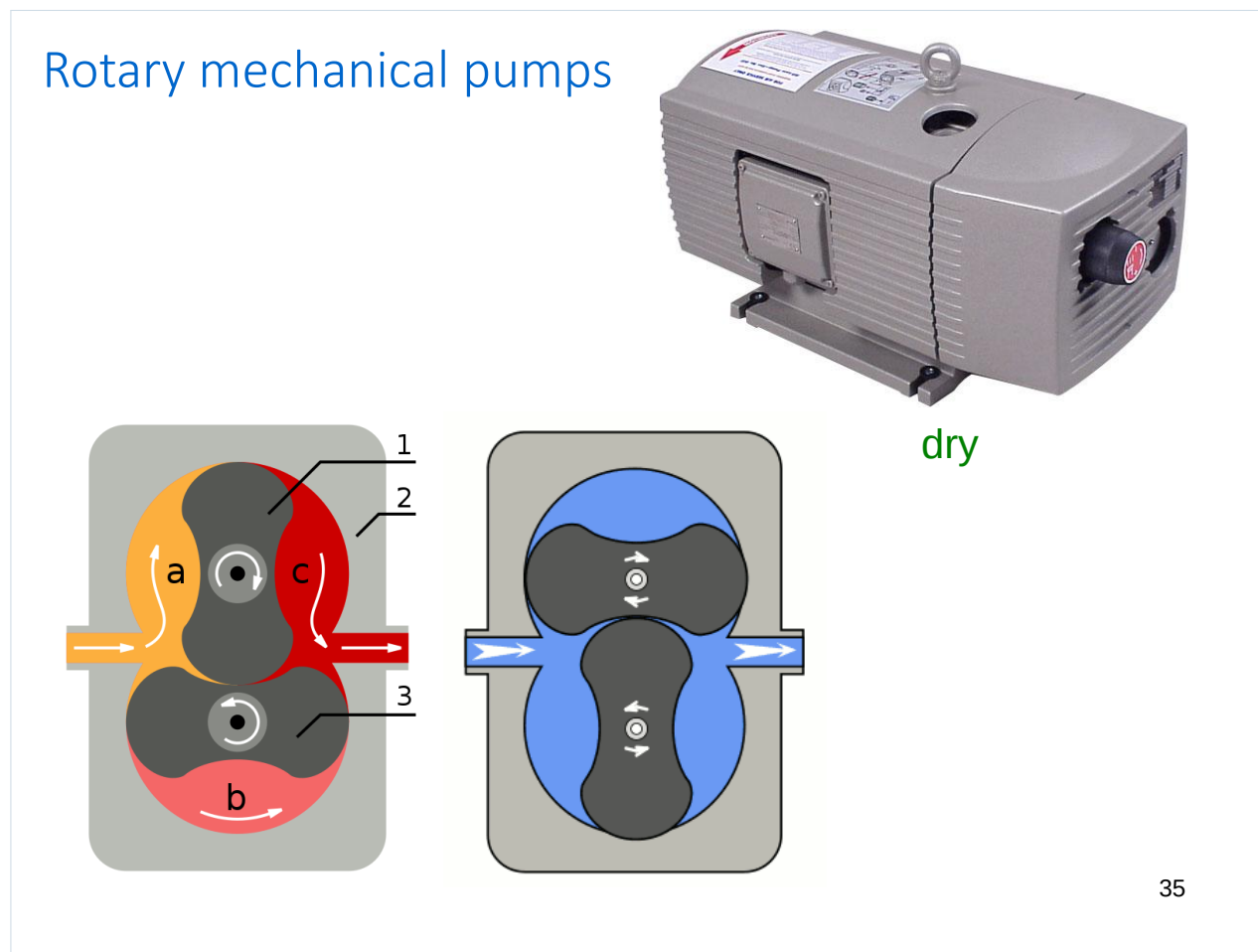
水蒸气等被压缩时可能达到凝结条件，污染泵油并影响性能。气镇（gas ballast）是在压缩过程引入规定气体，使排气条件改变，帮助蒸气排出；它常以较高的极限压力为代价。此处解释原理，具体开度与操作次序应按所用泵说明书。

本页自测：旋片泵把气体从低压送到高压，是否违反气体自发由高压流向低压？

答案与理由：不违反。电机持续做功，改变封闭空间并压缩气体，属于受驱动的非平衡过程。

35 干式机械泵：无油工作腔与机械增压结构

原 PPT 第 35 页 / 原文与图示



下方逐项讲解对应上图；本单元续页仍以页眉标明原 PPT 页码。

35.1 对应右上产品图与下方两个剖面图

原页用 dry 强调干式抽气，图下方可见相互配合的旋转型线。读这类结构图的核心是：转动部件把气体包在工作空间中，从入口搬运到出口，工作腔内不以油作为密封或工作液。照片不足以唯一确定全部型号，故不把下方所有示意都叫作同一种旋片泵。

35.2 两转子结构与 Roots 增压的区别

Roots 类结构用同步旋转、保持间隙的转子搬运气体，主要通过下游压差完成排气；常需前级泵协作。其他干泵可采用螺杆、爪式或涡旋等方式，并不都具有相同起抽能力和耐压差能力。“干式”说明工作腔介质特征，不是统一的压缩结构名称。

35.3 补充推导：高流量与压差为何影响功耗

在以近似恒定压差 Δp 搬运体积 dV 的简单模型中，所需机械功为 $dW \simeq \Delta p dV$ ，故

$$P_{\text{mech}} \simeq \Delta p \dot{V}. \quad (35.1)$$

它给出载荷尺度，不是实际整机精确耗电模型。压差和体积流量升高会增加功率与发热；需要在允许工作区间内配合前级。理想等温压缩每摩尔气体的最小功则为

$$w = \int_{V_2}^{V_1} \frac{RT}{V} dV = RT \ln \frac{V_1}{V_2} = RT \ln \frac{p_2}{p_1}. \quad (35.2)$$

35.4 无油工作腔为什么仍需考虑污染

没有泵油返流这一来源，不表示没有腔壁放气、颗粒、腐蚀产物或前驱体残留。材料相容性、温度和清理方式仍决定工艺洁净度。轴承或齿轮区域是否润滑、如何与气路隔离，须看具体设计。

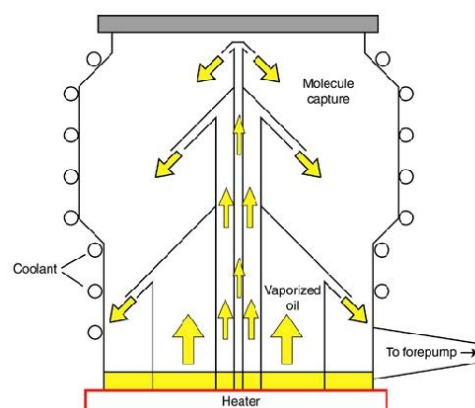
本页自测：“dry”是否意味着任何干泵都能单独从大气抽到 UHV？

答案与理由：不是。工作介质与压力能力是不同指标，须看结构、前级要求和性能曲线。

36 扩散泵：高速蒸气射流传递动量

原 PPT 第 36 页 / 原文与图示

Diffusion pumps: Diffusion pumps have no moving parts. They can function over pressures from 10^{-10} to 10^{-2} torr. A mechanical forepump is required to maintain an outlet pressure of ~ 0.1 torr. A serious drawback of diffusion pumps is the backstreaming of oil into the chamber.



36

下方逐项讲解对应上图；本单元续页仍以页眉标明原 PPT 页码。

36.1 对应右上剖面：工作液的循环

底部加热器使工作液蒸发，蒸气沿中心管上升，再从喷嘴高速向下喷出。入口气体分子进入蒸气射流，经碰撞获得向下的动量，被带到前级排气口；工作蒸气在冷却壁面凝结并回到底部循环。“没有运动部件”指真空抽气结构中没有高速转子，不能理解为不需要能量输入。加热、冷却与前级排气缺一不可。名称中的 diffusion 不意味着本泵只靠无方向的普通浓度扩散来抽气。

36.2 对应前级条件与范围

原文给约 10^{-10} 至 10^{-2} Torr 的工作覆盖及约 0.1 Torr 的前级出口压力数量级。换算 0.1 Torr 约为 13.3 Pa。具体极限和允许背压取决于泵型、工作液、挡板、冷阱与测试条件，这些历史典型值不是整个范围内的恒定性能承诺。

36.3 补充推导：捕获概率给出的抽速尺度

入口面积 A 上每秒入射 $AJ_i = An\bar{v}/4$ 个分子。若其中净向下输送的有效概率为 α_p ，则

$$\dot{N}_{\text{out}} \simeq \alpha_p A \frac{n\bar{v}}{4}, \quad (36.1)$$

$$S = \dot{N}_{\text{out}}/n \simeq \alpha_p \frac{A\bar{v}}{4}. \quad (36.2)$$

这是入口捕获模型的尺度， α_p 包含喷嘴、蒸气流、反流和几何因素，不由这一式独立预测。它再次说明开口流导限制泵可达到的抽速。

36.4 对应缺点：油返流为什么会影响薄膜

工作液蒸气或其分解产物可能逆向进入腔室，称为返流（backstreaming）。冷挡板或冷阱可降低部分油分子进入的概率，但也可能降低入口流导。综合评价需要比较较低污染与较低有效抽速的同时影响。

本页自测：工作蒸气把气体带到泵底后，为什么还要前级泵？

答案与理由：扩散泵主要负责从高真空端向较高压端输送，前级要持续移走下游气体，维持可工作的背压。

37 涡轮分子泵：叶片速度、抽速与压缩比

原 PPT 第 37 页 / 原文与图示

Turbomolecular pumps: Turbo pumps are oil-less and can reach an ultimate pressure of $<10^{-10}$ torr. They impart a preferred direction to molecular motion by impact with a rapidly whirling turbine rotor spinning at rates of 20,000 to 30,000 revolutions per min (rpm). The pumping efficiency varies **linearly** with the circumferential rotor speed, and **exponentially** with the square root of the molecular weight (only H_2 will fail to be pumped effectively). They need to be backed by a rotary pump. They are increasingly employed in all sorts of thin-film deposition and characterization equipments.



37

下方逐项讲解对应上图；本单元续页仍以页眉标明原 PPT 页码。

37.1 对应转子照片：用运动表面改变分子方向

高速转子叶片与固定定子交替排列。分子撞击运动的倾斜表面后，其速度分布带有朝排气端的偏好，多级结构累积这一偏好。这个机制需要分子能在叶片间飞行，因而高入口压力下大量气相碰撞会削弱分子流描述，并增加机械和热负荷。

37.2 对应转速：真正比较的是叶片圆周速度

叶片半径 r ，转速为 f （转/秒）时， $u = 2\pi r f$ 。若使用 rpm，必须先除以 60。教学例取 $r = 0.05$ m、30000 rpm = 500 s $^{-1}$ ：

$$u = 2\pi(0.05)(500) = 157 \text{ m/s.} \quad (37.1)$$

分子热速率 $\bar{v} \propto 1/\sqrt{M}$ ，因此比值 $u/\bar{v} \propto u\sqrt{M/T}$ 。相同叶片速度下，轻气体的热运动更容易抵消输送方向偏好。

37.3 对应“效率”的澄清：抽速和压缩比不同

抽速 S 描述入口移走粒子的等效体积；压缩比 $K = p_{\text{back}}/p_{\text{in}}$ 描述保持进出口压差的能力，通常引用零吞吐量最大压缩比 K_0 。课件将质量的指数依赖概括为“效率”，更准确应把它与压缩特性联系，并

与抽速区分。若每级在某些近似下有 $k \sim e^{\gamma u/\bar{v}}$ ， N 级串联的压缩比尺度为

$$K \sim \prod_{j=1}^N k_j, \quad \ln K \sim N \gamma \frac{u}{\bar{v}} \propto u \sqrt{\frac{M}{T}}. \quad (37.2)$$

这是示意模型，几何常数与实际流动模型未由课件给出，不能据此算具体型号的保证值。氢和氦的压缩比较低，不等于不能抽氢，也不能说只有氢困难。

核对资料：Leybold：涡轮分子泵的抽速与压缩比。

37.4 补充推导：低压端可能受背压限制

在零流量压缩比为 K_0 的简化回流模型中，可写

$$Q \simeq S \left(p_{\text{in}} - \frac{p_b}{K_0} \right), \quad (37.3)$$

所以 $p_{\text{in}} \simeq Q/S + p_b/K_0$ 。第一项是气载限制，第二项是下游反流限制。即使入口抽速大，某种气体的 K_0 很低或背压过高，也会抬高入口分压。

37.5 对应“无油”和极限压力

涡轮泵工作腔无需油蒸气作为抽气介质，但轴承、前级和腔体仍可有其他污染来源。原文 20000 至 30000 rpm 和低于 10^{-10} Torr 是课件中的典型描述，具体泵的转速和可达压力以其测试条件为准。

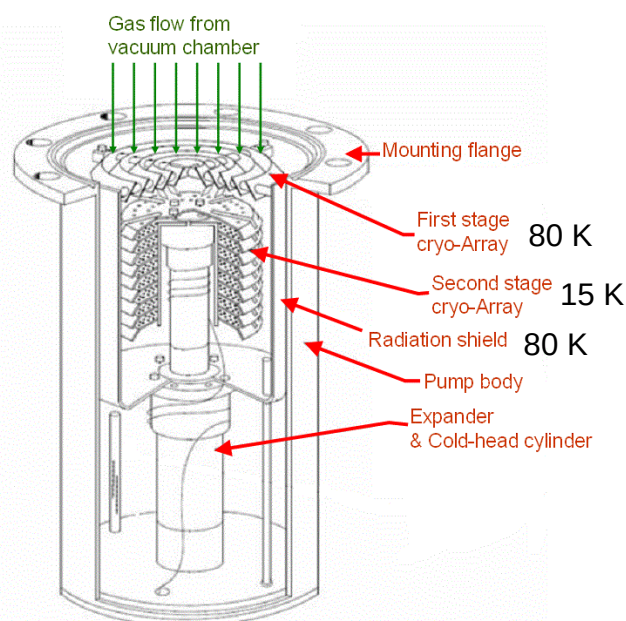
本页自测：两台泵氮气抽速相同，氢的极限分压是否也相同？

答案与理由：未必。还取决于氢的抽速、压缩比、前级氢分压及腔体氢放气。

38 低温泵：凝结、吸附、容量与再生

原 PPT 第 38 页 / 原文与图示

Cryopumps: Cryopumps can generate vacuum in the range of 10^{-3} to 10^{-10} torr. They belong to trapping pumps. Pumping relies on the condensation of vapor molecules on surfaces cooled to low temperatures (20–120 K). They require a forepump. Because of high vapor pressures at 20 K, H_2 , He, and Ne cannot be effectively cryopumped.



38

下方逐项讲解对应上图；本单元续页仍以页眉标明原 PPT 页码。

38.1 对应剖面标温：两级冷表面各有什么作用

低温泵（cryopump）在泵内冷表面捕获气体。图中约 80 K 的外层屏蔽先承受辐射热并捕获较易凝结的气体；约 15 K 的内层捕获更难凝结的组分。原文的 20 至 120 K 是概括范围，图示不同位置本就可能不同温。冷凝（cryocondensation）是在低温下形成凝结相；低温吸附（cryosorption）是利用低温多孔吸附剂束缚气体；还可能共凝结捕获。不同机制不能简单合并成“只要冷就能冻住”。

38.2 补充推导：捕获与返蒸发竞争

热气体对冷表面的入射通量为 $J_{in} = p / \sqrt{2\pi m k_B T_g}$ 。凝结相冷表面具有温度 T_c 和饱和蒸气压 $p_v(T_c)$ ，理想返蒸发通量尺度为 $p_v(T_c) / \sqrt{2\pi m k_B T_c}$ 。加入凝结、蒸发系数后，

$$J_{net} \simeq \alpha_c \frac{p}{\sqrt{2\pi m k_B T_g}} - \alpha_e \frac{p_v(T_c)}{\sqrt{2\pi m k_B T_c}}. \quad (38.1)$$

冷表面使 p_v 大幅降低，才能保持净捕获。温度上升、表面负载过多或吸附位点变化会降低性能。

38.3 对应氢、氦、氖：原句的适用边界

原文“不能有效低温抽气”主要对应这些轻气体在约 20 K 下难以仅靠普通冷凝获得低分压。配有低温活性炭等吸附材料的实际低温泵可以抽取这些气体，但容量和捕获性能必须分气体评估。不能把难冷凝理解为任何低温泵都不能抽氢、氦或氖。

核对资料：Leybold：冷凝、低温吸附及再生机制。

38.4 补充推导：再生间隔由累积气量决定

若可用容量为 N_{cap} 个粒子，持续粒子流率为 $\dot{N}$ ，理想容量时间为

$$t_{\text{cap}} = \frac{N_{\text{cap}}}{\dot{N}} = \frac{N_{\text{cap}} k_B T_g}{Q}. \quad (38.2)$$

实际还可能先遇到热负荷或特定气体的容量限制。低温泵抽到的气体主要存在内部；再生时升温释放，再由辅助抽气系统排走。因此粗抽泵用于起始抽空和再生，并不意味着稳定捕获时一定像涡轮泵那样连续向前级排放全部气体。

本页自测：低温泵“抽走”的分子在运行时主要去了哪里？

答案与理由：被凝结或吸附在泵内冷表面上，所以要管理容量并定期再生。

39 难抽气体：质量、反应性和毒性影响不同环节

原 PPT 第 39 页 / 原文与图示

Some problem gases that are difficult to be pumped:

- ❖ H_2 and He are difficult to pump (small molecular mass, high molecular speed).
- ❖ Reactive gases: **acidic** (decompose hydrocarbon pump oil, corrode metal pump parts), **oxidizing** (explode the pump-oil vapor), **flammable** (explode when mixed with air).
- ❖ Toxic gases: **AsH₃** (one of the most toxic gases known).

39

下方逐项讲解对应上图；本单元续页仍以页眉标明原 PPT 页码。

39.1 对应第一条：轻气体困难不表示入射通量小

在相同压力和温度下， $J \propto 1/\sqrt{M}$ ，轻分子撞到泵入口反而更多。氢、氦在某些泵上的困难来自压缩、反流或冷表面捕获性质，不应解释成“粒子太轻，碰不到泵”。例如涡轮泵的轻气体压缩比较低，而普通冷凝对氦的束缚弱。

39.2 对应反应性气体：性能与相容性须分开

酸性或腐蚀性组分可攻击金属及润滑介质；氧化性组分和可燃组分可能使工作介质、排气与反应副产物的相容性成为主限制。能达到所需真空度，不意味着所选泵对某工艺气体合适。本页还点名砷烷 AsH₃ 的毒性。这些是课件的工艺选择因素，不构成气体使用规程；具体系统需按获准设备和运行要求设计排气、隔离与尾气处理。

39.3 补充计算：分压受各自抽速决定

忽略反应与组分耦合时，稳态下

$$p_j = Q_j/S_j, \quad p_{\text{tot}} = \sum_j p_j. \quad (39.1)$$

教学例：两种气体都输入 $Q_j = 10^{-5} \text{ Pa L/s}$ ，但 $S_1 = 100 \text{ L/s}$ 、 $S_2 = 10 \text{ L/s}$ 。于是 $p_1 = 10^{-7} \text{ Pa}$ 、 $p_2 = 10^{-6} \text{ Pa}$ 。气体 2 虽然进气量相同，却占更大的残余分压。

39.4 学会给“难抽”加上具体对象

应问清楚是抽速低、压缩比低、捕获容量低、材料不相容，还是排气处理困难。这些问题分别对应不同改进措施，不能用“换一台更大抽速的泵”统一解决。

本页自测：两种气体的输入气载相同，腔内分压一定相同吗？

答案与理由：不一定。各自有效抽速不同就会形成不同分压，反应和解吸还可继续改变这一比例。

40 压力测量：仪器测到什么，才能推回压力

原 PPT 第 40 页 / 原文与图示

2.10 Pressure Measurement

Different pressure gauges have different measurement ranges.

40

下方逐项讲解对应上图；本单元续页仍以页眉标明原 PPT 页码。

40.1 对应标题和一句话：为什么不能只用一种真空计

压力测量（pressure measurement）跨越很多数量级，不同仪器把压力转换成膜片形变、热量损失或离子电流。每种信号都存在灵敏度范围、背景和上限，因此需要按物理机制选择真空计（vacuum gauge）。直接测量常利用单位面积受力；间接测量先测与气体数密度相关的热学或电学信号，再用校准关系反推出压力。间接方法通常更依赖气体种类。

40.2 补充推导：灵敏度与可分辨压力

令仪器输出为 $y = F(p)$ ，在某工作点附近小变化满足

$$\delta y \simeq \frac{dF}{dp} \delta p, \quad \delta p \simeq \frac{\delta y}{|dF/dp|}. \quad (40.1)$$

如果压力改变已几乎不改变输出，即 $dF/dp \rightarrow 0$ ，即使仪器显示数字，也无法可靠区分较小压力变化。热传导计在高低压两端的局限即属此类。

40.3 测量位置与气体分布同样重要

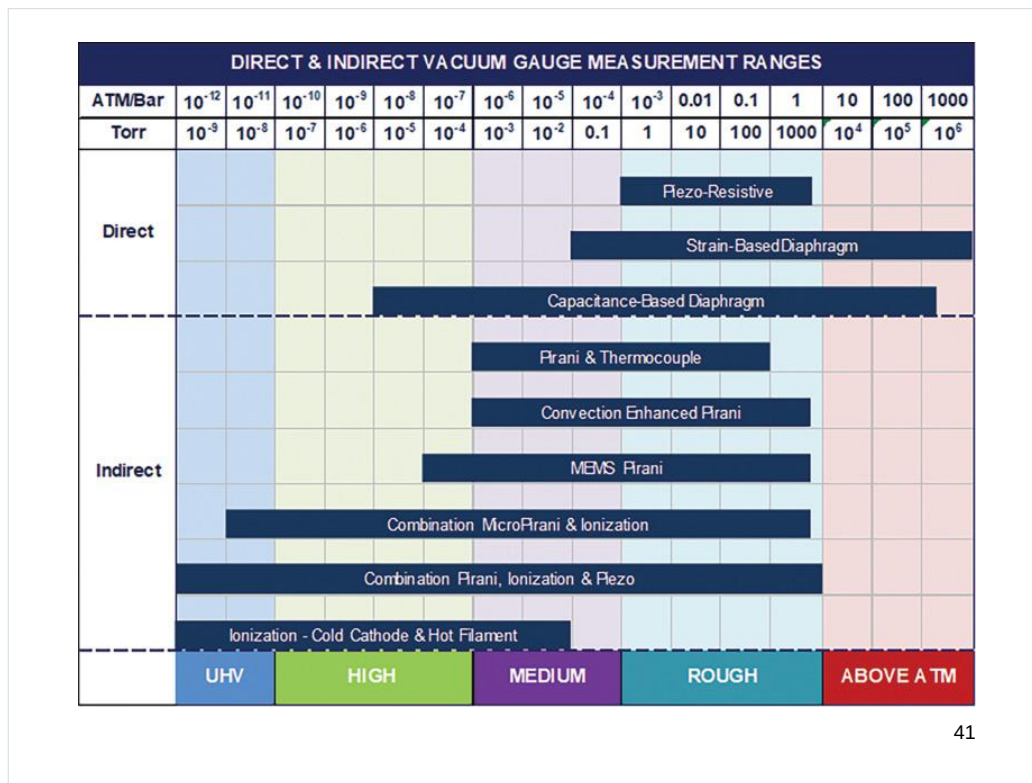
存在持续气体流时，样品与真空计之间的有限流导可产生压差 $\Delta p = Q/C$ 。总压计还不能单独给出氧、水或烃类分压；污染估算需要关注组分。比较不同真空计读数前，要核对单位、位置、气体校准及工作范围。

本页自测：传感器仍然输出数字，是否表示这个数字在任意压力都准确？

答案与理由：不是。超出灵敏区后读数可能主要反映背景、饱和或外推，需要核对测量范围和校准。

41 真空计范围总图：直接测量、间接测量与组合规

原 PPT 第 41 页 / 原文与图示



41

下方逐项讲解对应上图；本单元续页仍以页眉标明原 PPT 页码。

41.1 对应上下两组：按测量原理读横条

上组 Direct 包括压阻、应变膜片和电容膜片，均先把压力差转为力学变形。下组 Indirect 包括 Pirani、热偶、对流增强 Pirani、MEMS Pirani 和电离规；长横条的组合规（combination gauge）包含多种传感机制，不是单一原理覆盖所有压力。

41.2 对应横轴：这是一张范围示意，不能拿来精确换算

原图上行标 ATM/Bar，将两个并不完全相同的单位并列；下行给出 Torr 数量级，刻度间也有取整。严格计算应使用 $1 \text{ atm} = 760 \text{ Torr}$ 、 $1 \text{ bar} \approx 750.06 \text{ Torr}$ ，不以图上相邻数值建立新的换算关系。原图覆盖的是一类仪器及多个量程头的集合。例如“电容膜片”的长条不意味着一个量程头同时具有横条所示的全部动态范围。具体范围以传感头和控制器的说明为准。

41.3 组合规为何可以扩大量程

高压区使用膜片或热传导测量，低压区使用电离测量；在重叠区可切换或组合输出。重叠区应满足两种方法都有效，而不是让一个已经失去灵敏度的传感器来校准另一个。

41.4 教学例：读数比较必须先统一单位

假设一个计读 10^{-3} Torr ，另一个读 0.13 Pa 。前者换算为

$$10^{-3} \times 133.322 = 0.133322 \text{ Pa}, \quad (41.1)$$

与后者接近。若一个氮气校准的间接规测的是氦气，还需要其气体修正；不能把所有差异解释为漏气。

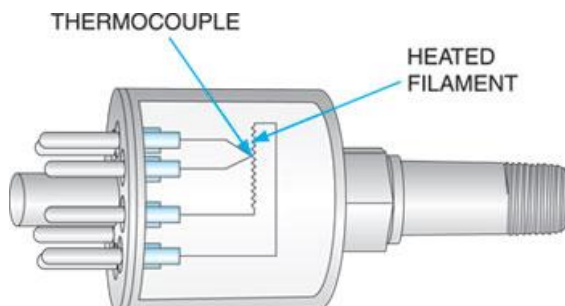
本页自测：组合规量程很宽，为什么仍要知道当前使用哪种传感器？

答案与理由：气体依赖、背景和响应速度各异；切换时还要核对读数一致性。

42 热偶真空计：气体带走热量，温度成为压力信号

原 PPT 第 42 页 / 原文与图示

Thermocouple gauge



The **thermocouple gauge** is based on the heat removal by gas molecules. A constant current is passed through a resistive wire. The wire temperature is monitored by a thermocouple. If there is no gas, the wire temperature is determined by the radiative heat loss and by the heat conduction along the wire. In the presence of a gas, background gas removes additional heat. The wire temperature drops with increasing pressures. The detection range is from 10 torr down to $\sim 10^{-3}$ torr. Above 10 torr, gas thermal removal is governed by the bulk thermal conductivity. Below 10^{-3} torr, the heat removal through the gas becomes negligible.

42

下方逐项讲解对应上图；本单元续页仍以页眉标明原 PPT 页码。

42.1 对应剖面与原文：恒定电流加热线丝

热偶规（thermocouple gauge）以电流加热细丝，热电偶测其温度。压力升高，更多气体粒子与细丝交换能量，细丝通常变冷；压力降低，气体带走的热量减少，细丝变热。即使没有气体，热量仍沿支撑导走并通过辐射散失。因此“零气体热损失”不等于“零总热损失”。

42.2 补充推导：稳态能量守恒

细丝温度为 T_f 、外壳温度为 T_w 。将导热、辐射和气体换热分别写出：

$$I^2 R(T_f) = G_s(T_f - T_w) + \epsilon \sigma_{SB} A_f (T_f^4 - T_w^4) + A_f h_g(p)(T_f - T_w). \quad (42.1)$$

G_s 是支撑的热导 (W/K)， A_f 为换热面积。自由分子区 $h_g \simeq \beta_g p$ ，且 β_g 与气体种类、温度及适应有关。若在小范围把输入功率近似为 P_0 、非气体损失线性化为 $G_0 \Delta T$ ，则

$$P_0 \simeq (G_0 + A_f \beta_g p) \Delta T, \quad (42.2)$$

$$\Delta T \simeq \frac{P_0}{G_0 + A_f \beta_g p}, \quad (42.3)$$

$$\frac{d\Delta T}{dp} = -\frac{P_0 A_f \beta_g}{(G_0 + A_f \beta_g p)^2} < 0. \quad (42.4)$$

这个简化式说明信号趋势；实际恒流时 $I^2 R(T_f)$ 也随温度改变，要在校准中计入。

42.3 热电偶如何输出电压

热电偶利用 Seebeck 效应，不同材料回路在温差下产生电动势。窄温区近似

$$V_{TC} \simeq \mathcal{S}(T_f - T_{ref}), \quad (42.5)$$

$\mathcal{S}$ 是相应材料组合的热电系数。于是压力先改变热损失，再改变温度，最后改变电压；并非直接测压力产生的机械力。

42.4 对应上下限：为什么过高、过低都不灵敏

原文给约 10 至 10^{-3} Torr 的典型范围。高压时气体导热接近连续区，对压力的依赖很弱；低压时气体换热太小，总热量主要经支撑和辐射散失。仪器因此不能只靠放大电压无限扩展量程。

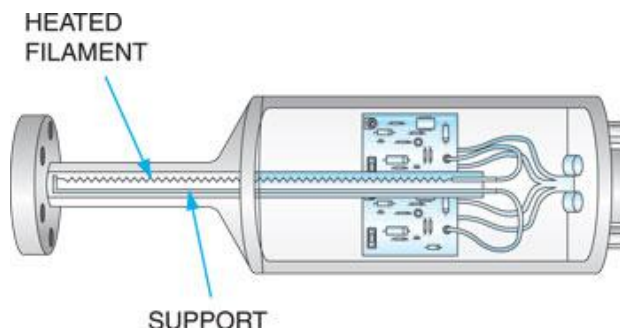
本页自测：更换气体而实际压力不变，热偶规读数可能变化吗？

答案与理由：可能。分子质量、热容和热适应改变气体传热，因此间接压力读数需要气体校准。

43 Pirani 真空计：以电阻感温，用功率维持温度

原 PPT 第 43 页 / 原文与图示

Pirani gauge



In a **Pirani gauge**, two filaments, often Pt, are used. The reference filament is immersed in a fixed-gas pressure, while the measurement filament is exposed to the system gas. Both filaments are heated electrically. The Pirani gauge uses a constant filament temperature instead of a constant current. Gas molecules hitting the immersed element conduct energy away, which is detected and replaced by the feedback circuit to the power supply. This mechanism gives the Pirani gauge 100 times wider pressure range and a faster response. Pirani covers a pressure range from ~10 torr to 10^{-5} torr.

43

下方逐项讲解对应上图；本单元续页仍以页眉标明原 PPT 页码。

43.1 对应文字与图：本页讲恒温反馈型

Pirani 规利用加热电阻的温度依赖性来感知气体冷却。原文展示参考元件与测量元件，并描述反馈维持测量丝温度的实现。Pirani 也有其他电路实现，因此“两根丝、恒温”应理解为本页所讲设计，而非所有 Pirani 规的唯一结构。

43.2 补充推导：温度如何转成电阻差

在有限温区，对金属丝近似写

$$R(T) = R_0[1 + \alpha_R(T - T_0)]. \quad (43.1)$$

若将测量电阻 R_m 放入一个电桥支路，并与固定 R_0 构成分压器，另支路两个相同电阻，则一种极性约定下

$$V_o = V_b \left(\frac{R_m}{R_0 + R_m} - \frac{1}{2} \right). \quad (43.2)$$

令 $R_m = R_0 + \delta R$ ，小变化时展开：

$$V_o \simeq \frac{V_b}{4R_0} \delta R = \frac{V_b \alpha_R}{4} \delta T. \quad (43.3)$$

电桥把微小温差放大成可测电压；具体桥路和电压极性可因设计不同而变化。

43.3 对应恒温反馈：测量补回去的电功率

控制器增加或减少输入功率，使 T_f 保持设定值。该温度下非气体热损失 P_{base} 近似固定，则

$$P_{\text{elec}} = P_{\text{base}} + A_f h_g(p)(T_f - T_w), \quad (43.4)$$

$$\Delta P \equiv P_{\text{elec}} - P_{\text{base}} \simeq A_f \beta_g p (T_f - T_w), \quad (43.5)$$

$$\boxed{p} \simeq \frac{\Delta P}{A_f \beta_g (T_f - T_w)}. \quad (43.6)$$

压力越高，控制器需要补充更多功率。恒温反馈有助于快速响应和稳定测量，但仍受热损失、噪声和气体种类限制。

43.4 对应“100 倍范围”与上下限

原文列约 10 至 10^{-5} Torr，较前页下限低两个数量级，是课件所述实现的比较；不是所有产品在所有气体下都固定有这两个端点。表面污染改变电阻、发射率或能量适应，也可能造成零点及校准漂移。

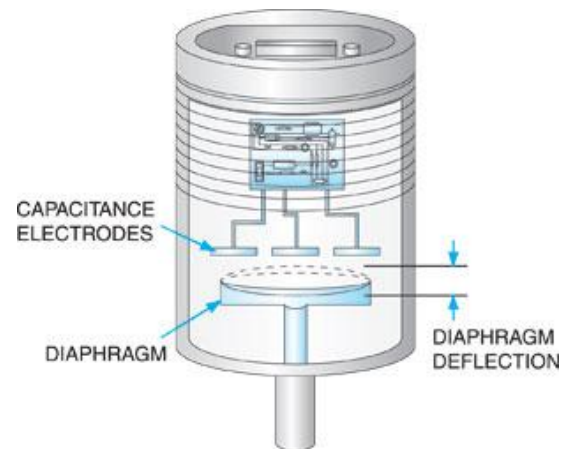
本页自测：恒温 Pirani 在压力上升时，主要反馈量是使线丝变冷还是加大输入功率？

答案与理由：加大输入功率以抵消额外气体冷却，尽量保持线丝温度不变；所需补偿功率成为压力信号。

44 电容膜片真空计：压力差、挠度与电容量

原 PPT 第 44 页 / 原文与图示

Capacitance diaphragm gauge Capacitance manometer



The deflection of a thin metal diaphragm separating a known pressure from an unknown pressure is a measure of the pressure difference between the two volumes. In the capacitance manometer, the deflection is measured using the electrical capacitance between the diaphragm and fixed electrodes.

Capacitance manometers are the most accurate devices for measuring the absolute pressure of all gases. Gauge heads are specified by their maximal measured pressure (25,000 torr down to 10^{-1} torr), with each head having a dynamic range of $\sim 10^4$.

Dynamic range: ratio between the largest and the smallest measurable values.

44

下方逐项讲解对应上图；本单元续页仍以页眉标明原 PPT 页码。

44.1 对应剖面：先用压力产生力，再用电容测位移

电容膜片规(capacitance diaphragm gauge)让薄膜两侧分别承受待测压力和参考压力。压差 $\Delta p = p - p_{\text{ref}}$ 使膜片形变，其与固定电极之间的距离改变，电容量随之变化。若参考腔近似真空，经过零点校准可测绝对压力。

44.2 补充推导：线性机械模型

最简单等效模型把膜片看成弹簧，有效面积 A_m 、刚度 k_m 、位移 w ：

$$F = \Delta p A_m = k_m w \implies w = \frac{A_m}{k_m} \Delta p. \quad (44.1)$$

真实膜片各位置位移不同。对半径 R_m 、厚度 t_m 的夹持圆薄板，小挠度线弹性理论给弯曲刚度

$$D_b = \frac{Et_m^3}{12(1-\nu^2)}, \quad D_b \nabla^4 w = \Delta p. \quad (44.2)$$

这是弹性薄板模型的物理起点。取满足边缘 $w(R_m) = w'(R_m) = 0$ 的试解 $w = A(R_m^2 - r^2)^2$ ；轴对称算符 $\nabla^2 = (1/r) d/dr (r d/dr)$ 作用两次得 $\nabla^4 w = 64A$ ，故

$$w(r) = \frac{\Delta p}{64D_b} (R_m^2 - r^2)^2, \quad w(0) = \frac{\Delta p R_m^4}{64D_b}. \quad (44.3)$$

说明膜片变薄会显著提高灵敏度，但大挠度、残余张力和过载使这个简单关系不再成立。

44.3 从位移到电容：展开小量

若用等效平板电容、初始间距 d_0 和有效位移 $w \ll d_0$,

$$C = \frac{\epsilon A_e}{d_0 - w} = \frac{\epsilon A_e}{d_0} \frac{1}{1 - w/d_0}, \quad (44.4)$$

$$C \simeq C_0 \left(1 + \frac{w}{d_0}\right), \quad \Delta C \simeq C_0 \frac{w}{d_0} \propto \Delta p. \quad (44.5)$$

对于真实曲面电极应积分 $C = \int \epsilon dA/[d_0 - w(r)]$; 均匀位移式用于看清线性变换, 实际由几何和校准确定系数。

44.4 对应动态范围与气体独立性

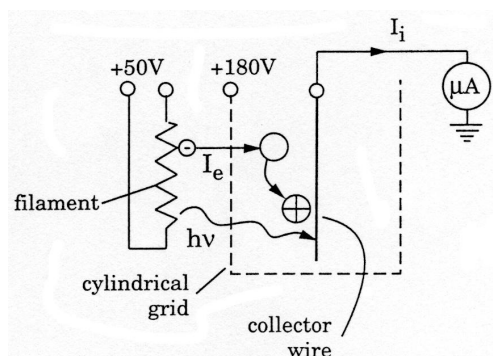
动态范围 (dynamic range) 定义为 $p_{\max}/p_{\min}$ 。原文举约 10^4 , 若某头满量程为 1 Torr, 则相应最小量级约为 10^{-4} Torr; 不能把该量级自动等同于保证准确度或分辨率。本方法直接响应压力产生的力, 因此主要校准不依赖分子质量或电离截面。但零点、温度、沉积污染和机械漂移仍影响准确度。“对所有气体最准确”应理解为其广泛优点, 不能替代具体误差规格。

本页自测：参考侧压力未知且变化, 仪器还能直接给可靠的绝对压力吗?

答案与理由：不能。它首先测压差, 必须知道参考压力或采用稳定、已校准的参考腔。

45 电离真空计：从电子碰撞概率推导离子电流

原 PPT 第 45 页 / 原文与图示



Ion gauge



All ion gauges use the same principle. Energetic electrons ionize residual gases. The positive ions are collected at an electrode and the current is converted to a pressure indication. Hot filament gauges (Bayard-Alpert, Schulz-Phelps) use thermionic emission of electrons from a hot wire, while cold cathode gauges (Penning, Inverted Magnetron) use electrons from a glow discharge or plasma. The measured pressure range is 10^{-4} to 10^{-9} torr. Some specially designed ion gauges can measure pressures down to 10^{-11} torr. The collected current I_i is proportional to the electron emission current I_e , the ionization cross-section σ_i , and the gas concentration n :

$$I_i \propto I_e \sigma_i n$$

45

下方逐项讲解对应上图；本单元续页仍以页眉标明原 PPT 页码。

45.1 对应结构与两类电子源

电离规 (ionization gauge) 用电子轰击残余气体, 使其电离, 再收集正离子。热阴极规利用加热丝的热电子发射; 冷阴极规通过放电和磁场约束等机制维持电离。Bayard-Alpert、Penning 等名称指具体实现, 不意味着有同一电流或同一适用压力范围。

45.2 完整推导: 每秒多少电子, 产生多少离子

电子电流为 I_e , 基本电荷为 e , 每秒注入电子数是 I_e/e 。若有效路程 L_e 上数密度为 n 、电离截面为 σ_i , 稀碰撞极限的电离概率为

$$P_{\text{ion}} = 1 - e^{-n\sigma_i L_e} \simeq n\sigma_i L_e, \quad n\sigma_i L_e \ll 1. \quad (45.1)$$

设单次电离产生一个单电荷离子、有效收集比例为 η_c , 则

$$I_i = e \frac{I_e}{e} P_{\text{ion}} \eta_c \quad (45.2)$$

$$\simeq I_e \eta_c \sigma_i L_e n. \quad (45.3)$$

再用 $n = p/(k_B T)$, 得到

$$I_i = I_e S_g p, \quad S_g = \frac{\eta_c \sigma_i L_e}{k_B T}. \quad (45.4)$$

S_g 是气体与结构相关的灵敏度，单位 Pa^{-1} 。它不是泵抽速 S 。原 PPT 的比例 $I_i \propto I_e \sigma_i n$ 就是省略了几何、路程和收集系数的形式。

45.3 教学例：由电流反求压力

设 $I_e = 1 \text{ mA}$ ， $S_g = 0.1 \text{ Pa}^{-1}$ ，扣除背景后的 $I_i = 10 \text{ pA} = 10^{-11} \text{ A}$ ，则

$$p = \frac{10^{-11}}{(10^{-3})(0.1)} = 10^{-7} \text{ Pa}. \quad (45.5)$$

如果 10 pA 中有 5 pA 是非气体背景，真实气体信号和反推出的压力便只有原估计的一半。因此低压测量尤其需要零点和背景分析。

45.4 混合气体与氮气等效读数

混合气体的离子电流为 $I_i = I_e \sum_j S_j p_j + I_{bg}$ 。若仪器按氮气灵敏度显示，则

$$p_{\text{ind}} = \sum_j \frac{S_j}{S_{N_2}} p_j \quad (45.6)$$

(已扣背景)。这通常不同于 $\sum_j p_j$ 。纯气体的修正方向由上式决定，不能记一个系数却不说明乘还是除。

45.5 对应量程：低压为何仍有极限

原文给普通规约 10^{-4} 至 10^{-9} Torr ，特殊设计可到约 10^{-11} Torr 。低端受 X 射线产生的光电子、电子刺激脱附、漏电等背景限制；高端则可能出现多次碰撞、放电状态变化和过大负载。冷阴极电子源还与放电状态耦合，不宜把恒定独立 I_e 的热阴极推导逐字套用到所有冷阴极规。

本页自测：电离规测得离子电流加倍，压力是否必定加倍？

答案与理由：只有电子电流、气体成分、灵敏度和背景均不变且仍在线性区时，才可这样判断。

46 污染来源之一：油返流与蒸气压的温度依赖

原 PPT 第 46 页 / 原文与图示

2.11 Contamination Sources

There are mainly three sources of contamination:

- 1) Oil backstreaming from pumps
- 2) Gas evolution from chamber materials
- 3) Dust stirred up from surfaces

1) Oil backstreaming into the process chamber can occur whenever oil is used as the pump operating fluid or lubricant. The rate is much higher than that predicted from the relatively low room-temperature vapor pressures of oils used in vacuum technology. This is because pumps usually run hot and the vapor pressure of any material rises very steeply. For example, p_v of a typical pump oil is 10^{-4} Pa at 25°C but it becomes 10^{-1} Pa at 85°C .

46

下方逐项讲解对应上图；本单元续页仍以页眉标明原 PPT 页码。

46.1 对应三类来源：分子污染与颗粒污染不同

原文列油返流、器壁放气和扬起的粉尘。前两类通过残余分子入射、吸附或反应进入薄膜；颗粒则是尺寸更大的固体碎屑，不适合直接当作理想气体分压处理。油返流来自泵工作液或润滑介质及其产物逆向进入腔室。泵运行时往往比室温热，因此仅用室温蒸气压估计会低估这一路径。

46.2 对应两个温度数据：先看数量级

PPT 给某典型泵油 25°C 时 $p_v = 10^{-4}$ Pa, 85°C 时 $p_v = 10^{-1}$ Pa, 增加 10^3 倍。这是给定油样的教学数据，不能当成所有真空油的物性。

46.3 补充推导：Clausius-Clapeyron 近似

纯物质两相平衡时化学势相同，沿共存线满足 $d\mu = -s_m dT + v_m dp$ 。两相相减：

$$(v_{m,v} - v_{m,l}) dp = (s_{m,v} - s_{m,l}) dT. \quad (46.1)$$

用 $\Delta s_m = \Delta H_{\text{vap}}/T$ ，得到 Clapeyron 方程。若蒸气近似理想、液体摩尔体积可忽略，则 $\Delta v_m \simeq RT/p$ ：

$$\frac{dp}{dT} \simeq \frac{\Delta H_{\text{vap}} p}{RT^2}, \quad (46.2)$$

$$d \ln p = \frac{\Delta H_{\text{vap}}}{R} \frac{dT}{T^2}, \quad (46.3)$$

$$\boxed{\ln \frac{p_2}{p_1}} = \frac{\Delta H_{\text{vap}}}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right). \quad (46.4)$$

最后一步假设汽化焓在区间内近似恒定。

46.4 由课件两点得到的等效斜率

代入 $T_1 = 298.15 \text{ K}$ 、 $T_2 = 358.15 \text{ K}$ 和 $p_2/p_1 = 1000$ ，得到

$$\Delta H_{\text{eff}} = \frac{R \ln 1000}{1/298.15 - 1/358.15} \approx 1.02 \times 10^5 \text{ J/mol}. \quad (46.5)$$

它说明原数据具有很强的温度敏感性。真空油可能是混合物，故这个两点反推值只能叫等效斜率对应的焓，不能冒称测得某个纯化合物的汽化焓。

本页自测：泵油在室温蒸气压很低，为什么热运行时仍可能污染腔室？

答案与理由：蒸气压对温度高度敏感，且返流还受通路、工作温度和分解产物影响。

47 放气：气体可来自表面，也可来自材料内部

原 PPT 第 47 页 / 原文与图示

2) Gas evolution

All materials constantly evolve gases and vapors, a behavior known as **outgassing**. The materials used in vacuum systems must therefore be chosen and treated carefully to minimize contamination from this source. These contaminant gases come both from within the bulk of the material and from its surface, and they enter the process chamber at a rate which is little affected by the pressure in the chamber. This means that the same problem exists, and the same remedies apply whether one deals with UHV evaporation at 10^{-8} Pa or atmospheric-pressure CVD at 10^5 Pa.

47

下方逐项讲解对应上图；本单元续页仍以页眉标明原 PPT 页码。

47.1 对应原文：放气不是外界空气漏进来的同义词

放气（outgassing）指材料向真空释放气体。来源可包括吸附层脱附、体内溶解气体扩散、材料分解或挥发，以及外界气体透过材料。一个机械密封没有贯通孔的系统，仍可能有很大的放气负荷。

47.2 补充推导：面放气率与基础压力

定义单位面积放气率 q_A ，单位 $\text{Pa L s}^{-1} \text{cm}^{-2}$ 或配套 SI。器壁面积 A_w ，其他气载为 Q_{other} ，则

$$Q_{\text{tot}} = q_A A_w + Q_{\text{other}}, \quad p \simeq \frac{q_A A_w + Q_{\text{other}}}{S_{\text{eff}}}. \quad (47.1)$$

教学例： $q_A = 10^{-8} \text{ Pa L s}^{-1} \text{cm}^{-2}$ 、 $A_w = 10^4 \text{ cm}^2$ 、 $S_{\text{eff}} = 100 \text{ L/s}$ ，忽略其他气载，则 $p = 10^{-6} \text{ Pa}$ 。大腔室不仅体积大，内表面积也增大，这两种负担应分开计算。

47.3 对应“几乎不受压力影响”的适用范围

某些释放过程主要由内部库存、扩散和表面束缚决定，因此降低腔压不会立刻停止它们。这是原文重点。但净放气仍可能受再吸附、外部组分分压、温度和表面化学影响，所以“相同问题在 UHV 与常压 CVD 都存在”不等于二者数值和控制机理完全一致。

47.4 如何区分改进手段

若主要是表面库存，可通过合适清洁与烘烤降低；若主要是体内扩散，需要考虑材料厚度、热历史和扩散系数；若主要是持续渗透，则需改变密封材料、几何或外侧环境。单纯增大泵只改变分母，未必消除源头。

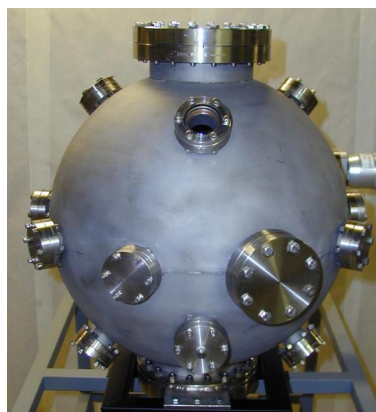
本页自测：腔内没有真实漏孔，基础压力仍降不下去，是否可能？

答案与理由：可能，器壁、密封件和内部零件都可持续放气，其气载与有效抽速平衡决定压力。

48 腔室外形：体积、表面积与抽气时间的不同尺度

原 PPT 第 48 页 / 原文与图示

Typical Vacuum Chambers and Components



48

下方逐项讲解对应上图；本单元续页仍以页眉标明原 PPT 页码。

48.1 对应照片：球形、多端口与钟罩结构

照片展示不同真空腔体和透明钟罩。多个端口便于接泵、仪器和样品操纵器；透明部件便于观察。它们同时增加密封、表面与接口，需在功能和真空性能间协调。本页没有给出型号和尺寸，因此以下只讨论几何缩放。

48.2 补充推导：按比例放大装置会发生什么

若几何相似、所有线性尺寸乘 k ，则 $V \rightarrow k^3 V$ ， $A_w \rightarrow k^2 A_w$ 。保持有效抽速不变时

$$\tau = V/S_{\text{eff}} \rightarrow k^3 \tau, \quad p_{\text{outgas}} = q_A A_w / S_{\text{eff}} \rightarrow k^2 p_{\text{outgas}}. \quad (48.1)$$

所以容积抽空时间与放气造成的稳态压力按不同幂次增长。若把泵口也同比放大，分子流开口流导 $C \propto A\bar{v}$ 约随 k^2 增大，但还要看长管的透射概率。

48.3 圆球为何常作为低表面积基线

球半径为 r ， $V = 4\pi r^3/3$ 、 $A = 4\pi r^2$ ，故 $A/V = 3/r$ 。这个比例用于比较相似装置的表面负担，不意味着真实多端口系统可以只按理想球面计算；内部支架、挡板和粗糙度均增加实际放气表面积。

本页自测：装置所有尺寸加倍、抽速不变，单纯容积抽空时间常数变几倍？

答案与理由：8 倍；同面放气率下的总表面气载约增加 4 倍。

49 真空部件：法兰、密封、观察窗与馈通

原 PPT 第 49 页 / 原文与图示



下方逐项讲解对应上图；本单元续页仍以页眉标明原 PPT 页码。

49.1 对应每组照片：名称与作用

真空腔室承载工艺空间；电馈通（electrical feedthrough）让电流通过真空边界并保持绝缘；流体馈通让冷却或其他流体通过密封边界；观察窗（viewport）提供光学通道。法兰（flange）提供可拆装连接，密封件负责堵住两配合面之间的气体通路。

49.2 对应铜垫与弹性体 O 形圈

铜垫常用于刀口法兰，通过塑性变形形成金属密封，适合低放气和较高烘烤温度要求。弹性体 O 形圈利用可恢复形变补偿表面与装配间隙，拆装方便，但有吸收、放气、渗透和耐温限制。Viton 是常见氟橡胶材料名称，具体分类在第 55 单元校正。

49.3 补充推导：真空边界为何承受很大机械力

内外压差 Δp 作用于窗口面积 A ，合力为 $F = \Delta p A$ 。教学例：直径 10 cm 的圆窗、外界 1 atm、内压可忽略，

$$A = \pi(0.05)^2 = 7.854 \times 10^{-3} \text{ m}^2, \quad (49.1)$$

$$F = 101325 A \approx 796 \text{ N}. \quad (49.2)$$

这说明腔室接近真空时，窗口和法兰仍承担外界压力的机械载荷。额定尺寸、材料和装配方式属于结构性能的一部分。

49.4 电学、光学、热学功能也会影响真空

馈通绝缘体需要兼顾低放气与电学要求；观察窗需要透过目标波段并承受温差；冷却管需要避免把另一种流体变成漏源。部件“能接上”仅代表几何条件，还需满足密封和功能条件。

本页自测：把 10 cm 窗口换成 20 cm，压差不变时总压力载荷变多少？

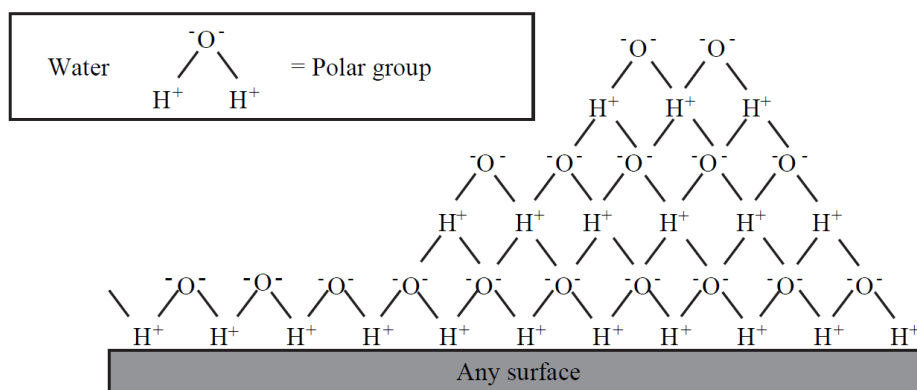
答案与理由：4 倍，因为面积随直径平方增长。

50 表面上的水与油：为什么看不见仍会污染

原 PPT 第 50 页 / 原文与图示

Gas evolution from surfaces

All surfaces that are exposed to ambient air or handled become covered with contaminants, which consist largely of oil and water, nature's two basic and ubiquitous solvents. The oil comes largely from machining and from fingerprints. It should be removed with degreasing organic solvents. The water comes from the adsorption of atmospheric moisture. The high polarity of water molecules causes the first monolayer to bond quite strongly to chemically active surfaces (metals, glasses, ceramics).



50

下方逐项讲解对应上图；本单元续页仍以页眉标明原 PPT 页码。

50.1 对应首段与水分子示意图

加工、手触和空气暴露会使表面带上油类、有机残留与水。水分子具有永久偶极矩，能与表面极性位点和其他水分子相互作用；图中的相连分子用于说明吸附水层与氢键网络，不代表所有金属表面都具有完全相同的层数与排列。第一层水与表面直接作用，后续水层更多与已吸附的水相互作用；因此表面清除过程不必具有单一速率。油、颗粒、水和化学吸附物也不会被一种处理同样有效地清除。

50.2 补充推导：同时考虑吸附与脱附

令 θ 为单层位点覆盖率，单位面积位点数 N_s ；在空位上的黏附概率为 s_0 ，水的入射通量为 J ，一级脱附常数为 k_d ，则

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{s_0 J}{N_s} (1 - \theta) - k_d \theta. \quad (50.1)$$

记 $k_a = s_0 J / N_s$ ，则 $\dot{\theta} = k_a - (k_a + k_d)\theta$ 。平衡值与松弛时间分别为

$$\theta_{eq} = \frac{k_a}{k_a + k_d}, \quad \tau_\theta = \frac{1}{k_a + k_d}. \quad (50.2)$$

解为

$$\theta(t) = \theta_{eq} + [\theta(0) - \theta_{eq}] e^{-t/\tau_\theta}. \quad (50.3)$$

抽气降低 J ，有利于净脱附；烘烤提高 k_d ，也有利于清除吸附层。若气体释放后不断重新落回其他器壁，实际抽走一层所需时间可更长。

50.3 对应清洁：去掉原有残留，也要避免重新引入

原文提到用适当有机溶剂脱脂。实际选择应与材料和所需洁净度匹配，残余溶剂本身也要排除。清洁后的样品若再次暴露湿空气或被手触，表面库存又会增加；这就是下一页手套和洁净操作图的背景。

本页自测：抽低总压是否必定使水的平衡覆盖率降到零？

答案与理由：不一定。水分压、黏附、脱附温度和位点性质共同决定覆盖率；强结合或慢动力学可使水仍停留在表面。

51 无粉手套照片：防止把新的污染带进真空

原 PPT 第 51 页 / 原文与图示



下方逐项讲解对应上图；本单元续页仍以页眉标明原 PPT 页码。

51.1 对应图片上的 powder free

原图展示手套并强调无粉（powder free）。本页目的在于减少手部油脂、颗粒与接触残留转移到样品和真空零件。看得见的颗粒和看不见的分子膜都可能影响薄膜；手套只是控制污染链条的一环。

51.2 从接触转移理解为何需要保持洁净

一只手套接触门把、工具或不洁包装后，表面可带上新的油和颗粒。若再触碰已清洁的真空间，就把这些物质带入系统。判断是否洁净要看接触历史和材料，不能只看“已经戴了手套”。无粉手套也不等于零析出、零颗粒或适合任何化学品。

51.3 教学估算：极薄残膜也含很多粒子

设一个面积 1 cm^2 的区域带有 $1\text{ nm} = 10^{-7}\text{ cm}$ 厚的均匀有机膜，取教学参数 $\rho = 1\text{ g/cm}^3$ 、 $M = 100\text{ g/mol}$ ，则

$$m_{\text{res}} = \rho Ah = 10^{-7}\text{ g}, \quad (51.1)$$

$$N_{\text{res}} = \frac{m_{\text{res}}}{M} N_{\text{A}} = 6.02 \times 10^{14}. \quad (51.2)$$

只有十分之一微克的残膜，却含约 6×10^{14} 个分子，与常见单层面密度数量级相近。这个例子不是手套的实测残留量，而是解释“肉眼看不见”为什么不足以证明表面干净。

本页自测：无粉手套接触过油污后，还能直接接触已清洁样品吗？

答案与理由：不能把“无粉”当成始终洁净的保证；需要按洁净操作要求避免污染转移。

52 一单层水抽多久：从分子数到气载再到时间

原 PPT 第 52 页 / 原文与图示

A monolayer can be quite significant in a film-deposition environment. A monolayer contains about 10^{15} molecules cm^{-2} , so a chamber having 1 m^2 of internal surface area will need to dispose of at least 10^{19} molecules of adsorbed water. Suppose that the room-temperature desorption rate is such that a 100 L s^{-1} pump can maintain 10^{-4} Pa during the desorption. How long does it take to pump away a monolayer of water?

$$10^{19} \text{ molecules} \approx 40 \text{ Pa L}$$

$$\text{at } 10^{-4} \text{ Pa, } V \text{ will be } 4 \times 10^5 \text{ L}$$

$$\text{pump time } t = 4000 \text{ s} = 1.1 \text{ h}$$

In reality, the desorption rate and water pressure decrease gradually over a longer period of time.

52

下方逐项讲解对应上图；本单元续页仍以页眉标明原 PPT 页码。

52.1 对应题目：先列出已知量

原课件给内表面积 $A_w = 1 \text{ m}^2 = 10^4 \text{ cm}^2$ ，单层面密度 $N_s = 10^{15} \text{ cm}^{-2}$ ，泵抽速 $S = 100 \text{ L/s}$ ，脱附期间水分压约 $p = 10^{-4} \text{ Pa}$ 。采用室温 $T \simeq 298.15 \text{ K}$ ，暂假设此处 S 可作为水在腔室处的有效抽速。

52.2 步骤一：把面密度乘以面积

$$N = N_s A_w = (10^{15})(10^4) = 10^{19} \text{ 个水分子.} \quad (52.1)$$

这与前面用分子直径估算的单层密度可以不同；这里沿用本题自己规定的 10^{15} cm^{-2} ，不可混改参数。

52.3 步骤二：把分子库存换成压力体积量

理想气体关系给 $pV = Nk_B T$ 。将这些分子全部转成室温气体，它们的压力体积库存为

$$B \equiv Nk_B T = (10^{19})(1.380649 \times 10^{-23})(298.15) \quad (52.2)$$

$$= 0.041164 \text{ Pa m}^3 = 41.164 \text{ Pa L} \approx 40 \text{ Pa L.} \quad (52.3)$$

B 是气体总量的某种温度基准表示，不是气载率；气载率还要再除以时间。原 PPT 的 10^{19} 分子约等于 40 Pa L 正是这一步。

52.4 步骤三：算每秒移走多少气体

$$Q = pS = (10^{-4})(100) = 10^{-2} \text{ Pa L/s.} \quad (52.4)$$

如果整个过程中 p 、 S 和温度可视为恒定，且这路水的气载就是待清除的单层，则

$$t = \frac{B}{Q} = \frac{41.164}{0.01} = 4116 \text{ s} = 1.14 \text{ h.} \quad (52.5)$$

采用原文 $B \approx 40 \text{ Pa L}$ ，便得到 4000 s 和约 1.1 h。

52.5 复核课件的“体积再除抽速”路线

同一批分子在 10^{-4} Pa 下的等效气体体积为

$$V_{\text{eq}} = B/p \approx 4 \times 10^5 \text{ L.} \quad (52.6)$$

再用 $V_{\text{eq}}/S = 4000 \text{ s}$ ，与前式相同。这个巨大体积不是真实腔体体积，而是固定数量气体在很低压力下所对应的状态体积。

52.6 对应末句：真实压力随时间下降时怎么办

真实总抽出量应积分：

$$B_{\text{removed}} = \int_0^t p_{\text{H}_2\text{O}}(t') S_{\text{H}_2\text{O,eff}}(t') dt'. \quad (52.7)$$

随着表面库存下降，脱附速率可能降低；同时还有再吸附和其他水源，所以不宜承诺“恰好一小时后完全无水”。扩大泵在最初有帮助，但脱附本身变慢时还需改变温度或表面处理。

本页自测：式中 $4 \times 10^5 \text{ L}$ 是腔室尺寸吗？

答案与理由：不是，是那一层水全部成为 10^{-4} Pa 气体时的等效体积。题目给的是内表面积，不能据此推断真实腔室容积。

53 烘烤：用热激活提高脱附速率

原 PPT 第 53 页 / 原文与图示

The desorption rates of water and other surface contaminants can be speeded up by **baking**, which uses thermal energy to overcome the surface bonding. Desorption rates increase exponentially with T , so **150 °C for a few hours** is usually sufficient and still stays below the T tolerance limit of Viton, the usual elastomeric sealing material. The same degree of adsorbate removal can be achieved by desorption at **room T** over a longer period of time, typically **a few days**.

53

下方逐项讲解对应上图；本单元续页仍以页眉标明原 PPT 页码。

53.1 对应首句：分子要越过脱附能垒

烘烤（bakeout）提供热能，使吸附分子更频繁地越过离开表面的势垒。一级独立位点模型中，每个吸附粒子的尝试频率为 ν ，脱附能垒为 E_d ，越过能垒的热激活因子为 $e^{-E_d/(k_B T)}$ ，于是

$$k_d(T) = \nu e^{-E_d/(k_B T)}, \quad -\frac{d\theta}{dt} = k_d \theta. \quad (53.1)$$

这里假设忽略再吸附、位点相互作用和能垒分布， ν 单位为 s^{-1} 。多阶反应不一定使用同样单位的前因子。

53.2 完整求解覆盖率与驻留时间

固定温度下分离变量：

$$\int_{\theta_0}^{\theta(t)} \frac{d\theta'}{\theta'} = -k_d \int_0^t dt', \quad (53.2)$$

$$\theta(t) = \theta_0 e^{-k_d t}, \quad \boxed{\tau_d = 1/k_d = \nu^{-1} e^{E_d/(k_B T)}}. \quad (53.3)$$

达到剩余比例 $r = \theta/\theta_0$ 所需时间是 $t = -\ln r/k_d$ 。模型中温度越高，时间越短，但指数严格依赖的是 $1/T$ ，不是简单写“速率正比于 e^T ”。

53.3 两个温度的速率比与教学算例

假设能垒和前因子相同，则

$$\frac{k_d(T_2)}{k_d(T_1)} = \exp \left[\frac{E_d}{k_B} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right) \right]. \quad (53.4)$$

教学设定 $E_d = 0.8 \text{ eV}$, $k_B = 8.61733 \times 10^{-5} \text{ eV/K}$, $T_1 = 298.15 \text{ K}$, $T_2 = 423.15 \text{ K}$ (150°C), 则

$$\frac{k_d(T_2)}{k_d(T_1)} = \exp \left[\frac{0.8}{8.61733 \times 10^{-5}} \left(\frac{1}{298.15} - \frac{1}{423.15} \right) \right] \approx 9.88 \times 10^3. \quad (53.5)$$

这是单一势垒教学模型的结果，不是课件所用水层的实测活化能。

53.4 对应温度和时间：为何不能把经验变成固定程序

原文说约 150°C 数小时与室温数日可达到类似去除效果，应视为经验说明。真实吸附能分布、热接触、密封牌号、窗口和引线耐温，以及腔壁的最低实际温度会改变所需程序。升温中压力可能暂时升高，冷却后才能在相同温度下比较基础压力。

53.5 变温时怎样累计烘烤效果

若温度随时间变化，一级模型仍给

$$\theta(t) = \theta_0 \exp \left[- \int_0^t \nu e^{-E_d/[k_B T(t')]} dt' \right]. \quad (53.6)$$

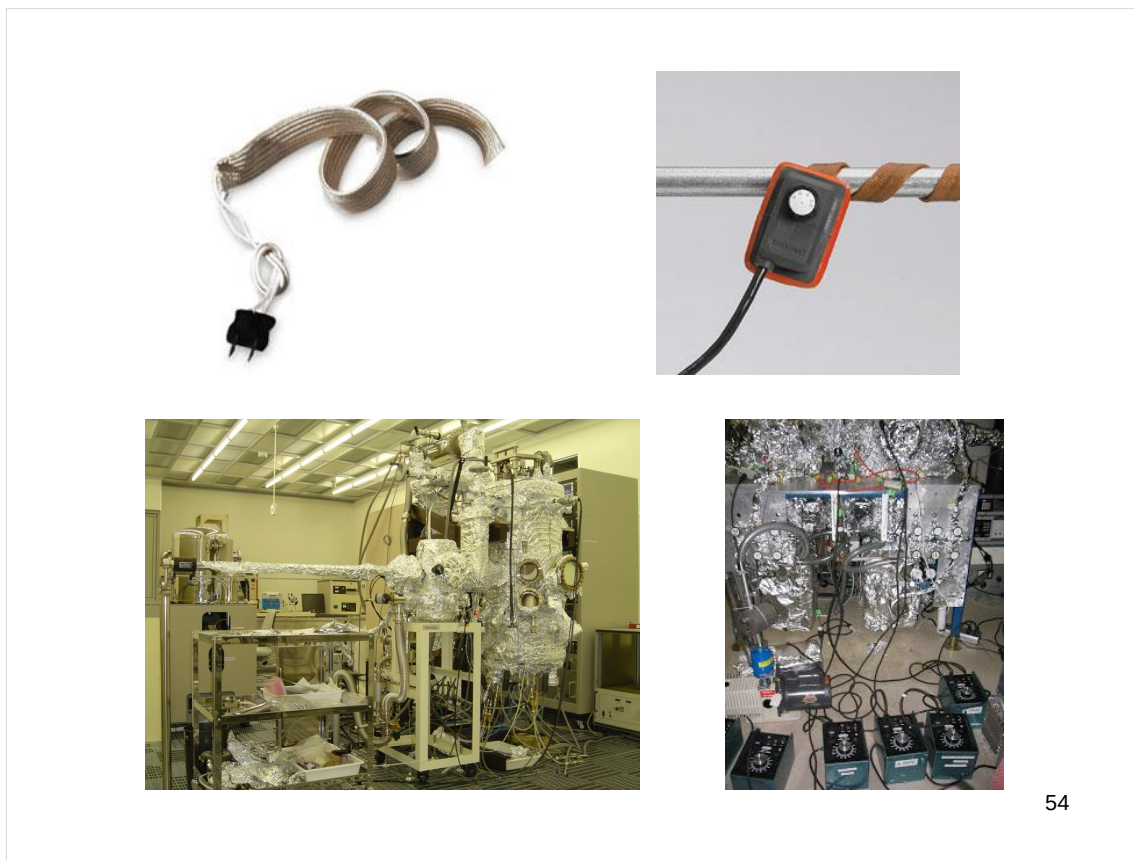
相同最终温度但不同保温时间，不会自动产生相同清除程度；短时高温、长时低温的等效性只在明确模型和参数后才能比较。

本页自测：烘烤开始时压力上升，是否说明烘烤必定失败？

答案与理由：不是。升温加快脱附，可暂时增加气载；应结合时间曲线，并在冷却后同温比较残余压力。

54 加热带与保温照片：设定温度不等于处处同温

原 PPT 第 54 页 / 原文与图示



54

下方逐项讲解对应上图；本单元续页仍以页眉标明原 PPT 页码。

54.1 对应四张照片

原图包含加热带、带控制器的加热组件、腔体包覆与现场烘烤布置。加热带输入能量，包覆层减少向环境散热，温度传感器提供反馈。图像本身不能证明所有表面都达到了目标温度。

54.2 补充推导：一个局部部件的热平衡

把某局部部件当作热容 C_{th} 的集中节点，输入功率 P ，散热热导 G ，环境温度 T_a ：

$$C_{th} \frac{dT}{dt} = P - G(T - T_a). \quad (54.1)$$

恒定参数下，若初始 $T = T_a$ ，解为

$$T(t) = T_a + \frac{P}{G}(1 - e^{-t/\tau_T}), \quad \tau_T = C_{th}/G. \quad (54.2)$$

较大的热容升温更慢；较大的对外散热使最终温升更低。不同部件的 C_{th} 与 G 不同，因此一个温控点不代表全部内壁温度。

54.3 为什么冷点会拖慢放气清除

脱附因子 $e^{-E_d/(k_B T)}$ 对温度十分敏感。几何遮挡、热接触不良或外接大部件造成冷点，即使平均温度看似足够，这些区域的水也可能去除缓慢。应按系统设计关注代表性测温位置、允许温差和最低耐温部件，不能仅提高控制器设定值来代替均匀性判断。

本页自测：控制器读 150°C ，能证明所有密封和内壁也为 150°C 吗？

答案与理由：不能。它首先代表传感器位置的温度，其他部件有不同热阻、热容和散热路径。

55 弹性体的体内放气与渗透：材料名称需要校正

原 PPT 第 55 页 / 原文与图示

Gas evolution from the bulk

Outgassing contaminants come also from the bulk of chamber materials. **Elastomers** are synthetic rubbers for gasket seals (O-rings). **Viton** is a perfluorinated elastomer with a relatively low solubility for vapors as well as high chemical inertness, and it is the material generally used for vacuum seals. When very aggressive reactants are present, the **much more expensive Kalrez** can be used. More rigid polymers such as **Teflon and Delrin** are used for insulators in fixturing. **All polymers are susceptible to the absorption of water and solvent vapors into the bulk.**

Because the outside of an O-ring is always exposed to atmosphere, **it continually adsorbs moisture from air. The water molecules diffuse through the O-ring and outgass into the process chamber.** Therefore, H_2O is always the dominant background gas in a clean, elastomer-sealed vacuum chamber, and it limits the vacuum level to $>10^{-6}$ Pa.

55

下方逐项讲解对应上图；本单元续页仍以页眉标明原 PPT 页码。

55.1 对应材料列表：先分清材料类别

原文列 Viton、Kalrez、Teflon 和 Delrin。Viton 常指氟弹性体 FKM，不能泛称为全氟弹性体；Kalrez 对应全氟弹性体 FFKM。Teflon 为氟聚合物商品系列，常见 PTFE；Delrin 为聚甲醛类刚性聚合物。商品名并不足以决定某具体牌号的耐温或化学相容性。

核对资料：Chemours Viton: [fluoroelastomer](#) 产品说明。

核对资料：DuPont: [FFKM 与 FKM 密封材料分类](#)。

55.2 对应水从外侧到内侧的路径

吸附 (adsorption) 指停留在表面，吸收 (absorption) 指进入体内。外侧空气中的水或其他气体可在密封表面吸附、溶入材料，再通过浓度梯度扩散，最终从内侧解吸进入真空。没有贯通孔也可以发生这个过程，称渗透 (permeation)。

55.3 补充推导：稳态渗透通量

取厚度 d 的平板材料作教学模型，外侧、内侧气体分压分别为 p_o, p_i 。若溶解浓度服从 $c = Hp$ ， H 的单位为 $m^{-3}Pa^{-1}$ ，扩散系数为 D ，稳态线性浓度梯度为

$$\frac{dc}{dx} \simeq \frac{Hp_i - Hp_o}{d}, \quad (55.1)$$

$$J_{\text{perm}} = -D \frac{dc}{dx} = \frac{DH}{d}(p_o - p_i). \quad (55.2)$$

定义渗透率 $\mathcal{P} = DH$ ，通过面积 A 的气载是

$$Q_{\text{perm}} = k_B T \frac{A\mathcal{P}}{d}(p_o - p_i). \quad (55.3)$$

这里 Q 用 $\text{Pa m}^3/\text{s}$ ；真实 O 形圈需用相应扩散几何，不能把其直径无条件当成平板厚度。

55.4 对应“始终由水主导”和压力极限的边界

在潮湿空气外侧、未经充分处理的弹性体密封系统中，水可能是主要背景。但残余组分和极限压力依赖材料、面积、厚度、温度、处理历史和气体抽速；“总是水主导”及“必定不能低于 10^{-6} Pa ”不能作为普适物理定律。模型给的是

$$p_{\text{base}} \simeq Q_{\text{perm}}/S_{\text{eff}}, \quad (55.4)$$

所以改变密封几何或有效抽速也会改变该项的压力限制。

本页自测：外侧气压持续存在而内部已抽空，渗透气载会像有限口袋气体一样很快耗尽吗？

答案与理由：通常不会。外侧维持供给时可形成持续渗透；这与只含有限库存的虚漏不同。

56 金属刀口法兰：铜垫的塑性密封与表面状态

原 PPT 第 56 页 / 原文与图示



56

下方逐项讲解对应上图；本单元续页仍以页眉标明原 PPT 页码。

56.1 对应剖面与放大照片

上方图显示两片法兰夹持铜垫，刀口压入软金属形成连续密封带。下方标出刀口细节及损伤位置。密封效果取决于连续接触路径；贯穿密封带的划痕或损伤可成为气体通道。

56.2 补充推导：为什么窄刀口能压入铜垫

螺栓给出的总夹紧力为 F_b ，分布到窄环形接触带面积 A_c ，局部平均接触应力约为

$$\sigma_c \sim F_b / A_c. \quad (56.1)$$

同样夹紧力下，窄接触带产生较高应力，使较软垫片局部塑性变形，填补微观不平整。密封依靠该受控形变，而非简单把两块刚性金属“尽量拧紧”。

56.3 与弹性体密封的物理差别

金属垫减少聚合物溶解与渗透带来的负担，通常适合更严苛的 UHV 和烘烤要求；代价是对刀口、表面和装配条件敏感，垫片发生塑性压痕后通常按设计更换。外径看似一样的法兰不一定具有相同标准、螺孔和垫片尺寸。

56.4 不要从照片推断具体装配力矩

螺栓预紧力、法兰刚度、垫片材料与刀口几何共同决定密封。原页未给额定力矩，因而不能用上面的平均应力式生成实际拧紧参数。学习重点是连续金属密封和微小损伤为何会影响真空。

本页自测：刀口出现横跨密封带的划痕，为什么即使总体压紧仍可能漏？

答案与理由：气体可沿未被充分封闭的微通道贯穿密封，宏观贴合不等于微观通路已消失。

57 真空材料：低挥发金属、溶解气体与绝缘件

原 PPT 第 57 页 / 原文与图示

Metals release both high-vapor-pressure alloying elements and dissolved gases. Common alloying elements to be avoided include Zn (in brass), Cd (in electroplated hardware), Pb and Sb (in soft solder), P (in phosphor-bronze bearings), S and Se (in type 303 stainless steel), and Te.

Stainless steel types 304(L) and 316(L), which are Fe-Ni-Cr alloys, are the most common vacuum metals.

Good choices for electrically insulating components in film-deposition systems include quartz, alkali-free borosilicate glasses such as Pyrex, nonporous grades of silica–alumina ceramic, and pyrolytic boron nitride (PBN).

57

下方逐项讲解对应上图；本单元续页仍以页眉标明原 PPT 页码。

57.1 对应第一段：为什么合金成分也可能变成污染源

金属不只是释放表面水；还可能释放高蒸气压组分以及体内溶解气体。课件列 Zn、Cd、Pb、Sb、P、S、Se、Te 等作为应注意的组分，并举黄铜、软焊料、易切削不锈钢等来源。它表达的是对暴露于真空、温度和纯度要求的材料筛选，不应把名单扩大成所有温度和结构下都绝对禁用。若某挥发组分在表面的有效平衡蒸气压为 p_v ，其蒸发通量尺度为

$$J_{\text{evap}} \sim \alpha \frac{p_v}{\sqrt{2\pi mk_B T}}, \quad (57.1)$$

合金中的活度、表面偏析和补给速率会影响 p_v 与净通量，不能直接把纯元素蒸气压当成任意合金的精确污染速率。

57.2 对应 304(L) 与 316(L)

这两类不锈钢常用于真空腔体，L 表示低碳牌号。材料名称合适仍不足以保证低放气，表面加工、清洁、焊接、夹缝和热处理均有影响。处理后的金属系统也可能逐渐由氢等体内释放气体主导。

57.3 对应绝缘材料：纠正 Pyrex “无碱” 的表述

原文列石英、硼硅玻璃、致密陶瓷和热解氮化硼 PBN。选择时考虑绝缘、真空放气、孔隙、热膨胀及工艺相容性。原句把 Pyrex 举为“无碱硼硅玻璃”并不准确：Corning 的 7740 PYREX 技术表列有约 4.1% 的 Na_2O ，因此不能把它与无碱玻璃混为一类。

核对资料：Corning: 7740 PYREX 的组成技术表。

57.4 教学延伸：不同材料连接为何怕温差

两种连接材料长度为 L ，热膨胀系数分别 α_1, α_2 。自由热伸长差为

$$\Delta L_{\text{mismatch}} = (\alpha_1 - \alpha_2)L\Delta T. \quad (57.2)$$

若连接处约束这种差异，就产生应力，可能影响玻璃金属封接和馈通。降低气体污染之外，还要保证热循环后的密封可靠性。

本页自测：一个材料是金属且表面光亮，是否足以证明它适合高温 UHV？

答案与理由：不能。仍需看合金组分、蒸气压、体内气体、加工清洁、焊接和热稳定性。

58 颗粒污染：膜为什么会从腔壁剥落并损伤器件

原 PPT 第 58 页 / 原文与图示

3) Dust particles

In many thin-film applications, contamination of the substrate surface with even submicron particles can destroy process results. For example, it causes polycrystalline defects in epitaxial layers, electrical shorts between levels of integrated circuitry, and excessive light scattering in optical coatings.

Thin-film deposition systems can generate copious dust particles. This is because films always deposit not only on the substrate of interest but also on other surfaces in the process chamber. The films on these other surfaces eventually begin to flake off due to a combination of poor adherence and stress buildup. The resultant dust is easily transferred to the substrate before and during deposition.

We need to clean the process chamber from time to time.

58

下方逐项讲解对应上图；本单元续页仍以页眉标明原 PPT 页码。

58.1 对应原文列出的失效

颗粒可在外延层中引入局部多晶缺陷；在微电子结构中造成桥接、短路或遮蔽；在光学膜中引起散射与局部不均匀。颗粒数很少也可能损伤关键区域，不能只用其平均质量分数评价影响。

58.2 对应来源：沉积不限于目标基片

蒸发或溅射粒子也会到达挡板、夹具和腔壁。多轮沉积使这些膜增厚，残余应力、热循环及附着不良可导致开裂剥落。抽气或传样时的气流、振动又把碎片带到样品上。定期清理及按设计使用挡板能减少库存积累。

58.3 补充推导：厚膜为何积累更多弹性能

先用简单等效弹性模型说明尺度，膜内应力为 σ_f 、等效模量为 E' ，能量密度约为 $u_e \sim \sigma_f^2/(2E')$ 。膜厚为 h 时，单位面积储能约

$$U_A \sim \frac{\sigma_f^2 h}{2E'}. \quad (58.1)$$

可能释放的能量超过界面断裂能尺度时，脱层成为可能。真实能量释放率还依赖裂纹、约束和屈曲几何，不能将上式直接作为精确剥落判据；它说明在应力不变时，膜更厚会积累更多驱动力。

58.4 教学模型：为什么关键面积越大，颗粒良率越难

若会导致失效的颗粒在表面独立随机分布、密度为 D_p ，敏感面积为 A_s ，Poisson 模型给零颗粒概率

$$Y_0 = e^{-D_p A_s}. \quad (58.2)$$

例如教学设定 $D_p = 0.01 \text{ cm}^{-2}$ 、 $A_s = 10 \text{ cm}^2$ ，则 $Y_0 = e^{-0.1} \approx 90.5\%$ 。这里假设每个落入敏感区的颗粒都致命，不是特定芯片或光学元件的实测良率。

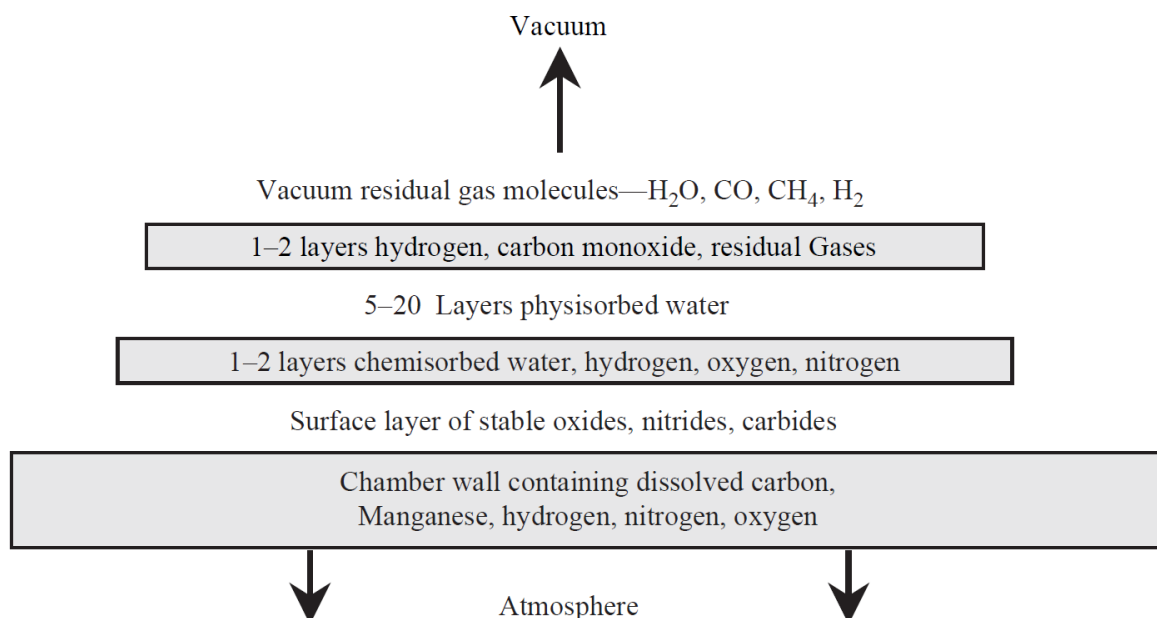
本页自测：总压很低，是否就能排除颗粒污染？

答案与理由：不能。颗粒主要由表面库存、剥落和机械转移决定，不由理想气体总压唯一决定。

59 抽整个系统：气相只是库存的一部分

原 PPT 第 59 页 / 原文与图示

Pump the entire vacuum system



Pumping a vacuum system does not mean just pumping out the air to reduce the pressure.

59

下方逐项讲解对应上图；本单元续页仍以页眉标明原 PPT 页码。

59.1 对应层状示意图：从气相向材料内部读

顶部是真空中残余气体；向下是弱吸附分子层、物理吸附水、较强结合的水和其他物种、稳定表面化合物，再到含溶解元素或气体的腔壁。底部空气表示外界也可能持续供给渗透气体。图中“几层至几十层”是示意范围，不是每次空气暴露都固定形成的层数。

59.2 补充推导：建立两个库存的粒子守恒

令气相粒子数为 N_g ，表面库存为 N_s^{tot} ，脱附、吸附率分别为 R_d, R_a （粒子/秒），体内释放为 R_b ，真实漏入为 R_l 。则

$$\dot{N}_g = R_d - R_a + R_b + R_l - \frac{pS_{\text{eff}}}{k_B T}, \quad (59.1)$$

$$\dot{N}_s^{\text{tot}} = -R_d + R_a. \quad (59.2)$$

两式相加，表面和气相之间的内部交换抵消：

$$\frac{d(N_g + N_s^{\text{tot}})}{dt} = R_b + R_l - \frac{pS_{\text{eff}}}{k_B T}. \quad (59.3)$$

所以一个水分子离开器壁并不等于已经离开系统，它还可能撞到另一面并重新吸附；只有被泵移走或被稳定捕获才改变相应库存。

59.3 为什么理想指数抽空只描述最早阶段

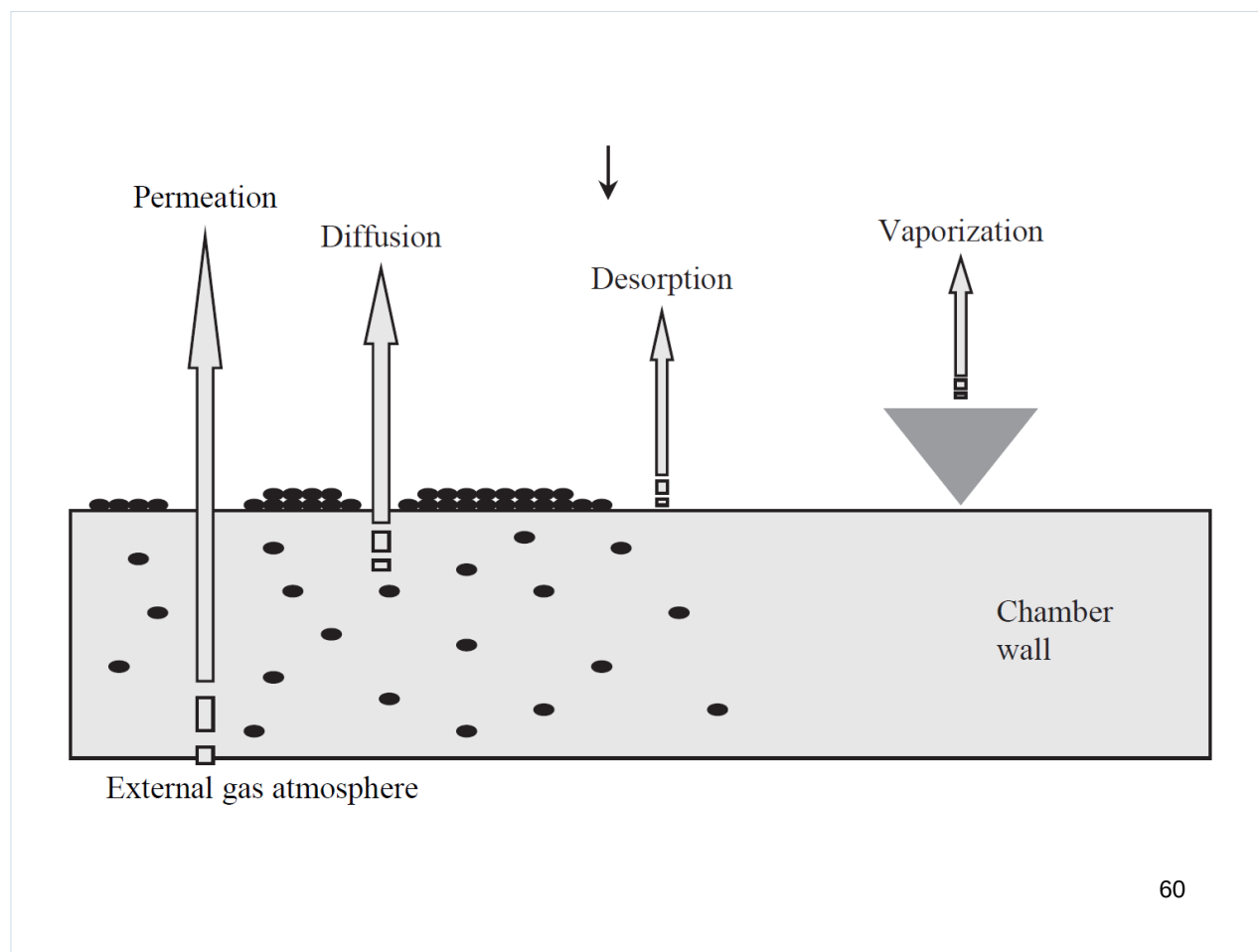
当 R_d, R_b, R_l 很小, p 可近似按 $e^{-St/V}$ 下降。气相迅速清空后, 器壁释放成为主要供给, 压力跟随较慢的释放过程。此时单靠 V/S 预测几分钟达到最终 UHV, 往往会明显低估时间。

本页自测: 一个吸附水分子脱附后又吸到对面腔壁, 整个系统的水总库存减少了吗?

答案与理由: 没有。这只是气相与表面之间重新分配, 尚未真正抽走。

60 四种气体释放路径：渗透、扩散、脱附与蒸发

原 PPT 第 60 页 / 原文与图示



下方逐项讲解对应上图；本单元续页仍以页眉标明原 PPT 页码。

60.1 对应示意图的四支箭头

Permeation 是外侧气体穿透材料后进入真空；Diffusion 是材料内部已有气体沿浓度梯度移动；Desorption 是表面结合物离开表面；Vaporization 是材料或凝结物转成气体。几种过程可以串联，例如体内扩散到表面后再脱附。不能把“扩散”和“渗透”当成互斥微观过程：渗透通常包含溶解、体内扩散和表面释放，区别在于是否有外侧持续气源以及边界条件。

60.2 补充推导：有限初始库存的扩散放气

以半无限材料 $x \geq 0$ 为教学模型，初始内部浓度均匀 c_0 ；从 $t = 0$ 起表面作为理想吸收边界 $c(0, t) = 0$ ，内部远处仍为 c_0 。恒定扩散系数下

$$\frac{\partial c}{\partial t} = D \frac{\partial^2 c}{\partial x^2}. \quad (60.1)$$

引入相似变量 $\xi = x/(2\sqrt{Dt})$ ，设 $c = c_0 f(\xi)$ 。计算偏导：

$$\frac{\partial c}{\partial t} = -\frac{c_0 \xi}{2t} f', \quad D \frac{\partial^2 c}{\partial x^2} = \frac{c_0}{4t} f''. \quad (60.2)$$

代回得到 $f'' + 2\xi f' = 0$ ，故 $f' = A e^{-\xi^2}$ 。由 $f(0) = 0$ 、 $f(\infty) = 1$ 与高斯积分求得 $A = 2/\sqrt{\pi}$ ，因此

$$c(x, t) = c_0 \operatorname{erf}\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right), \quad \operatorname{erf}(z) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^z e^{-u^2} du. \quad (60.3)$$

60.3 完整求出表面放气率与释放总量

坐标正向指向材料内部，逸出方向为负 x ；其通量大小为

$$J_{\text{out}} = D \left. \frac{\partial c}{\partial x} \right|_{x=0} = c_0 \sqrt{\frac{D}{\pi t}}, \quad (60.4)$$

$$\Gamma_{\text{out}}(t) = \int_0^t J_{\text{out}}(t') dt' = 2c_0 \sqrt{\frac{Dt}{\pi}}. \quad (60.5)$$

所以扩散控制的早期放气可以按 $t^{-1/2}$ 降低，而非指数降低。 $t \rightarrow 0$ 的通量发散是理想边界瞬间置零的数学结果，真实界面传输限制会平滑它。有限厚度 d 的材料在 $t \sim d^2/D$ 后也不能再按半无限模型描述。

60.4 与持续渗透的区别

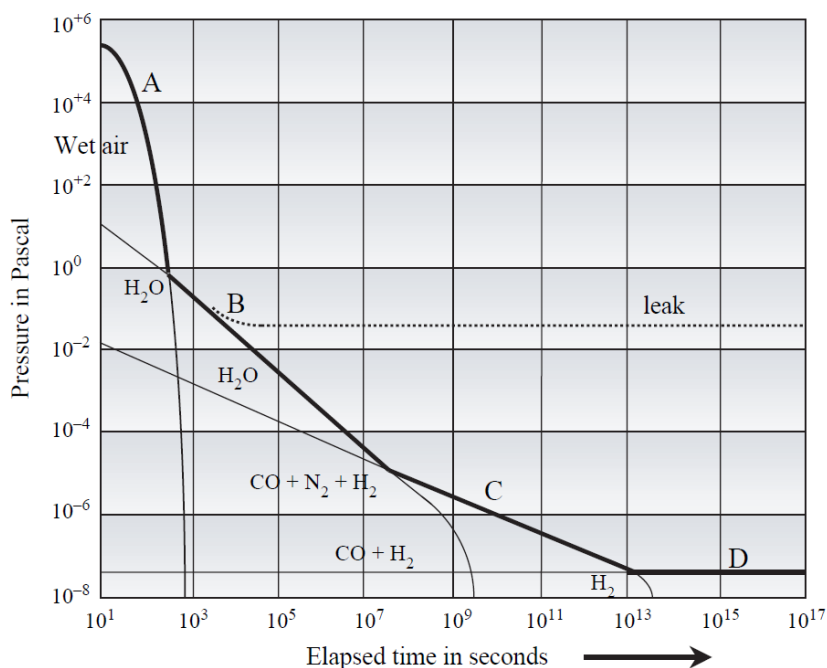
第 55 单元外侧保持固定分压，最终可达到非零稳态通量；本页初始库存型扩散则不断消耗内部存量。处理放气曲线时，先确定是固定边界供给还是有限库存，才能选择时间依赖形式。

本页自测：观测到放气约按 $t^{-1/2}$ 下降，能证明一定没有其他气源吗？

答案与理由：不能。该趋势支持扩散控制的可能性，但仍需检查温度、边界、混合气源及测量范围。

61 抽气曲线的四个阶段：何时由哪种气源控制

原 PPT 第 61 页 / 原文与图示



A: gas contained in the chamber; B: gas desorption from the surface;
C: gas diffusion from the bulk of the materials and subsequent
desorption; D: gas permeation.

61

下方逐项讲解对应上图；本单元续页仍以页眉标明原 PPT 页码。

61.1 对应坐标与 A、B、C、D

纵轴为压力 Pa，横轴为经过的时间 s，均为对数轴。A 表示原有气相库存；B 表示表面脱附；C 表示体内扩散后释放；D 表示持续渗透。虚线 leak 说明若存在持续漏气，压力可能提前停在更高平台。图上时间横跨极大范围，且未给具体系统参数，适合读机制和趋势，不能把每个转折点直接当作实验排期。标注的 H₂O、CO、N₂、H₂ 是示意主导组分，不是这台用户系统的残余气体实测谱。

61.2 A 阶段：容积抽空

无持续源、抽速近恒定时 $p = p_0 e^{-St/V}$ 。指数函数在半对数图中为直线，在本页双对数图中一般不是直线；读斜率前必须辨认轴类型。

61.3 B 阶段：为什么表面放气常近似出现一比时间

单一速率常数的吸附群给 $R \propto e^{-kt}$ 。真实表面有多个势垒；作为教学模型，假设每个对数速率区间包含相同数量 $W \, d \ln k$ 的初始吸附分子，则总释放率为

$$R(t) = \int_{k_{\min}}^{k_{\max}} k e^{-kt} W \, d \ln k \quad (61.1)$$

$$= W \int_{k_{\min}}^{k_{\max}} e^{-kt} dk = \frac{W}{t} (e^{-k_{\min} t} - e^{-k_{\max} t}). \quad (61.2)$$

在 $k_{\max}t \gg 1$ 且 $k_{\min}t \ll 1$ 的中间时段, $R \simeq W/t$ 。这解释某些表面放气出现幂律, 而不是声称所有表面必定遵守 $1/t$ 。

61.4 C、D 阶段与压力响应

前页半无限扩散模型给 $R_b \propto t^{-1/2}$; 稳定渗透或近恒定真实漏气给 $Q \approx$ 常数。若源变化比腔室响应时间 V/S 慢, 可取准稳态

$$p(t) \simeq \frac{Q(t)}{S_{\text{eff}}}. \quad (61.3)$$

于是双对数图中 $p \propto t^{-1}$ 的斜率约为 -1 , $p \propto t^{-1/2}$ 的斜率约为 $-1/2$, 恒定源给水平平台。压力平台并不单独证明真实漏孔, 稳定渗透也能产生类似现象。

61.5 判断下一步应改变什么

A 阶段关注体积与有效抽速; B 阶段关注清洁、表面水和烘烤; C 阶段关注材料库存与扩散; D 阶段关注密封和外界供给。用压力曲线、温度变化和气体组分交叉判断, 比只给“抽得不够久”更有信息。

本页自测: 压力出现平台, 能仅凭这一点区分渗透与真实漏气吗?

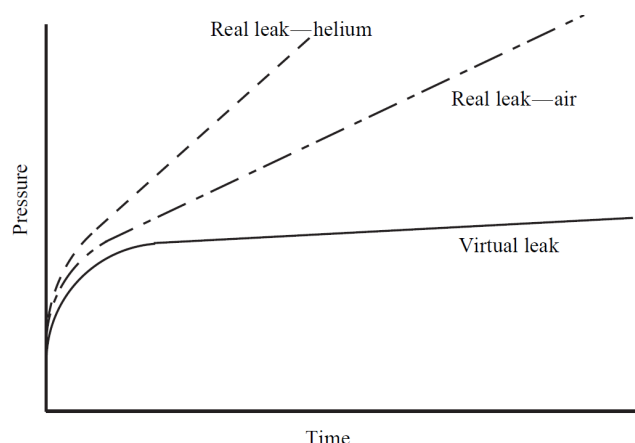
答案与理由: 不能。两者都可提供近恒定气载, 需要结合隔离升压、局部示踪检漏与材料信息判断。

62 真实漏气与虚漏：隔离升压曲线的完整推导

原 PPT 第 62 页 / 原文与图示

2.12 Leaks and Leak Detection

There are both real leaks and imaginary/virtual leaks. They can be identified by sealing off the system after it has been pumped down.



Imaginary/virtual leaks occur usually when there is a pocket of air with a poor gas flow into the main chamber. When the chamber is evacuated, the air pocket will be pumped down very slowly. When the chamber is sealed off, the pressure between the two volumes will gradually equilibrate.

62

下方逐项讲解对应上图；本单元续页仍以页眉标明原 PPT 页码。

62.1 对应两类泄漏与曲线

真实漏气 (real leak) 存在外界到真空的气体通路；虚漏 (virtual leak) 常是内部封闭或半封闭空间通过狭窄通路缓慢释放气体。两者都会增加腔压，但有限口袋库存与外界持续供给的时间行为不同。课件建议抽气后隔离腔室，观察压力随时间变化。图上真实漏气近直线，虚漏趋于平台。此形状需要相应简化条件；实际放气、渗透和温漂会叠加，单条曲线并不能唯一判定故障。

62.2 情况一：恒定真实漏率

隔离泵后，恒温、恒体积且忽略其他源， $V\dot{p} = Q_l$ 。积分得到

$$p(t) = p_0 + \frac{Q_l}{V}t, \quad Q_l = V \frac{dp}{dt}. \quad (62.1)$$

若使用 L 与 Pa，则漏率单位为 Pa L/s。外界压力远高于腔压，漏通道性质不随时间改变时， Q_l 常可在一段时间内近似为常数。相同通道对氦和空气的流量可能不同；课件两条直线斜率的差异是定性示意，不给出通用固定比例。

62.3 情况二：有限口袋与主腔之间的气体交换

令主腔体积 V 、压力 p ，口袋体积 V_v 、压力 p_v ，通路流导 C 为常数，两者等温且整体与泵、外界隔离。守恒方程为

$$V\dot{p} = C(p_v - p), \quad (62.2)$$

$$V_v\dot{p}_v = -C(p_v - p). \quad (62.3)$$

定义压差 $\Delta = p_v - p$ ，两式相减得

$$\dot{\Delta} = -C \left(\frac{1}{V_v} + \frac{1}{V} \right) \Delta, \quad \tau_{\text{eq}} = \frac{VV_v}{C(V + V_v)}. \quad (62.4)$$

因此 $\Delta(t) = \Delta_0 e^{-t/\tau_{\text{eq}}}$ 。又由总气量守恒，

$$Vp + V_vp_v = Vp_0 + V_vp_{v0}, \quad p_f = \frac{Vp_0 + V_vp_{v0}}{V + V_v}. \quad (62.5)$$

把 $p_v = p + \Delta$ 代入，得到主腔压力

$$p(t) = p_f - \frac{V_v}{V + V_v} (p_{v0} - p_0) e^{-t/\tau_{\text{eq}}}. \quad (62.6)$$

起初压力上升，最后两腔达到同一 p_f ；这就是有限虚漏趋于平台的原因。若小通路先处于黏性流、流导随压力变化，具体曲线不再是单指数，但有限库存的物理区别仍在。

62.4 教学算例：升压法测到的是总气源

若 $V = 50 \text{ L}$ ，隔离后 100 s 内压力从 $1.0 \times 10^{-5} \text{ Pa}$ 升到 $3.0 \times 10^{-5} \text{ Pa}$ ，则

$$Q_{\text{rise}} = 50 \frac{2.0 \times 10^{-5}}{100} = 1.0 \times 10^{-5} \text{ Pa L/s}. \quad (62.7)$$

这是净放气、渗透、真实漏气等的合计，不应未经分离便标成真实漏孔漏率。恒容但温度变化时，还有 $\dot{p} = (k_B T/V)\dot{N} + (p/T)\dot{T}$ ，所以温漂也会改变升压斜率。

本页自测：隔离后压力趋于平台，是否足以证明只有虚漏？

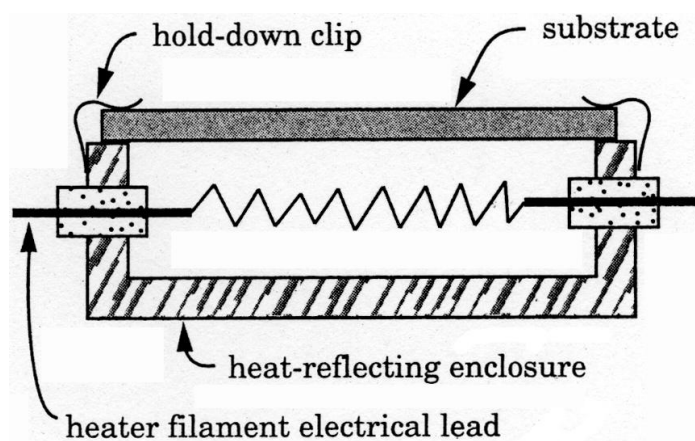
答案与理由：不够。该趋势符合有限库存模型，但放气衰减、吸附再平衡与温度变化也可能产生曲线，需要进一步证据。

63 加热器背后的气袋：虚漏的几何来源与排气孔

原 PPT 第 63 页 / 原文与图示

Examples of imaginary leaks

A volume of gas is captured between a substrate and its heater enclosure. The remedy is to provide a pump-out hole into the gas cavity.



63

下方逐项讲解对应上图；本单元续页仍以页眉标明原 PPT 页码。

63.1 对应剖面：被遮蔽体积怎样形成

基片、夹片与热反射罩之间可能围出一个小体积，靠边缘很窄的间隙与主腔连通。主腔很快抽低后，这个体积仍含较高压力气体，缓慢向外释放；热源还可能提高内部表面的放气。图中的 pump-out hole 是使被困空间与主腔有明确抽气通道的概念。排气孔的作用是提高流导并减少滞留，不是将孔打通到外界大气。

63.2 补充推导：主腔被持续抽气时的虚漏尾部

若主腔压力相对口袋很低，近似 $p \ll p_v$ ，则

$$V_v \frac{dp_v}{dt} \simeq -Cp_v, \quad (63.1)$$

$$p_v(t) = p_{v0} e^{-Ct/V_v}, \quad (63.2)$$

$$Q_v(t) \simeq Cp_{v0} e^{-t/\tau_v}, \quad \boxed{\tau_v = V_v/C}. \quad (63.3)$$

主腔准稳态压力约为 $p(t) \simeq Q_v(t)/S_{\text{eff}}$ 。这个近似要求主腔响应比口袋释放快，且流导可近似恒定。

63.3 教学例：很小的体积也能拖很久

设 $V_v = 1 \text{ cm}^3 = 10^{-3} \text{ L}$ 、 $C = 10^{-7} \text{ L/s}$ ，则

$$\tau_v = 10^4 \text{ s} \approx 2.78 \text{ h}. \quad (63.4)$$

若改善排气通路使流导增大 1000 倍，同一模型下时间常数降至 10 s。刚打开更好的通道时释放气载可能更大，但库存会更快清除；瞬间压力较高不代表长期抽气性能更差。

本页自测：把主泵抽速提高十倍，一定把口袋的 V_v/C 缩短十倍吗？

答案与理由：不能。主腔已足够低压时，释放瓶颈在口袋通路流导 C ，不是主泵抽速。

64 盲孔和通气螺钉：让隐藏体积能够被抽走

原 PPT 第 64 页 / 原文与图示

Another type of common imaginary leaks is at the bottom of blind-tapped holes used for mounting internal hardware. Here, one should use vented screws, which have holes drilled through them.



64

下方逐项讲解对应上图；本单元续页仍以页眉标明原 PPT 页码。

64.1 对应文字与螺钉照片

盲螺纹孔（blind tapped hole）底部与螺钉末端之间可困住空气；螺纹接触间的狭长通道具有很小流导。通气螺钉（vented screw）通过轴向孔或规定通路，使底部库存容易与主腔交换。拧紧螺钉改善机械固定，并不保证盲孔气体已排出；在某些情况下，拧得更紧反而缩小剩余排气缝隙。

64.2 补充推导：排气孔尺寸对流导的影响

薄孔分子流导为 $C = (A\bar{v}/4)\mathcal{T}$ 。当孔近似足够薄、 $\mathcal{T} \simeq 1$ ，圆孔直径 d 给

$$C \simeq \frac{\pi d^2 \bar{v}}{16}. \quad (64.1)$$

长圆管中，在漫反射分子流和管长 $L_t \gg d$ 的近似下，透射概率约为 $\mathcal{T} \simeq 4d/(3L_t)$ ，代回得到

$$C \simeq \frac{\pi \bar{v} d^3}{12 L_t}. \quad (64.2)$$

这里长管透射概率是动理论几何近似，原 PPT 未推导；它说明孔径对排气能力可能有立方级影响，不能只按“有孔或没孔”判断。真实通气螺钉还须保持所需机械强度。

64.3 如何把本页与上一页统一

两种结构都遵循 $\tau_v \sim V_v/C$ ：加热器背后是较大遮蔽体积，盲孔是微小但极难排气的体积。减少库存体积或提高连接流导，都有利于缩短尾部时间。与真实外漏的区别是气体已在系统内部。

本页自测：盲孔体积小就可以忽略吗？

答案与理由：不一定。只要流导更小， V_v/C 仍可很大，造成长时间的虚漏尾部。

65 检漏方法：现象检测与示踪定位分别说明什么

原 PPT 第 65 页 / 原文与图示

Leak detection

- ✓ Walk around the system and listen carefully. If there are large leaks, there will be hissing/sucking sound of air rushing into the chamber.
- ✓ Apply small amounts of rapidly evaporating solvents, such as ethanol, onto joints and watch closely to see if the pressure reading rises abruptly.
- ✓ Use a helium leak detector, which is basically a mass spectrometer.

65

下方逐项讲解对应上图；本单元续页仍以页眉标明原 PPT 页码。

65.1 对应听声音：只适用于明显大漏的线索

较大的贯通漏路有时伴随气流声音，可帮助粗略判断。没有声音不能排除小漏，更不能证明系统满足高真空漏率要求。总压上不去也可能由放气、泵性能或阀状态造成。

65.2 对应挥发性液体：它改变的是局部进入气体和仪表响应

原课件提到在接头附近用少量挥发性溶剂观察读数变化。其物理思想是改变漏点附近的气体组分，使进入腔体的分子或间接规响应改变。然而液体也可能暂时堵住通道、污染部件或造成背景放气，信号方向未必总是“压力上升”。应将它作为课件中的定性方法说明，实际采用何种示踪介质依赖获准设备与材料相容性。

65.3 对应氦检漏：用组分特异性改善定位

氦质谱检漏（helium mass-spectrometer leak detection）检测示踪氦进入或逸出系统的信号，可帮助把某个连接位置与泄漏响应联系起来。它优于只看总压之处是：可识别特定气体，但仍需分辨背景、渗透、残留氦和真实贯通漏路。

65.4 补充推导：响应为何有延迟

若示踪氦使输入漏率从零阶跃到 Q_{He} ，系统有效体积 V 、氦抽速 S_{He} ，忽略其他源，

$$V\dot{p}_{\text{He}} = Q_{\text{He}} - S_{\text{He}}p_{\text{He}}. \quad (65.1)$$

零初值下得到

$$p_{\text{He}}(t) = \frac{Q_{\text{He}}}{S_{\text{He}}} (1 - e^{-t/\tau}), \quad \tau = V/S_{\text{He}}. \quad (65.2)$$

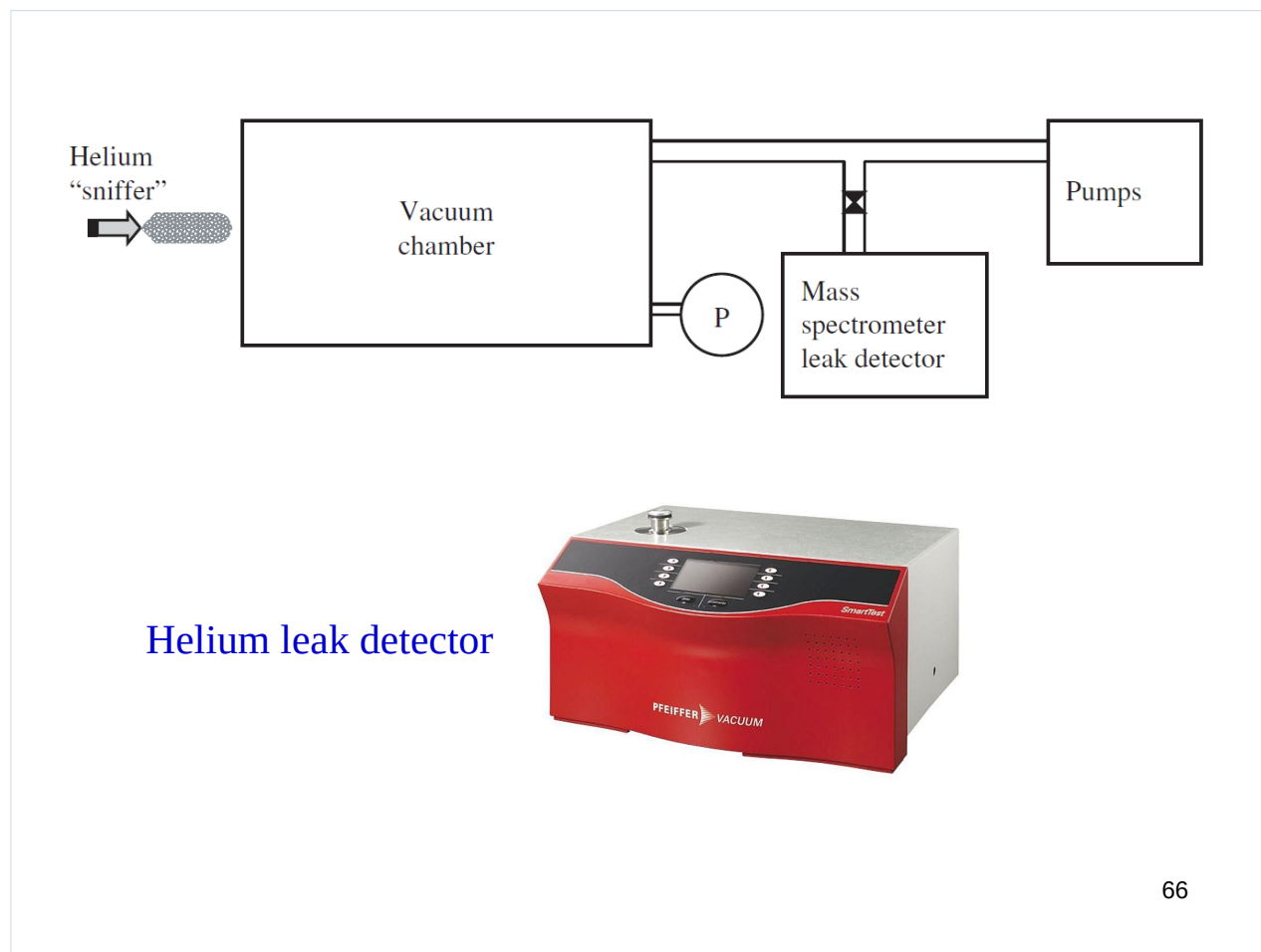
若质谱信号 $I_{\text{He}} = K_d p_{\text{He}}$ ，读数也按这个时间常数爬升。移动示踪位置过快，会把前一个位置的延迟信号误配到后一个位置；真实管路还增加传输延迟。

本页自测：局部施加示踪后仪器没有立即变化，能立即判定那里不漏吗？

答案与理由：不能。必须考虑腔体和管路响应时间、背景以及检出限。

66 氦质谱检漏仪：两种模式与漏率标定

原 PPT 第 66 页 / 原文与图示



下方逐项讲解对应上图；本单元续页仍以页眉标明原 PPT 页码。

66.1 对应图中标签：喷氦模式与吸枪模式须区分

图中被测腔室连到真空泵和质谱仪，属于抽空被测件后在外侧施加氦、检测氦进入的真空模式。左侧写 helium “sniffer” 的标签不够严谨；严格的吸枪模式（sniffer mode）通常是被测件内含示踪气体，外侧探头吸取逸出的气体。两种模式的气体方向、背景和可达灵敏度不同，不应因都有手持探头便视为同一配置。

核对资料：Leybold：真空喷射法与吸枪法的区别。

66.2 补充推导：质谱如何选择氦的质量电荷比

以磁偏转质量分析为教学模型，离子电荷 q 经电势差 U 加速，动能为 $qU = mv^2/2$ 。进入垂直磁场 B 后，磁力提供向心力：

$$qvB = \frac{mv^2}{r}, \quad r = \frac{mv}{qB}, \quad (66.1)$$

$$r^2 = \frac{m^2}{q^2 B^2} \frac{2qU}{m} = \frac{2mU}{qB^2}, \quad (66.2)$$

$$\boxed{\frac{m}{q}} = \frac{B^2 r^2}{2U}. \quad (66.3)$$

固定几何与场条件，选择相应 m/q 的离子到达检测器。普通氦的单电荷离子在质量数 4 通道检测；这里说明磁扇形原理，其他质量分析器有不同运动方程。

66.3 漏率不是压力：从校准关系求结果

检测器测到氦分压相关信号，仪器需用已知漏率校准，才能显示 Q_{He} 。在线性、同一连接状态、同一背景处理下，标准漏孔为 Q_{std} ，相应信号增量 $I_{\text{std}} - I_{\text{bg}}$ ，待测信号为 $I - I_{\text{bg}}$ ，则

$$Q_{\text{He}} = Q_{\text{std}} \frac{I - I_{\text{bg}}}{I_{\text{std}} - I_{\text{bg}}}. \quad (66.4)$$

单位可为 $\text{Pa m}^3/\text{s}$ 或 mbar L/s ，其中

$$1 \text{ mbar L/s} = 100 \text{ Pa} \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s} = 0.1 \text{ Pa m}^3/\text{s}. \quad (66.5)$$

若旁路泵分走一部分气体、连接流导或阀状态变化，上述校准关系需要重新核查；不能把检测器所见的份额直接当作全部漏率。

66.4 真正的定位证据

有意义的定位应表现为某局部施加示踪后，经过合理延迟出现可重复增量，停止后信号回落，并与背景、渗透时间行为相区分。一次孤立峰可能来自残留氦或其他扰动。

本页自测：检漏仪显示漏率，与普通真空计显示压力之间有什么不同？

答案与理由：压力是当前气体状态；漏率是单位时间进入的气体量。需要有效抽速或校准关系才能把二者联系起来。

67 真空产品信息：把规格变成可核对的系统条件

原 PPT 第 67 页 / 原文与图示

Some major companies for vacuum products:

(1) MDC Precision

(2) Kurt J. Lesker

(3) Pfeiffer

(4) Thermionics Laboratory

When purchasing vacuum products, one need to pay attention to:

a) Metric or inch system

b) Type

c) Size

d) Material

e) Function

f) Price

67

下方逐项讲解对应上图；本单元续页仍以页眉标明原 PPT 页码。

67.1 对应厂商名单：课件示例的用途

原页列 MDC Precision、Kurt J. Lesker、Pfeiffer 和 Thermionics Laboratory 作为真空产品供应商示例。这是课程资料中的名单，此处不作现时排名、报价或采购推荐。学习重点是了解真空系统由具有明确接口和性能模块组成。

67.2 对应六项选型条件

公制或英制涉及螺纹、尺寸和标注；Type 要区分法兰与密封标准、泵与规的原理；Size 要区分公称通径和真实尺寸；Material 涉及气体相容性、放气和温度；Function 要写清具体测量、抽气、密封或传样要求；Price 需在满足性能和维护条件后比较。

原文项目	应具体核对的内容
Metric / inch	螺纹系列、孔距、长度和单位，不只换算一个直径。
Type / size	法兰标准、公称通径、密封结构、配对零件与实际通道尺寸。
Material	接触介质、允许温度、渗透、放气、绝缘和光学功能。
Function	目标压力、气体、持续吞吐量、抽速曲线、量程及准确度。
Price	整体配置、维护和所需耗材，而非脱离用途只比标价。

67.3 综合教学例：用本章关系发现规格瓶颈

设总气载为 $Q = 2.0 \times 10^{-4} \text{ PaL/s}$ ，目标压力 $p_* = 10^{-6} \text{ Pa}$ ，则需要 $S_{\text{eff}} \geq 200 \text{ L/s}$ 。若原管路 $C = 100 \text{ L/s}$ ，无论换多大泵，都不能达到这个有效抽速。若改善管路至 $C = 400 \text{ L/s}$ ，则所需泵口抽速为

$$S_p = \frac{CS_{\text{eff}}}{C - S_{\text{eff}}} = \frac{400 \times 200}{400 - 200} = 400 \text{ L/s}. \quad (67.1)$$

这仍要求给定气体的抽速在目标工况可用，且放气预算合理。再选择覆盖该压力、并有适当气体校准的真空计，才能构成可验证的系统方案。

本页自测：如果目标压力达不到，如何判断先换泵还是先改管路？

答案与理由：先估算总气载与所需有效抽速，再计算现有流导上限；流导已经是瓶颈时，扩大泵的收益有限。下一步可用附录综合题独立检查计算链条。

A 公式速查与计算边界

本附录便于做题时查找。每条公式旁边都注明适用条件及其对应原 PPT；完整推导仍以相应单元为准。

A.1 常量、温度与两套质量单位

$$k_B = 1.380649 \times 10^{-23} \text{ J/K}, \quad (\text{A.1})$$

$$N_A = 6.02214076 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}, \quad (\text{A.2})$$

$$R = k_B N_A \approx 8.31446 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}, \quad (\text{A.3})$$

$$M = m N_A, \quad T(\text{K}) = t(^{\circ}\text{C}) + 273.15. \quad (\text{A.4})$$

公式使用 SI 常量时， m 填 kg， M 填 kg/mol，不能把 40 g/mol 的数字 40 直接代入 kg/mol 形式。

A.2 速率分布与三种速率：对应第 5、6 页

$$f(v) = 4\pi v^2 \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} e^{-mv^2/(2k_B T)}, \quad \int_0^{\infty} f(v) dv = 1. \quad (\text{A.5})$$

$$v_{\text{mp}} = \sqrt{\frac{2RT}{M}}, \quad \bar{v} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}, \quad v_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}. \quad (\text{A.6})$$

条件：经典热平衡气体，在无整体漂移的参考系中。曲线高度是概率密度；区间概率要积分。
 $v_{\text{mp}} < \bar{v} < v_{\text{rms}}$ 。

A.3 通量与方向：对应第 7 至 9 页

$$d\Omega = \sin \theta d\theta d\phi, \quad \langle \cos \theta \rangle_+ = \frac{1}{2}. \quad (\text{A.7})$$

$$J_i = n \int_0^{\infty} v_x f_x(v_x) dv_x = \frac{1}{4} n \bar{v}. \quad (\text{A.8})$$

条件：各向同性入射分布； n 是全体粒子的数密度。正半轴积分已筛选入射粒子，不能再乘一次 1/2。

A.4 压力、平均能量与气体定律：对应第 10、11 页

$$p = nm \langle v_x^2 \rangle = \frac{1}{3} nm \langle v^2 \rangle, \quad \langle E_{\text{trans}} \rangle = \frac{3}{2} k_B T. \quad (\text{A.9})$$

$$p = nk_B T, \quad pV = N_m RT, \quad pV_m = RT. \quad (\text{A.10})$$

条件：气体足够稀薄，状态方程中可忽略粒子自身占据体积与内聚作用。 n 是数密度， N_m 才是摩尔数； $\langle v^2 \rangle \neq \bar{v}^2$ 。

A.5 压力、标准流量与吞吐量：对应第 12 页

$$1 \text{ Torr} \approx 133.322 \text{ Pa}, \quad 1 \text{ atm} = 101325 \text{ Pa}, \quad (\text{A.11})$$

$$1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}, \quad Q = pS = \dot{N} k_B T. \quad (\text{A.12})$$

在本讲义 273.15 K、1 atm 的标准状态约定下，

$$1 \text{ sccm} \approx 4.48 \times 10^{17} \text{ s}^{-1}, \quad V_{m,\text{std}} \approx 22.4 \text{ L/mol.} \quad (\text{A.13})$$

抽速 S 的单位是 L/s，吞吐量 Q 的单位是 Pa L/s。sccm 表示标准状态下的体积流率，不能直接当成当地体积流率。

A.6 Knudsen、单层时间与污染：对应第 13 页

$$J_i = \frac{p}{\sqrt{2\pi m k_B T}} = \frac{N_A p}{\sqrt{2\pi M R T}}. \quad (\text{A.14})$$

$$t_{\text{ML}} \approx \frac{N_s}{s J_i}, \quad x_{\text{imp}} \approx \frac{\sum_j s_j J_j}{s_f J_f + \sum_j s_j J_j}. \quad (\text{A.15})$$

使用具体组分的分压；污染比例需要一致的粒子计数基准。单层时间是忽略脱附和位点耗尽的初期估算。

A.7 膜厚与气体暴露：对应第 14 页

$$J_{\text{dep}} = \frac{\rho_m N_A}{M} \dot{h}, \quad J_{\text{dep}} = s J_i - J_{\text{loss}}. \quad (\text{A.16})$$

$$E = \int p \, dt, \quad 1 \text{ L} = 10^{-6} \text{ Torr s}, \quad \Gamma_{\text{hit}} = \frac{E}{\sqrt{2\pi m k_B T}}. \quad (\text{A.17})$$

L 表示暴露量，ML 表示按给定面密度计的单层当量；两者不是相同单位。由厚度反推的是净沉积通量，只有无损失且完全转化等条件下才等于入射通量。

B 讲义数值核对与综合自测

B.1 原 PPT 数值复算记录

共同采用 $M = 0.040 \text{ kg/mol}$ 、 $T = 298.15 \text{ K}$ 。单层面密度按原文“圆形占地、忽略空隙”计算, $d = 0.3 \text{ nm}$ 。保留更多位数用于检查, 报告时不应据此高估输入数据精度。

原页	核对项目	计算值与原文关系
6	平均速率	397.26 m/s, 对应原文 397。
6	均方根速率	431.19 m/s, 对应原文 431。
12	标准数密度	$2.6868 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$, 对应 2.69×10^{19} 。
12	标准摩尔体积	$22413.97 \text{ cm}^3/\text{mol}$, 对应 22400。
12	1 sccm 粒子流率	$4.47797 \times 10^{17} \text{ s}^{-1}$, 对应 4.48×10^{17} 。
13	$p = 10^{-3} \text{ Pa}$ 时通量	$2.41266 \times 10^{15} \text{ cm}^{-2}\text{s}^{-1}$, 对应 2.4×10^{15} 。
13	单层面密度	$1.41471 \times 10^{15} \text{ cm}^{-2}$, 对应 1.4×10^{15} 。
13	单层当量增长率	1.70541 ML/s, 对应 1.7。
13	厚度增长速度	$1.84184 \mu\text{m/h}$, 对应 1.8。
14	1 Langmuir 的入射面密度	$3.21662 \times 10^{14} \text{ cm}^{-2}$ 。
14	1 Langmuir 的单层当量	0.22737 ML, 对应约 0.2 ML。

B.2 综合练习一：固定压力升温

同一种气体, 压力不变, 绝对温度提高到原来的 4 倍, 通量如何变化? 解: 由 $n = p/(k_B T)$, $n'/n = 1/4$; 由 $\bar{v} \propto \sqrt{T}$, $\bar{v}'/\bar{v} = 2$ 。因此

$$\frac{J'_i}{J_i} = \frac{n'}{n} \frac{\bar{v}'}{\bar{v}} = \frac{1}{4} \times 2 = \frac{1}{2}. \quad (\text{B.1})$$

直接用 $J_i \propto T^{-1/2}$ 得到同一结论。

B.3 综合练习二：同分压的轻重气体

两种气体温度和分压相同，摩尔质量分别为 M 和 $4M$ ，通量之比是多少？解：理想气体定律使二者数密度相同，平均速率按 $1/\sqrt{M}$ 变化，因此

$$\frac{J_M}{J_{4M}} = \sqrt{\frac{4M}{M}} = 2. \quad (\text{B.2})$$

同分压不等于同入射通量。若黏附或反应概率不同，进入薄膜的有效通量还需继续乘相应概率。

B.4 综合练习三：入射与净生长

某膜的厚度增长对应净通量 J_{dep} 。若只有四分之一入射粒子留下，且无其他损失，实际入射通量是多少？解： $J_{\text{dep}} = sJ_i$ ， $s = 1/4$ ，因此 $J_i = 4J_{\text{dep}}$ 。若还有脱附损失，则需先把损失加回： $J_i = (J_{\text{dep}} + J_{\text{loss}})/s$ 。

B.5 做题时的顺序

先确认所求量是数密度、粒子流率、入射通量、净沉积通量、厚度速率还是暴露量；再列已知量和所用气体分压；统一 Pa、K、kg 或 kg/mol；选择对应公式；保留中间单位；最后用比例关系与数量级复核。对沉积和吸附，最后再检查黏附、脱附与单层定义。

C 后半章公式速查与适用条件

C.1 平均自由程与流态: PPT 15 至 17

$$\sigma = \pi a^2, \quad \bar{g} = \sqrt{2}\bar{v}, \quad (C.1)$$

$$\lambda = \frac{1}{\sqrt{2}n\sigma} = \frac{k_B T}{\sqrt{2}\pi a^2 p}, \quad \text{Kn} = \lambda/L. \quad (C.2)$$

同种热平衡硬球气体; a 是直径; L 按现象选取。无碰撞率 $P_0 \simeq e^{-L/\lambda}$ 是均匀、恒定路径碰撞率近似, 束流应使用自己的散射参数。

C.2 输运: PPT 19 至 23

$$J_A = -D \frac{dn_A}{dx}, \quad D \sim \bar{v}\lambda, \quad (C.3)$$

$$\Pi_{xy} = -\eta \frac{du}{dx}, \quad \eta \sim nm\bar{v}\lambda, \quad (C.4)$$

$$q_x = -K_T \frac{dT}{dx}, \quad K_T \sim nc_{v,1}\bar{v}\lambda. \quad (C.5)$$

1/4、1/3 等前因子需随各自模型使用。固定硬球尺寸下 $D \propto T^{3/2}/p$; 稀薄连续区黏度和热导率近似不随压力改变。热流 q 的单位是 W/m^2 , 与真空气载 Q 不同。

$$h_c = K_T/b \quad (\text{Kn} \ll 1), \quad h_{\text{fm}} \propto p \quad (\text{Kn} \gg 1). \quad (C.6)$$

自由分子小温差单原子、完全适应模型: $h_{\text{fm}} = 2k_B p / \sqrt{2\pi m k_B T_0}$ 。辐射和固体支撑导热要另加。

C.3 抽气、流导与背压: PPT 24 至 38

$$V\dot{p} = Q_{\text{in}} - S_{\text{eff}}p, \quad p_{\infty} = Q_{\text{in}}/S_{\text{eff}}, \quad (C.7)$$

$$p(t) = p_{\infty} + (p_0 - p_{\infty})e^{-tS_{\text{eff}}/V}, \quad \tau = V/S_{\text{eff}}, \quad (C.8)$$

$$Q = C(p_c - p_p), \quad \frac{1}{S_{\text{eff}}} = \frac{1}{S_p} + \frac{1}{C}, \quad (C.9)$$

$$C_{\text{orifice}} = A\bar{v}/4, \quad p_b = Q/S_b. \quad (C.10)$$

温度、体积、气载和抽速的恒定假设决定指数解是否适用。固定线性流导通常用于相应分子流范围。每种气体的抽速、压缩比和捕获容量须分别核对。

C.4 真空计: PPT 40 至 45

$$\Delta C \simeq C_0 w/d_0 \propto \Delta p, \quad (C.11)$$

$$I_i - I_{\text{bg}} = I_e \sum_j S_j p_j, \quad (C.12)$$

$$p_{\text{ind}} = \sum_j (S_j/S_{N_2}) p_j. \quad (C.13)$$

电容规小挠度近似响应压差, 参考侧决定绝对压力基准。热传导规和电离规受气体种类影响。间接规的数字输出不能超越其线性、灵敏度和背景限制。

C.5 放气、烘烤与渗透：PPT 46 至 61

$$B = Nk_{\text{B}}T, \quad Q_{\text{out}} = pS, \quad (\text{C.14})$$

$$k_d = \nu e^{-E_d/(k_{\text{B}}T)}, \quad \theta(t) = \theta_0 e^{-k_d t}, \quad (\text{C.15})$$

$$J_{\text{diff}} = c_0 \sqrt{D/(\pi t)}, \quad J_{\text{perm}} = DH(p_o - p_i)/d. \quad (\text{C.16})$$

B 是压力体积库存, Q 是单位时间气载。脱附式需单一一级势垒并忽略再吸附; 扩散式需半无限初始均匀体与理想吸收表面; 渗透式需平板稳态、固定溶解和扩散系数。

C.6 检漏：PPT 62 至 66

$$Q_{\text{rise}} = V\dot{p} \quad (\text{隔离、恒温}), \quad (\text{C.17})$$

$$\tau_v = V_v/C \quad (\text{主腔持续抽低}), \quad (\text{C.18})$$

$$\tau_{\text{eq}} = VV_v/[C(V + V_v)] \quad (\text{两腔封闭均压}), \quad (\text{C.19})$$

$$Q_{\text{He}} = Q_{\text{std}} \frac{I - I_{\text{bg}}}{I_{\text{std}} - I_{\text{bg}}}. \quad (\text{C.20})$$

升压法测的是合计净气源; 两种虚漏时间常数对应不同边界条件; 氦漏率标定需同连接、同状态和在线性范围内。

D 综合自测、数值复核与原文澄清

D.1 教学综合题：从自由程到管路抽速

设 $a = 0.3 \text{ nm}$ 、 $T = 298.15 \text{ K}$ ，源距 $L = 0.20 \text{ m}$ ，杂质压力 $p = 10^{-3} \text{ Pa}$ ；总气载 $Q = 10^{-3} \text{ Pa L/s}$ ，泵口抽速 $S_p = 100 \text{ L/s}$ ，管路流导 $C = 25 \text{ L/s}$ 。解一：自由程 $\lambda = 0.010294/p = 10.294 \text{ m}$ ， $\text{Kn} = 51.47$ 。恒定路径碰撞率模型中， $P_0 \simeq e^{-1/51.47} = 0.9808$ ，约 98.1% 未碰撞。解二：有效抽速为 $S_{\text{eff}} = 100 \times 25/(100 + 25) = 20 \text{ L/s}$ 。给定总气载下的稳态总压是 $Q/S_{\text{eff}} = 5 \times 10^{-5} \text{ Pa}$ 。检查：如果声称同一个稳态中杂质分压为 10^{-3} Pa ，但总压仅 $5 \times 10^{-5} \text{ Pa}$ ，就出现不相容。杂质分压不能高于总压；这些参数不可未经检查地混作同一状态。需要改变气载、抽速或分压假设。这道题故意加入一致性检查，避免只机械代入。

D.2 教学综合题：单层水与隔离升压

已知内表面 0.5 m^2 ，单层 10^{15} cm^{-2} ， $T = 300 \text{ K}$ ，水分压 $2 \times 10^{-4} \text{ Pa}$ ，有效抽速 50 L/s 。求按恒压恒速预算抽完一层的时间。

$$N = (0.5 \times 10^4)(10^{15}) = 5 \times 10^{18}, \quad (\text{D.1})$$

$$B = Nk_{\text{B}}T \times 1000 = 20.71 \text{ Pa L}, \quad (\text{D.2})$$

$$Q = pS = 0.01 \text{ Pa L/s}, \quad (\text{D.3})$$

$$t = B/Q = 2071 \text{ s} \approx 34.5 \text{ min}. \quad (\text{D.4})$$

如果随后隔离 $V = 10 \text{ L}$ 的腔室，测得 $\dot{p} = 10^{-5} \text{ Pa/s}$ ，则净气载为 10^{-4} Pa L/s 。这个升压气载不等于上一阶段固定压力的水气载，且不能单独认定为外漏。

D.3 原课件关键数值核验

第 16 页硬球自由程复算为 1.02946 cm ，对应原文 1.03 cm ；第 52 页按 298.15 K 得 41.164 Pa L 、 4116 s 、 1.14 h ，对应原文取整后的 40 Pa L 、 4000 s 、 1.1 h 。第 13、14 页已有完整核对表。其他装置照片中的温度、转速和范围按原文注明为示例，不当成用户实验数据。

D.4 读原 PPT 时需要特别留意的表述

原页	澄清或修正
7、10	空间粒子的平均、入射样本的加权平均与速度平方平均必须区分；压力不能把平均平方改成平均值的平方。
14	Langmuir 是压力时间暴露单位，不是固定单层数量。
16	$\sqrt{2}$ 来自热平衡相对速度分布，不能靠将平均夹角代入根号严格证明。
17	$Kn > 1$ 是简化分界，“几乎不碰撞”需要更大的 Kn 。
18	Webb 是镀金铍镜，不能与相邻铝镜照片混为一项材料说明。
19、20	输运前因子依赖近似；固定硬球模型给 $T^{3/2}$ ，表中 $T^{7/4}$ 不能无附加假设硬推。
22、23	课件 Q 在此是热流密度；不要与真空气载 $Q = pS$ 混用。
30、41	范围图采用历史约定和取整；精确换算使用明确单位定义。
37、38	轻气体难压缩或难冷凝，不等于所有涡轮泵、低温泵都不能抽这些气体。
43、44	典型量程、动态范围与准确度是不同指标，不是一个传感头覆盖全部图示范围。
53、55	烘烤时间、耐温和弹性体压力限制需附工况；Viton 的 FKM 与 Kalrez 的 FFKM 应区分。
57	7740 PYREX 含氧化钠，不是无碱玻璃。
62、66	升压曲线不是唯一漏源诊断；真空喷氦模式与吸枪模式的流向不同。

E 来源、证据边界与后续复习

E.1 原始课件与本讲义的对应

主要依据为用户提供的 *Chapter 2 Vacuum(1).pdf*，共 67 个 PDF 物理页。每页原图均按顺序嵌入，正文单元编号等于原 PPT 页码；本讲义自身页码与原 PPT 页码分别显示。原图中的原文和图表未改写，纠正、解释与新增推导均在图下正文中给出。数值算例分为“原课件复算”和另设参数的“教学例”；照片没有标明的型号、气体配方和参数不作臆测。物理规律作为起点时已注明模型，数学推演尽量展开。对经验公式、器件性能范围和材料牌号，不能用简单推导替代专门数据。

E.2 教材整合依据

结合本项目 surface 技能的“气体与真空”“吸附”“脱附”三个中文知识模块及来源索引，涉及 Smith *Thin-Film Deposition: Principles and Practice* (1995) 的气体动力学与真空技术，Ohring *The Materials Science of Thin Films* (1992) 的真空科学与技术，以及 Hudson、Oura 的气体运动和吸附内容。这些为教材整理模块支持的背景，本次没有六本原教材 PDF，故不声称逐字核验原书页码。正式课程内容以本次给定课件为主；没有另行推定考试重点或评分标准。

E.3 对容易误读的具体事实采用原始机构资料核对

以下资料用于相应单元的有限核对，正文相应位置也有可点击链接；访问日期为 2026 年 9 月 14 日。

1. NASA: [Webb's Mirrors](#)。核对铍镜体、金膜与真空蒸气沉积。
2. Leybold: [How does a turbomolecular pump work](#)。核对抽速与压缩比、轻气体差异。
3. Leybold: [How does a Cryopump work](#)。核对低温凝结、吸附与再生。
4. Chemours: [Viton Fluoroelastomer Products](#)；DuPont: [沉积工艺密封中的 FFKM 与 FKM](#)。核对材料类别。
5. Corning: [玻璃技术资料中 7740 PYREX 组成表](#)。核对含碱组成。
6. Leybold: [喷射和吸枪局部检漏方法](#)。核对两种检漏模式。

E.4 可分五轮完成的复习

第一轮读 1 至 14 单元，能从分布推到压力、通量与膜厚。第二轮读 15 至 23，能由平均自由程判断输运模型。第三轮读 24 至 39，能区分泵口抽速、有效抽速、背压与捕获容量。第四轮读 40 至 45，能说明仪器如何把物理信号变成压力。第五轮读 46 至 67，能从气源和边界条件解释放气、虚漏与真实漏气。最后尝试不用公式表写出一条完整链：材料与气源 → 气载 → 有效抽速与压力 → 分子通量或自由程 → 表面污染、沉积与测量结果。若中间某一步缺参数，应先写符号关系并指出缺项，不凭经验填入未给出的实验值。